

化学：分子维度看世界

- 下列物质中属于溶液的是 ()
 A. 石灰水 B. 液氧 C. 牛奶 D. 冰水
- 下列属于碱的是 ()
 A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ B. Na_2CO_3
 C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ D. $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$
- 下列各组物质，按化合物、单质、混合物顺序排列的是 ()
 A. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体、白磷、氢氧化钙
 B. 干冰、铁、氯化氢
 C. 氢氧化钠、液态氧、碘酒
 D. 空气、氮气、明矾
- 判断下列有关化学基本概念的依据正确的是 ()
 A. 溶液与胶体：本质区别是能否发生丁达尔效应
 B. 纯净物与混合物：是否仅含有一种元素
 C. 物理变化与化学变化：是否有新物质生成
 D. 电解质与非电解质：物质本身的导电性
- 下列叙述中正确的是 ()
 A. 硫酸的摩尔质量是 98 g
 B. 铁原子的摩尔质量等于铁的相对原子质量
 C. 标准状况下，22.4 L 的 O_2 质量是 32 g
 D. 2 g H_2 所含原子物质的量为 1 mol
- 下列有关气体摩尔体积的说法中正确的是 ()
 A. 在常温常压下，0.5 mol 任何气体的体积都必定是 11.2 L
 B. 在标准状况下，1 mol 任何物质的体积都约是 22.4 L
 C. 常温常压下，1 mol 任何气体的体积都约是 22.4 L
 D. 在标准状况下，0.5 mol CO_2 所占有的体积约是 11.2 L

7. 下列溶液和 100mL 0.5mol/L CaCl_2 溶液所含的 Cl^- 物质的量浓度相同的是 ()
- A. 500 mL 0.1 mol/L MgCl_2 溶液
 B. 100 mL 0.5 mol/L AlCl_3 溶液
 C. 50 mL 1 mol/L NaCl 溶液
 D. 25 mL 0.5 mol/L HCl 溶液
8. 同物质的量浓度的 NaCl 、 MgCl_2 、 AlCl_3 三种溶液的体积比是 3: 2: 1, 则三溶液中氯离子的物质的量浓度之比为 ()
- A. 3: 4: 3
 B. 1: 2: 3
 C. 1: 1: 1
 D. 6: 3: 2
9. 在三个等体积的密闭容器中分别充入 N_2 、 H_2 、 O_2 三种气体, 当它们的温度和密度都相同时, 这三种气体的压强 (p), 从大到小的顺序是 ()
- A. $p(\text{N}_2) > p(\text{H}_2) > p(\text{O}_2)$
 B. $p(\text{O}_2) > p(\text{N}_2) > p(\text{H}_2)$
 C. $p(\text{N}_2) > p(\text{O}_2) > p(\text{H}_2)$
 D. $p(\text{H}_2) > p(\text{N}_2) > p(\text{O}_2)$
10. 下列各组中, 两种气体的分子数一定相等的是 ()
- A. 温度相同, 体积相同的 O_2 和 N_2
 B. 温度相等, 压强相等的 N_2 和 C_2H_4
 C. 压强相同, 质量相同的 O_3 和 O_2
 D. 体积相同, 密度相等的 CO 和 C_2H_4
11. 下列叙述中正确的是 ()
- ①在标准状况下, 0.2 mol 任何物质的体积均为 4.48L
 ②当 1 mol 气体的体积为 22.4 L 时, 它一定处于标准状况下
 ③标准状况下, 1 L HCl 和 1 L H_2O 的物质的量相同
 ④标准状况下, 1 g H_2 和 14 g N_2 的体积相同
 ⑤28 g CO 的体积为 22.4 L
- A. ①②③④
 B. ②③
 C. ⑤
 D. ④
12. 生菜无土栽培营养液的配方要求 KNO_3 、 MgSO_4 、 NH_4NO_3 物质的量之比为 1: 2: 1。配制该营养液, 已溶解 0.02 mol KNO_3 、0.02 mol NH_4NO_3 , 还需 MgSO_4 的质量为 ()
- A. 1.2 g
 B. 2.4 g
 C. 3.6 g
 D. 4.8 g

13. 某元素 1 个原子的质量为 a , 1 个 ^{12}C 原子质量为 b , 则该元素的相对原子质量是 ()

- A. $a \cdot N_{\text{A}}$ B. $\frac{a}{b} N_{\text{A}}$ C. $\frac{1}{12} b N_{\text{A}}$ D. 无法确定

14. 现有 A、B、C 三种化合物, 各取 40 g 相混合, 完全反应后, 得 18 g B、49 g C 还有 D 生成。现将 20 g A 和 22 g B 反应, 能生成 0.25 mol D, 则 D 的相对分子质量为 ()

- A. 424 B. 212 C. 116.6 D. 106

物质的分类，常见的化学反应

- $\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO} \uparrow$ 的反应类型是 ()
 - 化合反应
 - 置换反应
 - 复分解反应
 - 氧化还原反应
- 下列变化中，一定需要加入还原剂才能实现的是 ()
 - $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$
 - $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$
 - $\text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$
- 下列反应中既属于化合反应，又属于氧化还原反应的是 ()
 - $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{NaHCO}_3$
 - $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu} + \text{FeSO}_4$
 - $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3$
 - $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
- 已知: $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl}(\text{浓}) \rightarrow \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$, 还原产物与氧化产物物质的量之比为 ()
 - 1: 6
 - 6: 1
 - 1: 5
 - 5: 1
- 将 $\text{NO}_3^- + \text{Zn} + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 配平后, H_2O 的计量数是 ()
 - 2
 - 4
 - 6
 - 8
- 二氧化硫体现还原性的反应是 ()
 - $\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{CO}_2$
 - $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{S} \downarrow$
 - $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$
- 汽车剧烈碰撞时, 安全气囊中发生反应: $10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 = \text{K}_2\text{O} + 5\text{Na}_2\text{O} + 16\text{N}_2 \uparrow$. 下列说法正确的是 ()
 - KNO_3 是还原剂, 其中氮元素被氧化
 - 生成物中的 N_2 是氧化产物, K_2O 是还原产物
 - 每转移 1mol 电子, 可生成标准状况下 N_2 的体积为 35.84L
 - 若有 65g NaN_3 参加反应, 则被氧化的 N 的物质的量为 3.2mol

8. 维生素 C 又称为抗坏血酸, 给贫血者补充铁时, 服用维生素 C 可使食物中的 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} , 有利于人体吸收。关于这一变化过程的说法中不正确的是 ()
- A. 维生素 C 具有还原性
B. 维生素 C 在反应中得到电子
C. 维生素 C 的还原性大于 Fe^{2+}
D. 维生素 C 是还原剂, Fe^{3+} 是氧化剂
9. $5\text{KI} + \text{KIO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 中, 被氧化的碘元素和被还原的碘元素的物质的量比为 ()
- A. 1: 5 B. 1: 4 C. 5: 1 D. 4: 1
10. 用 CuS 、 Cu_2S 处理酸性废水中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 发生反应如下:
- 反应 I: $\text{CuS} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ (未配平)
反应 II: $\text{Cu}_2\text{S} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ (未配平)
- 下列有关说法正确的是 ()
- A. 反应 I 和 II 中 Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} 都是氧化产物
B. 处理 $1\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 时反应 I、II 中消耗 H^+ 的物质的量相等
C. 反应 II 中还原剂、氧化剂的物质的量之比为 3: 5
D. 反应 I、II 中每处理 $1\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 转移电子数不相等
11. 下列反应中氧化剂和还原剂是同一种物质的是 ()
- A. $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
B. $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 4\text{HCl}$
C. $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
D. $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
12. 已知 Fe_3O_4 可以表示成 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$, 水热法制备 Fe_3O_4 纳米颗粒的反应为:
- $3\text{Fe}^{2+} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{O}_2 + x\text{OH}^- = \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + y\text{H}_2\text{O}$, 下列说法正确的是 ()
- A. 反应中的还原剂是 Fe^{2+} 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
B. $x=4$
C. $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 为氧化产物
D. 生成 $1\text{mol Fe}_3\text{O}_4$ 时, 转移的电子数为 $2N_A$

A. $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{ClO})_2 \rightarrow \text{HClO} + \text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$

C. $\text{I}_2 + \text{NaClO}_3 \rightarrow \text{NaIO}_3 + \text{Cl}_2$

D. $\text{HCl} + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

14. 已知 $(\text{CN})_2$ 的氧化性比 Br_2 弱而比 I_2 强, NaCN 的水溶液呈碱性, 则下列有关变化一般不能发生的是 ()

A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + (\text{CN})_2 \rightarrow \text{NC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CN}$

B. $(\text{CN})_2 + 2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{CN}^- + \text{Br}_2$

C. $(\text{CN})_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{CN}^- + \text{CNO}^- + \text{H}_2\text{O}$

D. $\text{HCN} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CN}^-$

15. 已知: (1) $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ (2) $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ (3) $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$

由此可判断有关离子的还原性从强到弱的顺序是 ()

A. $\text{SO}_2 > \text{Fe}^{2+} > \text{I}^-$

B. $\text{SO}_2 > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$

C. $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{SO}_2$

D. $\text{Fe}^{2+} > \text{I}^- > \text{SO}_2$

热力学: 化学反应的能量问题

1. 关于反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ $\Delta H = +11 \text{ kJ/mol}$, 正确的是 ()

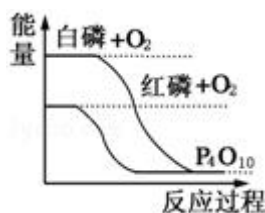
- A. 反应物的总键能低于生成物的总键能
- B. $1 \text{ mol I}_2(\text{g})$ 中通入 $1 \text{ mol H}_2(\text{g})$, 反应放热 11 kJ
- C. 等物质的量时, $\text{I}_2(\text{g})$ 具有的能量低于 $\text{I}_2(\text{l})$
- D. 反应物的总能量低于生成物的总能量

2. 下列变化过程, 属于吸热过程的是 ()

- ①金属钠与水 ②酸碱中和 ③浓 H_2SO_4 稀释 ④固体氢氧化钠溶于水
- ⑤ H_2 在 Cl_2 中燃烧 ⑥液态水变成水蒸气 ⑦灼热的碳与水蒸气在高温下反应
- ⑧碳酸钙受热分解

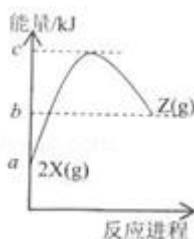
A. ①②③④⑤ B. ①②⑤ C. ⑦⑧ D. ⑥⑦⑧

3. 如图表示有关反应的反应过程与能量变化的关系, 据此判断下列说法中正确的是 ()



- A. 等质量的白磷与红磷充分燃烧, 红磷放出的热量多
- B. 红磷比白磷稳定
- C. 白磷转化为红磷是吸热反应
- D. 红磷比白磷更容易与氧气反应生成 P_4O_{10}

4. 反应物 X 生成 Z 的能量变化如图所示, 该反应的热化学方程式为 ()



- A. $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g})$ $\Delta H = (b-a) \text{ kJ/mol}$
- B. $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g})$ $\Delta H = (a-b) \text{ kJ/mol}$



5. 下列说法正确的是 ()

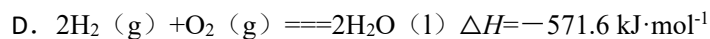
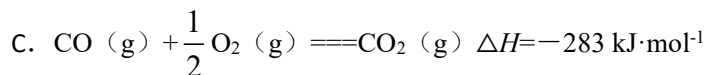
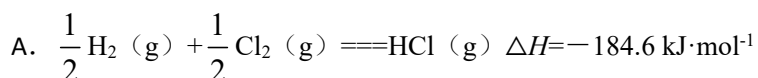
A. 需要加热才能发生的反应叫吸热反应

B. 放热反应在常温下很容易进行

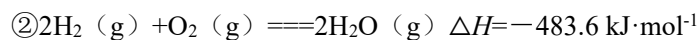
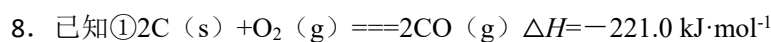
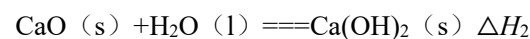
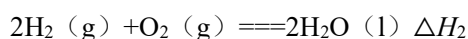
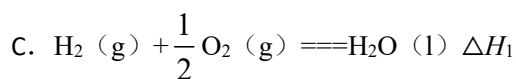
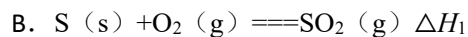
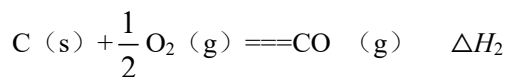
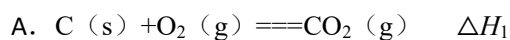
C. 反应是放热还是吸热, 必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小

D. 化学反应释放出的能量一定是热能

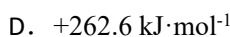
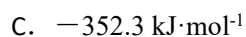
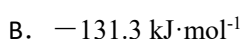
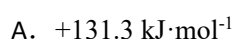
6. 下列热化学方程式中的 ΔH 能表示可燃物的燃烧热的是 ()



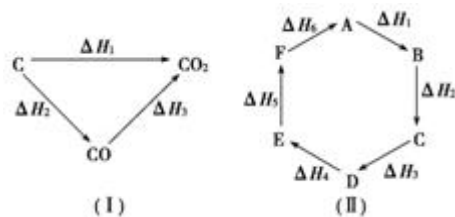
7. 下列各组热化学方程式中, $\Delta H_1 < \Delta H_2$ 的是 ()



则反应 $\text{C}(s) + \text{H}_2\text{O}(g) \rightleftharpoons \text{CO}(g) + \text{H}_2(g)$ 的 ΔH 为 ()

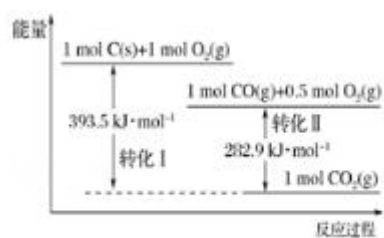


9. 已知化学反应的热效应只与反应物的初始状态和生成物的最终状态有关, 例如图 (I) 所示: $\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$, 根据上述原理和图 (II) 所示, 判断各对应的反应热关系中不正确的是 ()



- A. $A \rightarrow F \quad \Delta H = -\Delta H_6$
 B. $A \rightarrow D \quad \Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$
 C. $\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6 = 0$
 D. $\Delta H_1 + \Delta H_6 = \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5$

10. 在 25℃、101 kPa 时, 反应能量转化关系如图所示, 下列说法不正确的是 ()



已知: $C(s) + O_2(g) = CO_2(g) \quad \Delta H_1$

$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = CO_2(g) \quad \Delta H_2$

- A. $\Delta H_2 = -282.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 B. $2C(s) + O_2(g) = 2CO(g) \quad \Delta H = -221.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 C. $\Delta H_1 > \Delta H_2$
 D. $CO_2(g)$ 分解为 $C(s)$ 和 $O_2(g)$ 是吸热反应

11. 固态或气态碘分别与氢气反应的热化学方程式如下:

① $H(g) + I_2(?) \rightleftharpoons 2HI(g) \quad \Delta H = -9.48 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

② $H_2(g) + I_2(?) \rightleftharpoons 2HI(g) \quad \Delta H = +26.48 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

下列判断不正确的是 ()

- A. ①中的 I_2 为气态, ②中的 I_2 为固态
 B. ②的反应物总能量比①的反应总能量低
 C. 1mol 固态碘升华时将吸热 35.96kJ
 D. 反应①的产物比反应②的产物热稳定性更好

12. 下列热化学方程式书写正确的是 ()

- A. $2SO_2 + O_2 = 2SO_3 \quad \Delta H = -196.6 \text{ kJ/mol}$
 B. $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) = H_2O(g) \quad \Delta H = -241.8 \text{ kJ}$
 C. $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l) \quad \Delta H = -571.6 \text{ kJ/mol}$
 D. $C(s) + O_2(g) = CO_2(g) \quad \Delta H = +393.5 \text{ kJ/mol}$

13. 已知: $A_2(g) + B_2(g) = 2AB(g) \quad \Delta H = -270 \text{ kJ/mol}$, 下列说法正确的是 ()

- A. 2L $AB(g)$ 分解成 1L 的 $A_2(g)$ 和 1L 的 $B_2(g)$ 吸收 270kJ 热量
 B. 在相同条件下, 1mol $A_2(g)$ 与 1mol $B_2(g)$ 的能量总和大于 2mol $AB(g)$ 气体的能量
 C. 1 个 $A_2(g)$ 分子与 1 个 $B_2(g)$ 分子反应生成 2 个 $AB(g)$ 分子放出 270kJ
 D. 1mol $A_2(g)$ 与 1mol $B_2(g)$ 反应生成 2mol 液态 AB 放出的热量小于 270kJ

14. 已知热化学方程式 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) \quad \Delta H = -Q \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} (Q > 0)$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 2mol $SO_2(g)$ 和 1mol $O_2(g)$ 具有的能量小于 2mol $SO_3(g)$ 具有的能量
 B. 2mol $SO_2(g)$ 和 1mol $O_2(g)$ 置于密闭容器中充分反应放出 QkJ 的热量
 C. 2mol $SO_2(g)$ 和 1mol $O_2(g)$ 置于密闭容器中充分反应放出热量大于 QkJ
 D. 如将一定量 $SO_2(g)$ 和 $O_2(g)$ 置于密闭容器中充分反应放热量 QkJ, 则此过程中 2mol $SO_2(g)$ 被氧化

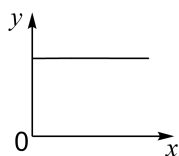
15. 常温下, 1 mol 化学键断裂形成气态原子所需要的能量用 E 表示。结合表中信息判断下列说法不正确的是 ()

共价键	H - H	F - F	H - F	H - Cl	H - I
E (kJ/mol)	436	157	568	432	298

- A. 1 mol H_2 和 1 mol F_2 完全反应时, 释放 25 kJ 能量
 B. 表中最稳定的共价键是 H—F 键
 C. 1 mol H_2 转化为 H 原子时, 吸收 436 kJ 能量
 D. $432 \text{ kJ/mol} > E(H - Br) > 298 \text{ kJ/mol}$

化学平衡

- 下列反应中可判断为可逆反应的是 ()
 - 氢气和氯气点燃生成氯化氢，氯化氢受热分解为氢气和氯气
 - 氮气和氢气在高温、高压、催化剂作用下可以生成氨气，同时氨气又分解为氮气和氢气
 - 单质溴可以置换出碘，氯气又可以置换出溴
 - 氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，次氯酸光照条件下可分解为盐酸和氧气
- 在一密闭容器中进行如下反应： $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ ，已知反应过程中某一时刻 SO_2 、 O_2 、 SO_3 的浓度分别为 0.2 mol/L 、 0.1 mol/L 、 0.2 mol/L ，当反应达平衡时，可能存在的数据是 ()
 - SO_2 为 0.4 mol/L 、 O_2 为 0.2 mol/L
 - SO_3 为 0.4 mol/L
 - SO_2 、 SO_3 均为 0.15 mol/L
 - SO_2 为 0.25 mol/L
- 在恒容密闭容器中通入 A，B 两种气体，在一定条件下发生反应： $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g})$ $\Delta H > 0$ ，达到平衡后，改变一个条件(x)，下列量(y)一定符合图中曲线的是 ()



	x	y
A	通入 A 气体	B 的转化率
B	加入催化剂	A 的体积分数
C	增大压强	混合气体的总物质的量
D	升高温度	混合气体的总物质的量

- A
 - B
 - C
 - D
- CO 和 H_2 在一定条件下可以合成乙醇： $2\text{CO}(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，下列叙述中，能说明上述反应在一定条件下一定达到最大限度的是 ()
 - CO 全部转化为乙醇
 - 断 $4N_A$ 个 $\text{H}-\text{H}$ 键的同时，生成 46 g 乙醇
 - 若反应在恒温密闭容器中进行，容器中混合气体的密度不再改变
 - 若反应在绝热密闭容器中进行，容器中温度不再改变

9. E 和 F 加入密闭容器中, 在一定条件下发生反应: $E(s)+4F(g) \rightleftharpoons G(g)$, 已知该反应的平衡常数值如下表所示. 下列说法正确的是 ()

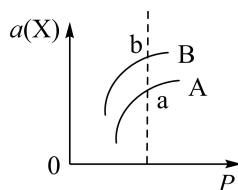
温度/°C	25	80	230
平衡常数值	5×10^4	2	1.9×10^{-5}

- A. 上述反应是熵增反应
- B. 25°C 时, 反应 $G(g) \rightleftharpoons E(s)+4F(g)$ 的平衡常数值是 0.5
- C. 在 80°C 时, 测得某时刻, F、G 浓度均为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则此时 $v(\text{正}) > v(\text{逆})$
- D. 恒温恒容下, 向容器中再充入少量 G(g), 达新平衡时, G 的体积百分含量将增大

10. 已知: $A(g)+2B(g) \rightleftharpoons 2C(g) \quad \Delta H = -Q \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} (Q > 0)$, 在恒容的密闭容器中充入 1 mol A 和 2 mol B, 一定条件下发生反应. 下列有关说法正确的是 ()

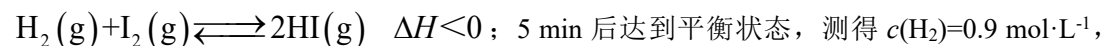
- A. 平衡时, 该反应放出的热量为 $Q \text{ kJ}$
- B. 平衡后, 缩小容器容积, A 的浓度增大
- C. 平衡前, 随着反应进行, 容器内气体密度逐渐减小
- D. 平衡后, 再向容器中通入 1 mol 氦气, A 的转化率增大

11. 已知在一定条件下, 反应 $X(g)+3Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g) \quad \Delta H = -a \text{ kJ/mol} (a > 0)$, 某实验小组测得 X 的转化率 (α) 在不同温度与压强 (p) 下的实验数据, 三者之间关系如右图所示. 下列说法正确的是 ()



- A. 图中 a、b 两点对应的平衡常数相等
- B. 上述反应在达到平衡后, 缩小体积, Y 的转化率提高
- C. 升高温度, 正、逆反应速率增大, 平衡向正反应方向移动
- D. 将 2.0 mol X、6.0 mol Y, 置于密闭容器中发生反应, 放出的热量为 $2a \text{ kJ}$

12. 在某温度下, 将 H_2 和 I_2 各 1 mol 的气态混合物充入 1 L 的密闭容器中, 发生反应:



则下列结论中, 不能成立的是 ()

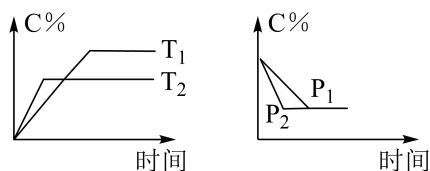
- A. 平衡时 H_2 、 I_2 的转化率相等
- B. 从反应开始至平衡的过程中, $v(\text{HI}) = 0.04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
- C. 其他条件不变再向容器中充入少量 H_2 , I_2 的转化率提高
- D. 若将容器温度提高, 其平衡常数 K 一定增大

13. 恒温恒容时, 能表示反应 $2\text{X}(\text{g}) + 2\text{Y}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Z}(\text{g})$ 一定达到化学平衡状态的是 ()

- ① X、Z 的物质的量之比为 2:1
- ② Z 的浓度不再发生变化
- ③ 容器中的压强不再发生变化
- ④ 单位时间内生成 $2n \text{ mol Z}$, 同时生成 $n \text{ mol X}$
- ⑤ 气体平均相对分子质量不变
- ⑥ 气体密度不再变化

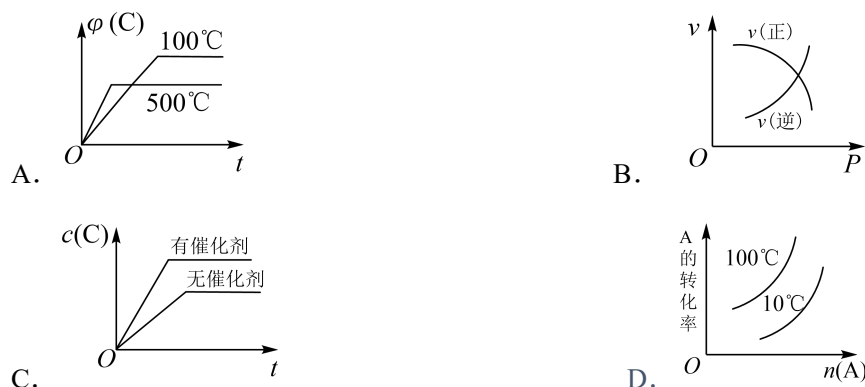
- A. ①②③⑥
- B. ①③④⑤
- C. ②③⑤⑥
- D. ②④⑤⑥

14. 可逆反应 $a\text{A}(\text{s}) + b\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons c\text{C}(\text{g}) + d\text{D}(\text{g})$, 反应过程中, 当其他条件不变时, 某物质在混合物中的含量与温度 (T)、压强 (p) 的关系如图所示, 据图分析, 以下正确的是 ()



- A. $T_1 > T_2$
- B. 正反应为放热反应
- C. $P_1 > P_2$
- D. $a + b = c + d$

15. 下图表示 $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ (正反应放热)。这个可逆反应的正确图象为 ()

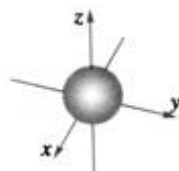


水溶液中的离子平衡

- 室温下, pH 相同的盐酸和醋酸的说法正确的是 ()
 - 醋酸的浓度小于盐酸
 - 盐酸的导电性明显大于醋酸
 - 加水稀释相同倍数时, 醋酸的 pH 变化更明显
 - 中和两份完全相同的 NaOH 溶液, 消耗的醋酸的体积更小
- 下列物质的电离方程式书写正确的是 ()
 - $\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}_2^+ + \text{SO}_4^{2-}$
 - $\text{NaOH} = \text{Na}^+ + \text{O}^{2-} + \text{H}^+$
 - $\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$
 - $\text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
- 下列各化合物中, 均为弱电解质的一组是 ()
 - H_2CO_3 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 H_3PO_4
 - FeCl_3 、 NH_4Cl 、 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
 - CH_3COOH 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 、 H_2O
 - HCl 、 KNO_3 、 H_2SO_4
- 室温下, 向 CH_3COOH 溶液中加少量 CH_3COONa 固体, 溶液中减小的是 ()
 - $c(\text{H}^+)$
 - $c(\text{OH}^-)$
 - $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$
 - $c(\text{CH}_3\text{COOH})$
- 能使 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的电离平衡向碱式电离方向移动的是 ()
 - HNO_3
 - H_2CO_3
 - NaOH
 - 氨水
- 已知常温下 $0.1\text{mol/LCH}_3\text{COOH}$ 溶液中 $c(\text{H}^+) = 1.32 \times 10^{-3} \text{mol/L}$, 则该 CH_3COOH 溶液中水的离子积常数 K_w 是 ()
 - 1×10^{-14}
 - 1×10^{-13}
 - 1.32×10^{-14}
 - 1.32×10^{-15}
- 室温下, 将 $0.05 \text{mol Na}_2\text{CO}_3$ 固体溶于水配成 100mL 溶液, 向溶液中加入下列物质, 有关结论正确的是 ()
 - 加入 $50 \text{mL } 1 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$, 反应结束后, $c(\text{Na}^+) = c(\text{SO}_4^{2-})$
 - 加入 0.05mol CaO , 溶液中 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{HCO}_3^-)}$ 减小
 - 加入 $50 \text{mL H}_2\text{O}$, 由水电离出的 $c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$ 增大
 - 加入 0.1mol NaHSO_4 固体, 反应完全后, 溶液呈中性
- 下列物质溶于水时会破坏水的电离平衡, 且属于强电解质的是 ()
 - 硫酸钠
 - 氯化铝
 - 酒精
 - 一水合氨

原子结构

- 某原子最外层电子排布为 $2s^2 2p^3$ ，则该原子 ()
 - 核外有 5 个电子
 - 核外有 3 种能量不同的电子
 - 最外层电子占据 3 个轨道
 - 最外层上有 3 种运动状态不同的电子
- 下列说法正确的是 ()
 - 1s 轨道的电子云形状为圆形的面
 - 2s 轨道的电子云半径比 1s 轨道的电子云半径大，说明 2s 能级的电子比 1s 的多
 - 电子在 1s 轨道上运动像地球围绕太阳旋转
 - 4f 能级中最多可容纳 14 个电子
- 下列能级能量由小到大排列顺序正确的是 ()
 - 3s 3p 3d 4s
 - 4s 4p 3d 4d
 - 4s 3d 4p 5s
 - 1s 2s 3s 2p
- 下列各组元素按电负性大小排列正确的是 ()
 - $F > N > O$
 - $O > Cl > F$
 - $As > P > H$
 - $Cl > S > As$
- 若将 P 原子的电子排布式写成 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p_x^2 3p_y^1$ ，它违背了 ()
 - 能量守恒原理
 - 泡利不相容原理
 - 洪特规则
 - 能量最低原理
- 下列电子排布式表示基态原子的电子排布的是 ()
 - $1s^1 2s^1$
 - $1s^2 2s^1 2p^1$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
 - $1s^2 2s^2 2p^6 3p^1$
- 下列说法中正确的是 ()



- 1s 电子云呈球形，表示电子绕原子核做圆周运动
- 电子云图中的小黑点密度大，说明该原子核外空间电子数目多
- ns 能级的原子轨道图可表示为上图
- $3d^3$ 表示 3d 能级有 3 个轨道

8. 某元素有 6 个电子处于 $n=3$ 、 $l=2$ 的能级上, 根据洪特规则推测它在 d 轨道上未成对电子数为 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

9. 下列电子层中, 原子轨道数目为 4 的是 ()

- A. K 层 B. L 层 C. M 层 D. N 层

10. 对碳原子核外两个未成对电子的描述, 正确的是 ()

- A. 电子云形状不同 B. 自旋方向相同
C. 能量不同 D. 在同一轨道

11. 下列各项中, 前面的能级先填入电子的是 ()

- ①3d 和 4s ②4p 和 5s ③5s 和 4d ④5p 和 4d

- A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

12. 按照第一电离能由大到小的顺序排列错误的是 ()

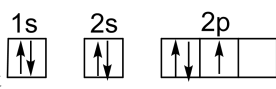
- A. Be、Mg、Ca B. Na、Mg、Al
C. He、Ne、Ar D. Li、Na、K

13. 下面是同周期元素原子的价电子排布式, 第一电离能最小的原子可能是 ()

- A. ns^2np^3 B. ns^2np^5 C. ns^2np^4 D. ns^2np^6

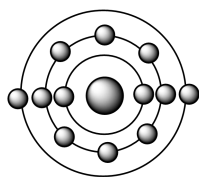
14. 下列叙述正确的是 ()

- A. $[\text{Ar}]3d^64s^2$ 是基态原子的电子排布式
B. 铬原子的电子排布式是 $1s^22s^22p^63s^23p^64s^13d^5$
C. 铜原子的价电子排布式是 $3d^94s^2$

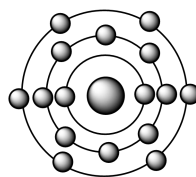
- D. 氮原子的电子排布图是 

15. 原子核外 p 能级、d 能级等原子轨道上电子排布为“全空”“半满”“全满”的时候一般更加稳定, 称为洪特规则的特例。下列事实不能作为这个规则的证据的是 ()

- A. 硼元素的第一电离能小于铍元素的第一电离能
B. 磷元素的第一电离能大于硫元素的第一电离能
C. 基态铜原子的核外电子排布式为 $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ 而不是 $[\text{Ar}]3d^94s^2$
D. 某种激发态碳原子的核外电子排布式为 $1s^22s^12p^3$ 而不是 $1s^22s^22p^2$



C.

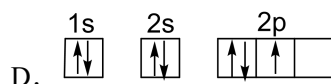
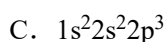
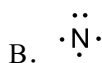


D.

23. 当硅原子由 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3$ 时, 以下认识正确的是 ()

- A. 硅原子由基态转化成激发态, 这一过程中吸收能量
- B. 硅原子由基态转化成激发态, 这一过程中释放能量
- C. 转化后位于 p 能级上的两个电子处于同一轨道, 且自旋方向相反
- D. 转化后硅原子与磷原子电子层结构相同, 化学性质相似

24. 下列氮原子结构的表述中, 对电子运动状态描述正确且能表明同一电子层电子能量有差异的是 ()



25. 下列各项叙述中, 正确的是 ()

- A. 价电子排布式为 $5s^2 5p^1$ 的元素位于第五周期第 IA 族, 是 s 区元素
- B. 镁原子由 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3p^2$ 时, 原子释放能量, 由基态转化成激发态
- C. 价层电子对相斥理论中, π 键电子对数要计入中心原子的价层电子对数
- D. 所有原子任一能层的 s 电子云轮廓图都是球形, 但球的半径大小不同

26. 在已知元素中, 基态原子的 4s 能级中只有 1 个电子且位于 d 区的元素共有 ()

- A. 0 种
- B. 3 种
- C. 2 种
- D. 1 种

27. 现有三种元素的基态原子的电子排布式如下: ① $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$; ② $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$;

③ $1s^2 2s^2 2p^5$. 则下列有关比较中正确的是 ()

- A. 最高正化合价: ③ > ② > ①
- B. 原子半径: ③ > ② > ①
- C. 电负性: ③ > ② > ①
- D. 第一电离能: ③ > ② > ①

28. 已知 X、Y 的核电荷数分别是 a 和 b, 它们的离子 X^{n+} 和 Y^{m-} 的核外电子排布相同, 则下列关系式中正确的是 ()

- A. $a = b + m + n$
- B. $a = b - m + n$
- C. $a = b + m - n$
- D. $a = b - m - n$

29. 在多电子原子中, 具有下列各组子数的电子中能量最高的是 ()

- A. 3, 2, +1, $+\frac{1}{2}$ B. 2, 1, +1, $-\frac{1}{2}$ C. 3, 1, 0, $-\frac{1}{2}$ D. 3, 1, +1, $-\frac{1}{2}$

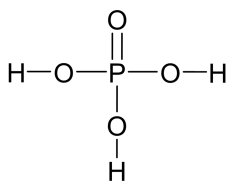
30. 短周期元素 X、Y、Z、W 在元素周期表中的相对位置如图所示。已知 X 的最低负价与 Y 的最高正价代数和为零，下列说法正确的是 ()

				X
Y		Z	W	

- A. X 分别与 Y、Z 形成的化合物中化学键类型相同
- B. Z 的最高价氧化物的对应水化物酸性比 W 的强
- C. 原子半径 (r): $r(W) > r(Z) > r(Y) > r(X)$
- D. Y 是第三周期第 II A 族元素

分子结构

1. 磷酸的结构式如图所示，三分子磷酸可脱去两分子水生成三聚磷酸。含磷洗衣粉中含有三聚磷酸，则该钠盐的化学式及 1mol 此钠盐中 P—O 单键的物质的量分别是 ()



- A. $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 7mol B. $\text{Na}_3\text{H}_2\text{P}_3\text{O}_{10}$ 8mol
C. $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ 9mol D. $\text{Na}_2\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$ 12mol
2. 白磷分子如图所示，则 31g 白磷分子中存在的共价键数目是 ()
(N_A 表示阿佛加德罗常数的值，磷的相对原子质量 P—31)



- A. $4N_A$ B. N_A C. $1.5N_A$ D. $0.25N_A$
3. 以下说法正确的是 ()
- A. 干冰升华破坏了共价键
B. 共价化合物可以含离子键
C. C_{60} 与金刚石一样属于原子晶体
D. 水结冰体积膨胀、密度变小，这一事实与水中存在氢键有关
4. 下列物质的分子中既有 σ 键，又有 π 键的是 ()
- ①HCl ② H_2O ③ N_2 ④ H_2O_2 ⑤ C_6H_6
- A. ①②③ B. ①③ C. ③⑤ D. ③④⑤
5. 下列物质属于共价化合物的是 ()
- A. NaCl B. K_2O C. CO D. N_2
6. 下列说法正确的是 ()

- A. π 键是由两个 p 电子以“头碰头”方式重叠而成
- B. 1 mol C_2H_2 中有 4 mol σ 键
- C. 乙烷分子中的键全为 σ 键而乙烯分子中含 σ 键和 π 键
- D. H_2 分子中含 σ 键, Cl_2 分子中含 π 键
7. 下列说法不正确的是 ()
- A. σ 键比 π 键重叠程度大, 形成的共价键强
- B. 两个原子之间形成共价键时, 最多有一个 σ 键
- C. 气体单质中, 一定有 σ 键, 可能有 π 键
- D. N_2 分子中有一个 σ 键, 2 个 π 键
8. 下列物质中, 由分子构成但不是共价化合物的是 ()
- ①臭氧 ②液氨 ③葡萄糖 ④ C_{60} ⑤氖气 ⑥黄金 ⑦氧化铁
- A. ②③④ B. ①④⑤ C. ③⑤⑥ D. ①③④
9. 下列关于丙烯 ($CH_3-CH=CH_2$) 的说法中正确的 ()
- A. 丙烯分子中有 6 个 σ 键, 1 个 π 键
- B. 丙烯分子中 3 个碳原子都是 sp^3 杂化
- C. 丙烯分子属于极性分子
- D. 丙烯分子中 3 个碳原子在同一直线上
10. HCl 气体难分解是因为 ()
- A. HCl 相对分子质量大 B. HCl 分子极性很强
- C. $H-Cl$ 键键能大 D. $H-Cl$ 键极性很强
11. 氰气分子式为 $(CN)_2$, 结构式为 $N\equiv C-C\equiv N$, 性质与卤素相似, 下列叙述正确的是 ()
- A. $N\equiv C$ 的键能小于 $C-C$ 的键能
- B. 分子中含有 2 个 σ 键和 4 个 π 键
- C. $N\equiv C$ 键的键长小于 $C\equiv C$ 键的键长
- D. 分子中只含有极性键
12. 下表中的数据是破坏或形成 1mol 物质中的化学键所消耗或释放的能量 (kJ), 该数值越大, 表明含有该共价键的物质越稳定下列物质中最稳定的是 ()

物质	Cl ₂	Br ₂	I ₂	H ₂
能量	243	193	151	436

- A. I₂ B. Br₂ C. Cl₂ D. H₂

13. 下列分子或离子中键角由大到小排列的是 ()

- ①BCl₃ ②NH₃ ③H₂O ④PCl₄⁺ ⑤BeCl₂

- A. ⑤①④②③ B. ⑤④①②③ C. ④①②⑤③ D. ③②④①⑤

14. 与 NO₃⁻ 互为等电子体的是 ()

- A. SO₃ B. P₄ C. CH₄ D. NO₂

15. 通常认为原子总数相同、价电子总数相同的分子、离子（即等电子体）具有相似的化学键特征。下列有关说法中正确的是 ()

- A. CH₄ 和 NH₄⁺ 互为等电子体，键角均为 60°
 B. H₃O⁺ 和 PCl₃ 互为等电子体，均为三角锥形结构
 C. NO₃⁻ 和 CO₃²⁻ 互为等电子体，均为平面三角形结构
 D. CO₃²⁻ 和 SiO₃²⁻ 互为等电子体，中心原子杂化方式均为 sp³ 杂化

16. 下列几组微粒互为等电子体的有 ()

- ①N₂ 和 CO ②NO⁺ 和 CN⁻ ③CO₂ 和 CS₂
 ④N₂O 和 CO₂ ⑤BF₃ 和 SO₃。

- A. ①②③ B. ④⑤ C. ①③④ D. ①②③④⑤

17. 根据等电子体原理，下列各对粒子中，空间结构相似的是 ()

- A. PCl₃ 和 BF₃ B. CH₄ 和 NH₃
 C. C₂H₆ 和 N₂H₆²⁺ D. CS₂ 和 NO₂

18. “笑气”（N₂O）是人类最早应用于医疗的麻醉剂之一。已知 N₂O 分子中氧原子只与一个氮原子相连，下列有关“笑气”的说法合理的是 ()

- A. 依据等电子原理，N₂O 与 SiO₂ 分子具有相似的结构（包括电子式）
 B. N₂O 的结构式可表示为 N=N=O
 C. N₂O 与 CO₂ 互为等电子体，因此不含非极性键
 D. N₂O 为 V 形分子

19. 通常状况下, NCl_3 是一种油状液体, 下列对 NCl_3 的有关叙述正确的是 ()
- A. CCl_4 中 C—Cl 键键长比 NCl_3 中 N—Cl 键键长短
 B. PCl_3 中 P—Cl 键键能比 NCl_3 中 N—Cl 键键能高
 C. NCl_3 分子中的所有原子均达到 8 电子稳定结构
 D. NCl_3 分子的空间构型为平面三角形
20. 下列描述正确的是 ()
- A. ClO_3^- 的空间构型为平面三角形
 B. SiF_4 和 SO_3^{2-} 的中心原子均为 sp^2 杂化
 C. C_2H_2 分子中 σ 键与 π 键的数目比为 1:1
 D. SF_6 中有 6 对相同的成键电子对
21. 用价层电子对互斥理论预测 SO_2 和 SO_3 的立体结构, 两个结论都正确的是 ()
- A. 直线形; 三角锥形
 B. V 形; 三角锥形
 C. 直线形; 平面三角形
 D. V 形; 平面三角形
22. 能说明 BF_3 分子的 4 个原子在同一平面的理由是 ()
- A. B—F 键的键角为 120°
 B. B—F 键是非极性键
 C. 3 个 B—F 键的键能相等
 D. 3 个 B—F 键的键长相等
23. 下列分子或离子的空间立体构型为平面三角形的是 ()
- A. SO_3^{2-}
 B. SiH_4
 C. BF_3
 D. NH_4^+
24. NH_3 分子和 CH_4 分子比较, 相同的是 ()
- A. 键角
 B. 空间构型
 C. 分子的极性
 D. 化学键的类型
25. 下列分子的价电子模型 (VSEPR 模型) 和分子的模型相同的是 ()
- A. NH_3
 B. CO_2
 C. H_2O
 D. SO_2
26. 下列各组微粒的空间构型相同的是 ()
- ① N_2O 和 SCN^-
 ② NH_4^+ 和 H_3O^+
 ③ NO_2^+ 和 ClO_2^-
 ④ O_3 和 SO_2
 ⑤ HCN 和 C_2H_2
 ⑥ SiO_4^{4-} 和 SO_4^{2-}
- A. 全部
 B. ①④⑥
 C. ①④⑤⑥
 D. ②⑤⑥
27. 下列分子或离子中, VSEPR 模型为四面体且空间构型为 V 形的是 ()

- A. H_2S B. SO_2 C. CO_2 D. SO_4^{2-}
28. 下列分子价层电子对互斥模型与分子空间构型不一致的是 ()
- A. CO_2 B. BF_3 C. H_2O D. CH_4
29. 根据 VSEPR 模型判断, 下列微粒中所有原子都在同一平面上的是 ()
- A. SO_3^{2-} 和 NO_2^- B. NO_3^- 和 SO_3
- C. H_3O^+ 和 ClO_3^- D. PO_4^{3-} 和 SO_3^{2-}
30. 下列说法中正确的是 ()
- A. AB_3 型的分子空间构型必为平面三角形
- B. PCl_3 分子是三角锥形, 这是因为磷原子是 sp^2 杂化的结果
- C. sp^3 杂化轨道是由任意的 1 个 s 轨道和 3 个 p 轨道混合形成的 4 个 sp^3 杂化轨道
- D. 中心原子采取 sp^3 杂化的分子, 其几何构型可能是四面体形或三角锥形或 V 形
31. 下列分子中的中心原子杂化轨道的类型相同的是 ()
- A. CO_2 与 SO_2 B. BF_3 与 NH_3
- C. BeCl_2 与 SCl_2 D. H_2O 与 CH_4
32. 下列中心原子的杂化轨道类型和分子几何构型不正确的是 ()
- A. PCl_3 中 P 原子 sp^3 杂化, 为三角锥型
- B. PH_4^+ 中 P 原子 sp^3 杂化, 为正四面体型
- C. OF_2 中 O 原子 sp 杂化, 为直线形
- D. SO_2 中 S 原子 sp^2 杂化, 为 V 形
33. 关于 CH_4 、 CH_3^+ 、 CH_3^- 三种粒子的说法, 正确的是 ()
- A. C 原子的杂化类型都相同
- B. CH_3^+ 是三角锥形
- C. CH_3^- 与 BCl_3 构型相同
- D. CH_4 与 NH_4^+ 互为等电子体
34. CH_3COOH 分子中加点碳原子的杂化类型分别是 ()
- A. sp^3 、 sp^2 B. sp^3 、 sp C. sp^2 、 sp D. sp^3 、 sp^3

35. 关于几种分子中的化学键描述不正确的是 ()
- A. 苯每个碳原子的未参加杂化的 $2p$ 轨道形成大 π 键
- B. CH_4 中的 4 个 $\text{C}-\text{H}$ 键都是 H 的 $1s$ 轨道与 C 的 sp^3 轨道形成的 $s-\text{sp}^3$ σ 键
- C. C_2H_4 中, 每个碳原子的 sp^2 杂化轨道形成 σ 键、未杂化的 $2p$ 轨道形成 π 键
- D. 乙炔分子中, 每个碳原子都有两个杂化的 sp 轨道形成 π 键
36. 下列分子的立体构型可用 sp^2 杂化轨道来解释的是 ()
- ① BF_3 ② $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ③苯 ④ $\text{CH}\equiv\text{CH}$ ⑤ NH_3 ⑥ CH_4 ⑦ HCHO 。
- A. ①②③⑦ B. ①②③⑤ C. ②③④⑦ D. ③④⑤⑥
37. 甲醛分子式为 CH_2O , 有强烈刺激性气味的气体, 甲醛在常温下是气态, 被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。下列关于其结构及性质的分析正确的是 ()
- A. C 原子采取 sp^3 杂化, O 原子采取 sp 杂化
- B. 甲醛分子中心原子价层电子对数为 4, 含有一对孤电子对, 是三角锥形结构
- C. 一个甲醛分子中含有 3 个 σ 键和 1 个 π 键
- D. 甲醛分子为非极性分子
38. 下列共价键① $\text{H}-\text{H}$ 、② $\text{H}-\text{F}$ 、③ $\text{H}-\text{O}$ 、④ $\text{N}-\text{H}$ 中, 键的极性由小到大的顺序正确的是 ()
- A. ①②③④ B. ④③②① C. ①④③② D. ②③④①
39. 下列选项中, 键的极性相同, 分子极性也相同的是 ()
- A. H_2O 、 CO_2 B. PCl_3 、 SO_3 C. BF_3 、 NF_3 D. COCl_2 、 CH_2O
40. 下列物质中, 含极性键和非极性键且分子有极性的是 ()
- A. H_2O_2 B. C_2H_4 C. H_2O D. CHCl_3
41. CS_2 结构与 CO_2 相似, 则关于 CS_2 推测错误的是 ()
- A. 非极性分子 B. 含有非极性键
- C. 结构式为 $\text{S}=\text{C}=\text{S}$ D. CS_2 的沸点高于 CO_2
42. 下列物质难溶于水的是 ()
- A. MgSO_4 B. NaCl C. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ D. S
43. 下列现象不能用“相似相溶”解释的是 ()
- A. 氯化氢易溶于水
- B. 用 CCl_4 萃取碘水中的碘

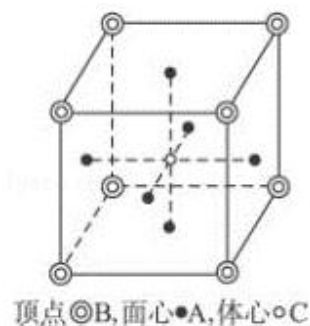
- C. 氯气易溶于 NaOH 溶液
- D. 苯与水混合静置后分层
44. 下列物质内存在分子间作用力的是 ()
- A. CaCl_2 B. NaOH C. SO_2 D. Na_2O
45. 共价键、离子键和范德华力是微粒之间的不同作用力，下列物质中含有上述两种结合力的是 ()
- ①NaOH ② SiO_2 ③ NH_4Cl ④金刚石 ⑤NaCl ⑥白磷.
- A. ①③⑥ B. ①②④ C. ②④⑤ D. ③④⑤
46. 实现下列变化时，需要克服相同类型作用力的是 ()
- A. 水晶和干冰的熔化 B. 食盐和醋酸钠的熔化
- C. 乙醇和 HCl 溶于水 D. HCl 和 NaCl 溶于水
47. 若不断地升高温度，实现“液氨→氨气→氮气和氢气→氮原子和氢原子”的变化。则在变化的各阶段中被破坏的粒子间主要的相互作用力分别是 ()
- A. 氢键；范德华力；非极性键
- B. 氢键；极性键；范德华力
- C. 氢键；极性键；非极性键
- D. 范德华力；氢键；非极性键
48. 下列说法中正确的是 ()
- A. NaHSO_4 在熔融状态下电离与在水中电离时，破坏的化学键完全相同
- B. H_2O 比 H_2S 分子稳定，是因为 H_2O 分子间能形成氢键
- C. NaCl 和 HCl 气化时，克服的作用力不相同，故沸点不同
- D. 碘沸点低、易升华，是因为分子中的 I—I 键能较小
49. 二甘醇可用作溶剂、纺织助剂等，一旦进入人体会导致急性肾衰竭，危及生命。二甘醇的结构简式是 $\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$ 。下列有关二甘醇的叙述正确的是 ()
- A. 符合通式 $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_3$ B. 能溶于水，不溶于乙醇
- C. 分子间不存在范德华力 D. 分子间能形成氢键

50. 下列说法不正确的是 ()

- A. CO_2 、 SiO_2 的晶体结构类型不同
- B. 加热硅、硫晶体使之熔化，克服的作用力不同
- C. HCl 、 NaCl 溶于水，破坏的化学键类型相同
- D. NaOH 、 NH_4Cl 晶体中既有离子键又有共价键

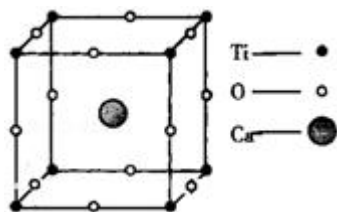
晶体结构

1. 下图所示为某晶体的一个晶胞，该晶体由 A、B、C 三种基本粒子组成。试根据晶胞判断，该晶体的化学式为 ()



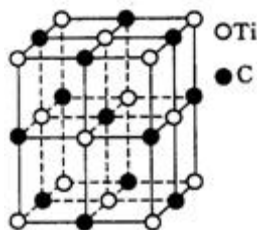
- A. $\text{A}_6\text{B}_8\text{C}$ B. $\text{A}_2\text{B}_4\text{C}$ C. A_3BC D. $\text{A}_3\text{B}_4\text{C}$

2. 某物质的晶体中含 Ti、O、Ca 三种元素，其晶胞排列方式如图所示，晶体中 Ti、O、Ca 的中原子个数之比为 ()



- A. 1: 3: 1 B. 2: 3: 1 C. 2: 2: 1 D. 1: 3: 3

3. 最近发现一种由钛 (Ti) 原子和碳原子构成的气态团簇分子，分子模型如图所示，其中圆圈表示钛原子，黑点表示碳原子，则它的化学式为 ()

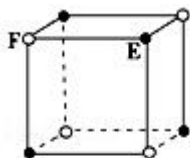


- A. TiC B. TiC_{14} C. Ti_4C_7 D. $\text{Ti}_{14}\text{C}_{13}$

4. 氮化硅 (Si_3N_4) 是一种新型的耐高温耐磨材料, 氮化硅属于 ()
- A. 离子晶体 B. 分子晶体 C. 金属晶体 D. 原子晶体
5. 熔化时需破坏共价键的晶体是 ()
- A. NaOH B. CO_2 C. SiO_2 D. NaCl
6. 下列各组中, 含有离子晶体、分子晶体、原子晶体各一种的是 ()
- A. KCl 、 HCl 、 S B. 金刚石、 Na_3PO_4 、 MgO
- C. HF 、 SiC 、 Ar D. H_2O 、 SiO_2 、 K_2CO_3
7. 金属银的晶胞是一个“面心立方体”(注: 八个顶点和六个面分别有一个金属原子)。则金属银平均每个晶胞中含有的金属原子数是 ()
- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
8. 金属的熔沸点与金属键强弱有关, 判断下列金属熔点逐渐升高的是 ()
- A. Li 、 Na 、 K B. Na 、 Mg 、 Al
- C. Li 、 Be 、 Mg D. Li 、 Na 、 Mg
9. 下列说法中不正确的是 ()



- A. Na^+ Cl^- 在 NaCl 晶体中, 距 Na^+ 最近的 Cl^- 形成正八面体

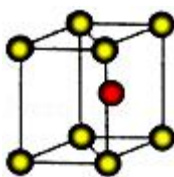


由E原子和F原子构成

- B. 的气态团簇分子模型该气态团簇分子的分子式为 E_4F_4 或 F_4E_4



- C. 在 SiO_2 晶体中, 1mol Si 原子最多可形成 4mol Si—O 键



- D. 单质锌采取六方最密堆积, 配位数为 8

10. 下列物质中晶格能大小比较正确的是 ()

A. $\text{BaO} > \text{CaO} > \text{MgO}$

B. $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr}$

C. $\text{NaI} > \text{MgO} > \text{BaO}$

D. $\text{PbS} > \text{ZnS} > \text{MgO}$

11. 下列有关晶体的说法正确的是 ()

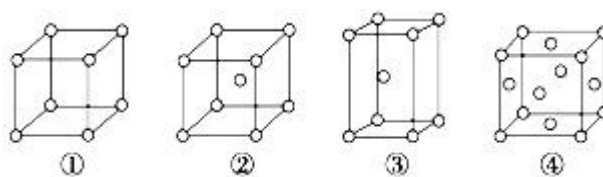
A. 具有规则几何外形的固体均为晶体

B. 晶体具有自范性, 非晶体没有自范性

C. 没有固定熔点

D. 将玻璃加工成规则的固体即变成晶体

12. 有四种不同堆积方式的金属晶体的晶胞如图所示, 有关说法正确的是



A. ①为简单立方堆积 ②为六方最密堆积 ③为体心立方堆积 ④为面心立方最密堆积

B. 每个晶胞含有的原子数分别为: ①1个 ②2个 ③2个 ④4个

C. 晶胞中原子的配位数分别为: ①6 ②8 ③8 ④12

D. 空间利用率的大小关系为: ①<②<③<④

13. 已知下列晶体的部分性质, 其晶体类型判断正确的是 ()

选项	性 质	晶体类型
A	碳化铝, 黄色晶体, 熔点 2200°C , 熔融状态下不导电, 晶体不导电	离子晶体
B	溴化铝, 无色晶体, 易溶于水, 熔融状态下不导电	原子晶体
C	硼: 熔点 2300°C , 沸点 2550°C , 硬度大, 不溶于常见溶剂	金属晶体
D	三氯化铁, 沸点 315°C , 易溶于水, 易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂	分子晶体

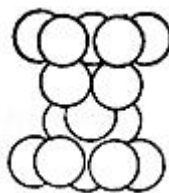
A. A

B. B

C. C

D. D

14. 根据如图判断, 下列有关说法不正确的是 ()



A. 此种最密堆积为面心立方最密堆积

B. 金属 Cu 采用此种最密堆积方式

- C. 该种堆积方式可用符号“ABCABC…”表示
- D. 金属 Mg 属于此种最密堆积方式
15. 已知 MgCO_3 、 CaCO_3 、 SrCO_3 、 BaCO_3 受热均要分解。下列说法不正确的是 ()
- A. 上述四种盐的晶体均属于离子晶体
- B. 分解所得金属氧化物晶格能最大的是 MgO
- C. 分解所需温度最低的是 BaCO_3
- D. 所得的气态产物的 VSEPR 模型是直线形

化学反应的速率与能量问题

- 在通过实验测量化学反应速率时，不可以利用的相关性质为（ ）
 - 气体的体积和体系的压强
 - 颜色的深浅
 - 物质的浓度（或质量）
 - 元素的化合价
- 下列说法不正确的是（ ）
 - 化学反应速率通常用单位时间内反应物或生成物的物质的量浓度变化来表示
 - 化学反应速率是衡量化学反应进行快慢程度的物理量
 - 用不同物质的浓度变化表示同一时间内、同一反应的速率时，其数值之比等于反应方程式中对应物质的化学计量数之比
 - 若某化学反应的反应速率为 $0.5 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ ，就是指在 1 s 内反应物和生成物的浓度变化都为 0.5 mol/L
- 在 $\text{A}(\text{g})+p\text{B}(\text{g})\rightleftharpoons q\text{C}(\text{g})$ 的反应中，经 t 秒后 C 的浓度增加 $mmol/L$ ，则用 B 浓度的变化来表示的反应速率是（ ）
 - $pm/qrtmol\cdot L^{-1}s^{-1}$
 - $mt/pqmol\cdot L^{-1}s^{-1}$
 - $pq/mtmol\cdot L^{-1}s^{-1}$
 - $pt/mqmol\cdot L^{-1}s^{-1}$
- 在一密闭容器中充入一定量的 N_2 和 O_2 ，在电火花作用下发生反应 $\text{N}_2+\text{O}_2\rightleftharpoons 2\text{NO}$ ，经测定前 3 s 用 N_2 表示的反应速率为 $0.1\text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ ，则 6 s 末 NO 的浓度为（ ）
 - $1.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
 - 大于 $1.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
 - 小于 $1.2 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
 - 不能确定
- 可逆反应 $2\text{A}(\text{g})+3\text{B}(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})+\text{D}(\text{g})$ 在四种不同条件下的反应速率分别为：
 - $v(\text{A})=0.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ；
 - $v(\text{B})=0.6 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ；
 - $v(\text{C})=0.35\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ；
 - $v(\text{D})=0.3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ ；
 该反应在不同条件下反应速率最快的是（ ）
 - ①
 - ②
 - ③
 - ④
- 在密闭容器中，进行可逆反应，A 与 B 反应生成 C，其反应速率分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 （单位： $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ）且 v_1 、 v_2 、 v_3 之间有如下关系： $3v_1=v_2$ ， $2v_1=v_3$ ， $2v_2=3v_3$ ，则此反应表示为（ ）
 - $\text{A}+3\text{B}\rightleftharpoons 2\text{C}$
 - $2\text{A}+2\text{B}\rightleftharpoons 3\text{C}$
 - $3\text{A}+\text{B}\rightleftharpoons 2\text{C}$
 - $\text{A}+\text{B}\rightleftharpoons \text{C}$

7. 在 2 L 的密闭容器中, 发生以下反应: $2A(g)+B(g)\rightleftharpoons 2C(g)+D(g)$, 若最初加入的 A 和 B 都是 4 mol, 在前 10 s A 的平均反应速率为 $0.12\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$, 则 10 s 时, 容器中 B 的物质的量是 ()

- A. 3.4 mol B. 3.2 mol C. 2.8 mol D. 1.2 mol

8. 氨能跟氧气在铂催化下反应生成硝酸和水, 其中第一步反应为: $4\text{NH}_3+5\text{O}_2\rightleftharpoons 4\text{NO}+6\text{H}_2\text{O}$, 若反应速率分别用 $v(\text{NH}_3)$ 、 $v(\text{O}_2)$ 、 $v(\text{H}_2\text{O})$ [$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$] 表示, 则正确的关系是 ()

- A. $4v(\text{NH}_3)=5v(\text{O}_2)$ B. $5v(\text{O}_2)=6v(\text{H}_2\text{O})$
C. $2v(\text{NH}_3)=3v(\text{H}_2\text{O})$ D. $4v(\text{O}_2)=5v(\text{NO})$

9. 下列说法正确的是 ()

- A. 反应物分子的每次碰撞都能发生化学反应
B. 活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞
C. 能够发生化学反应的碰撞是有效碰撞
D. 增大反应物浓度时, 活化分子百分数增大

10. 两只敞口烧杯中分别发生如下反应: 一只烧杯中反应为 $A+B\rightleftharpoons C+D$, 反应温度为 T_1 , 另一只烧杯中反应为 $M+N\rightleftharpoons P+Q$, 反应温度为 T_2 , $T_1>T_2$, 则两只烧杯中反应速率快慢为 ()

- A. 前者快 B. 后者快 C. 一样快 D. 无法确定

11. 在 2L 密闭容器中, 发生反应 $2A+B\rightleftharpoons 2C+D$, 若最初 A、B 都是 8 mol, 在前 10 s 内 A 的平均速率为 $0.24\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$, 则 10 s 时 B 的物质的量是 ()

- A. 2.4 mol B. 3.2 mol C. 4.8 mol D. 5.6 mol

12. 已知反应 $A+3B\rightleftharpoons 2C+D$ 在 1s 内 A 的物质的量浓度由 2 mol/L 降为 1 mol/L, C 的平均反应速率为 ()

- A. $v(A)=1\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ B. $v(B)=3\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$
C. $v(B)=4\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ D. $v(C)=2\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$

13. 反应 $A(g)+2B(g)\rightleftharpoons 2C(g)+D(g)$ 在四种不同情况下的反应速率分别为：

① $v(\text{A})=0.15\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, ② $v(\text{B})=0.4\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, ③ $v(\text{C})=0.3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$, ④ $v(\text{D})$

$= 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则该反应进行的快慢顺序为 ()

- A. $\textcircled{2} > \textcircled{4} > \textcircled{3} > \textcircled{1}$
- B. $\textcircled{4} > \textcircled{3} = \textcircled{2} > \textcircled{1}$
- C. $\textcircled{4} > \textcircled{2} > \textcircled{3} = \textcircled{1}$
- D. $\textcircled{4} > \textcircled{3} > \textcircled{1} > \textcircled{2}$

14. 改变下列一个条件, 通过提高活化分子的百分率来改变反应速率的是 ()

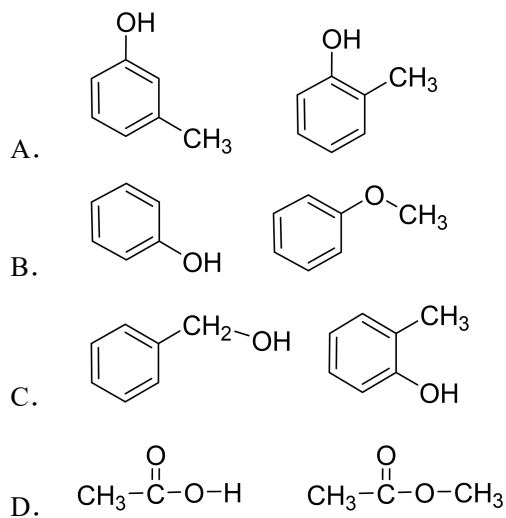
- A. 增加固体反应物表面积
B. 加压
C. 加大反应物浓度
D. 加催化剂

15. 下列有关化学反应速率的说法中, 正确的是 ()

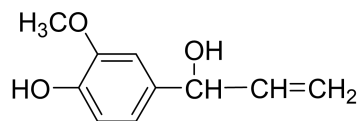
- A. 用铁片和稀硫酸反应制取氢气时，改用铁片和浓硫酸可以加快产生氢气的速率
- B. 100 mL 2 mol/L 的盐酸与锌反应时，加入适量的氯化钠溶液，生成氢气的速率不变
- C. 二氧化硫的催化氧化是一个放热反应，所以升高温度，反应速率减慢
- D. 汽车尾气中的 CO 和 NO 可以缓慢反应生成 N_2 和 CO_2 ，减小压强，反应速率减慢

有机化学

1. 下列各对物质中, 按照官能团进行分类, 属于同一类物质的是 ()

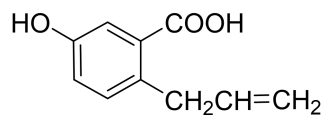


2. 某有机物的结构简式如图所示, 按官能团分类, 它不属于 ()



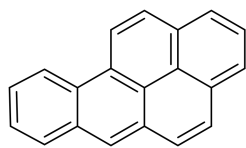
- A. 烯烃类 B. 酚类 C. 醚类 D. 醇类

3. 某有机物的结构简式如图, 此有机化合物属于 ()



- ① 烯烃 ② 多官能团有机化合物 ③ 芳香化合物 ④ 烃的衍生物 ⑤ 高分子化合物
- A. ①②③④ B. ②④ C. ②③④ D. ①③⑤

4. 在烧焦的鱼、肉中含有致癌物质 3, 4-苯并芘, 其结构简式如图所示, 它是一种稠环芳香烃, 其分子式是 ()



- A. $C_{20}H_{12}$ B. $C_{20}H_{14}$ C. $C_{19}H_{12}$ D. $C_{22}H_{20}$

5. 下列各项中, 表达正确的是 ()

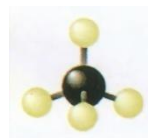
A. 甲醛的结构简式: HCOH

B. C_2H_2 分子的结构式: $\text{CH}\equiv\text{CH}$

C. 2 - 丁烯的键线式:



D. CH_4 分子的比例模型:



6. “重整碳九”是指含有 9 个碳原子的芳香烃, 分子式为 C_9H_{12} 的芳香烃中, 含有两个侧链的同分异构体有 ()

A. 1 种

B. 2 种

C. 3 种

D. 4 种

7. 分子式为 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{Cl}_2$ 的有机物, 含有两个甲基的同分异构体有 () 种:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 11

8. 下列有机物可以形成顺反异构的是 ()

A. 丙烯

B. 2 - 丁烯

C. 2 - 甲基 - 2 - 丁烯

D. 2, 3 - 二甲基 - 2 - 丁烯

9. 下列各组有机物不是同分异构体的是 ()

A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 和 $\text{CH}_3\text{-O-CH}_2\text{CH}_3$

B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-CH-CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$ 和 $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-C-CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$

C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-C-CH}_2\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$ 和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$

D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-C-OCH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$ 和 $\begin{array}{c} \text{H-C-OCH}_2\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$

10. 有机物命名正确的是 ()

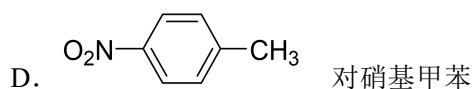
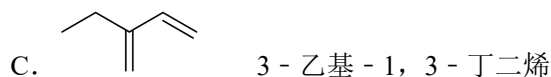
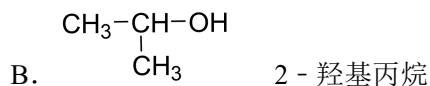
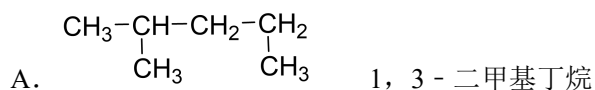
A. 2, 3, 5 - 三甲基己烷

B. 1, 3 - 二甲基丁烷

C. 2, 3 - 二甲基 - 2 - 乙基己烷

D. 2, 3 - 二甲基 - 4 - 乙基戊烷

11. 下列有机物命名正确的是 ()



12. 下列物质中, 属于烷烃的是 ()



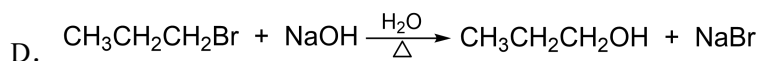
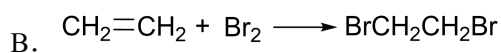
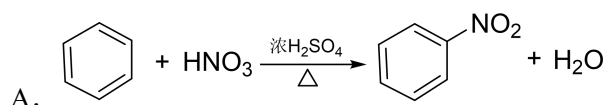
13. 进行一氯取代反应后, 只能生成三种沸点不同的有机产物的烷烃是 ()



14. 下列烷烃中沸点最高的是 ()



15. 下列反应中, 不属于取代反应的是 ()



16. 人造象牙的结构可表示为 $\left[\text{CH}_2-\text{O} \right]_n$, 它的单体是 ()

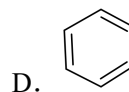


17. 下列物质在空气中燃烧产生的烟最浓的是 ()

A. CH_4

B. C_2H_6

C. C_2H_4



18. 下列有关乙烯的说法中错误的是 ()

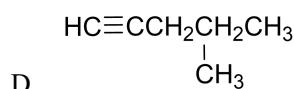
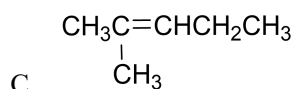
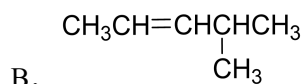
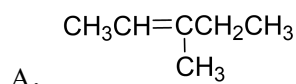
A. 乙烯分子中所有原子在同一平面内

B. 乙烯分子中含有的官能团是碳碳双键

C. 乙烯在一定条件下能与水发生加成反应得到乙醇

D. 乙烯能使酸性 KMnO_4 溶液褪色, 是因为发生了加成反应

19. 下列物质在催化剂作用下和氢气加成不能得到 2-甲基戊烷的是 ()



20. 某炔烃与氢气加成后得到
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$
, 该炔烃可能的结构式有 ()

A. 一种

B. 二种

C. 三种

D. 四种

21. 下列各组烃一定是同系物的是 ()

A. C_6H_6 和 C_7H_8

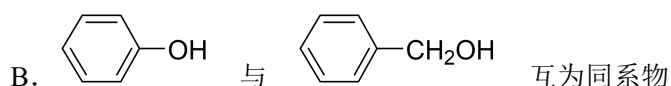
B. C_2H_2 和 C_6H_6

C. C_2H_6 和 C_8H_{18}

D. C_3H_6 和 C_5H_{10}

22. 下列说法不正确的是 ()

A. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 的最简式相同



C. 下列物质的沸点按由低到高顺序为:
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} < \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3\text{CCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} < \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} <$$



D. 等质量的甲烷、乙醇、乙醛分别充分燃烧, 所耗用氧气的量依次减小

23. 苯环实际上不具有碳碳单键和双键的简单交替结构, 下列均不可作为证据事实的一组是

()

①苯的间位二元取代物只有一种

②苯的对位二元取代物只有一种

③苯分子中碳碳键的长度(即分子中两个成键的原子的核间距离)均相等

④苯不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色

⑤苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷

A. ①②⑤

B. ②③④

C. ①②④

D. ②③⑤

24. 下列关于苯和甲苯的叙述正确的是 ()

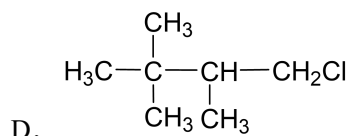
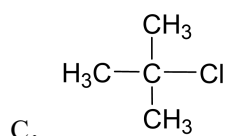
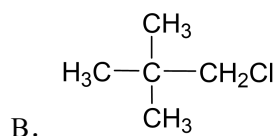
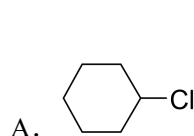
A. 都能与溴水发生取代反应

B. 分子中所有碳原子都在同一平面上

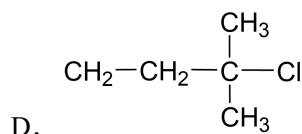
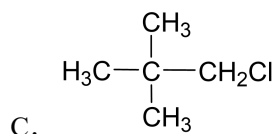
C. 甲苯与氯气在光照条件下反应主要生成 2, 4, 6 - 三氯甲苯

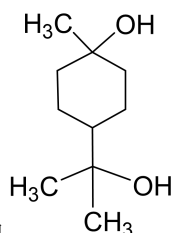
D. 甲苯能使酸性高锰酸钾褪色, 而苯不能, 说明甲苯中甲基使苯环的活性增强

25. 下列卤代烃不能发生消去反应的是 ()



26. 下列化合物中, 既能发生水解反应, 又能发生消去反应, 且消去反应生成的烯烃不存在同分异构体的是 ()





27. 松节油 在浓硫酸、加热条件下反应消去反应，最多可有 () 种有机产物。

- A. 3 种 B. 4 种 C. 8 种 D. 11 种

28. 下列卤代烃不能通过烯烃与相应卤化氢加成得到的是 ()

- A. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—Br}$ B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C—C—CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2\text{—CH}_2\text{—C—Br} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C—C—CH}_2\text{—CH}_2\text{—Br} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

29. 以溴乙烷为原料制备乙二醇，下列方案合理的是 ()

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow[\Delta]{\text{NaOH水溶液}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{170^\circ\text{C, 浓H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$
- B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{Br}_2} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$
- C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{NaOH醇溶液}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{Br}_2} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$
- D. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{NaOH醇溶液}} \text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{HBr}} \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br} \xrightarrow{\text{水解}} \text{乙二醇}$

30. 碳原子数为 2 和 3 的饱和一元醇相比较 ()

- A. 都存在类别异构 B. 互为同分异构体
- C. 都存在位置异构 D. 都可被氧化为醛

31. 在反应中乙醇分子会断裂 C - O 键的是 ()

- A. 乙醇与丁酸的取代反应
- B. 乙醇与金属钠反应
- C. 乙醇在浓硫酸存在下发生消去反应
- D. 乙醇在铜丝存在条件下发生催化氧化

32. 已知分子中含有羟基的物质都能与钠反应产生氢气。

乙醇、乙二醇 ($\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array}$)、丙三醇 ($\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-OH} \\ | \\ \text{CH-OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array}$) 分别与足量金属钠作用, 产生等量的氢气。则这三种醇的物质的量之比为 ()

- A. 6: 3: 2 B. 1: 2: 3 C. 3: 2: 1 D. 4: 3: 2

33. 下列物质中, 发生消去反应生成的烯烃只有一种的是 ()

- ① 2 - 丁醇
② 2 - 甲基 - 2 - 丙醇
③ 1 - 丁醇
④ 2 - 甲基 - 2 - 丁醇。

- A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

34. 能证明苯酚具有弱酸性的实验是 ()

- A. 加入浓溴水生成白色沉淀
B. 苯酚钠溶液中通入 CO_2 后, 溶液由澄清变浑浊
C. 浑浊的苯酚加热后变澄清
D. 苯酚的水溶液中加入 NaOH 溶液, 生成苯酚钠

35. 下列物质不能与银氨溶液反应的是 ()

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ B. HCOOH C. HCOOCH_3 D. CH_3OH

36. 关于乙醛的下列反应中, 乙醛被还原的是 ()

- A. 乙醛的银镜反应
B. 乙醛制乙醇
C. 乙醛与新制氢氧化铜的反应
D. 乙醛的燃烧反应

37. 一定量的某饱和一元醛发生银镜反应, 析出银 21.6g. 等量的此醛完全燃烧时, 生成的水为 5.4g. 则该醛可能是 ()

- A. 丙醛 B. 乙醛 C. 丁醛 D. 甲醛

38. 把有机物 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CHCHO}$ 氧化为 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CHCOOH}$, 所用氧化剂最合理的是 ()

- A. O_2 B. 酸性 KMnO_4 C. 银氨溶液 D. 溴水

39. 将 1mol 乙酸 (其羟基氧用 ^{18}O 标记) 与乙醇在浓硫酸并加热条件下发生反应 (不考虑副反应)。下列叙述正确的是 ()

- A. 浓硫酸只起到吸水作用, 不参与反应
B. 乙酸乙酯中还有 ^{18}O 原子
C. 反应体系中含 ^{18}O 的分子有 2 种
D. 反应一段时间后乙醇中含有 ^{18}O 原子

40. 下列物质中不能与乙酸反应的是 ()

- A. C_2H_6 B. Na C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ D. Na_2CO_3

41. 乙酸分子的结构式为 $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ | \quad || \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ | \quad \text{③} \\ \text{H} \end{array}$, 下列反应及断键部位正确的是 ()

(1) 乙酸的电离, 是①键断裂;

(2) 乙酸与乙醇发生酯化反应, 是②键断裂;

(3) 在红磷存在时, Br_2 与 CH_3COOH 的反应: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{红磷}} \text{CH}_2\text{Br}-\text{COOH} + \text{HBr}$, 是③键断裂;

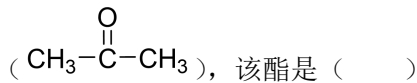
(4) 乙酸变成乙酸酐的反应: $2\text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow \text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\overset{||}{\text{C}}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\overset{||}{\text{C}}}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$, 是①②键断裂。

- A. (1) (2) (3) B. (1) (2) (3) (4)
C. (2) (3) (4) D. (1) (3) (4)

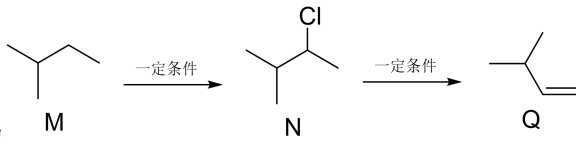
42. 下列基团: $-\text{CH}_3$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_5$, 相互两两组成的具有酸性的有机物有 ()

- A. 1 种 B. 2 种 C. 3 种 D. 4 种

43. 某酯 $C_6H_{12}O_2$ 经水解后得到相同碳原子数的羧酸和醇, 再把醇氧化得到丙酮



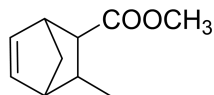
- A. $\text{C}_3\text{H}_7\text{COO C}_2\text{H}_5$ B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$
- C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ D. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$
44. 胆固醇是人体必需的生物活性物质，分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{46}\text{O}$ 。已知某种胆固醇酯是液晶材料，分子式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{50}\text{O}_2$ 。则生成这种胆固醇酯的酸是（ ）
- A. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{COOH}$ B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
- C. $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{COOH}$ D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$
45. 能用来鉴别乙醇、苯和己烯的试剂是（ ）
- A. 金属钠 B. 溴 水
- C. 硫酸铜溶液 D. 氢氧化钠溶液
46. 某芳香族酯类化合物甲的分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_5$ ，1mol 甲水解后只生成一种产物乙，其物质的量为 2mol，下列说法不正确的是（ ）
- A. 甲能和浓溴水发生反应
- B. 1mol 甲最多可以和 4molNaOH 反应
- C. 1mol 甲最多与 4mol H_2 反应
- D. 符合上述条件的甲共有 3 种



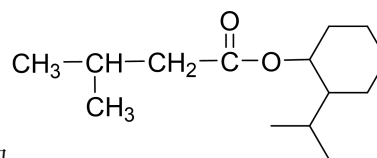
47. 有机物 M、N、Q 的转化关系为 $M \xrightarrow{\text{O}_2} N \xrightarrow{\text{O}_2} Q$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. M 的名称为异丁烷
- B. N 的同分异构体有 7 种（不考虑立体异构，不包括本身）
- C. Q 的所有碳原子一定共面
- D. M、N、Q 均能使酸性 KMnO_4 溶液褪色

48. 两个环共用两个不直接相连的碳原子的化合物称为桥环化合物，某桥环化合物的结构简式如图所示，下列关于该化合物的说法错误的是（ ）



- A. 该有机物能发生取代反应和加成反应
- B. 该有机物分子中含有两个官能团
- C. 该有机物分子的一氯代物有 7 种
- D. 该有机物能使酸性 KMnO_4 溶液褪色

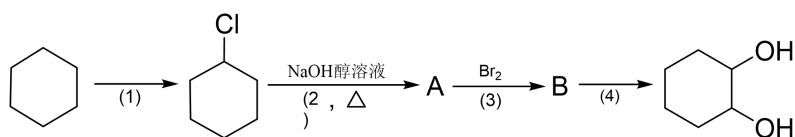


49. 某种可用于治疗心脏病的药物 X 的结构简式为 ，下列有关 X 的说法错误的是（ ）

- A. X 可能有香味，是乙酸乙酯的同系物
- B. X 不溶于水，密度可能比水的小
- C. 遇碱溶液或酸溶液均易变质

- D. $\text{C}_4\text{H}_9\text{COO}-$ $- \text{C}_3\text{H}_7$ 与 X 互为同分异构体

50. 由环己烷可制得 1, 2 - 环己二醇，反应过程如下：



下列说法错误的是（ ）

- A. (1) 的反应条件是光照
- B. (2) 的反应类型是消去反应
- C. (3) 的反应类型是取代反应
- D. (4) 的反应条件是 NaOH 、 H_2O 加热

化学：分子维度看世界

答案解析

1. 下列物质中属于溶液的是 ()

- A. 石灰水 B. 液氧 C. 牛奶 D. 冰水

答案：A

解析：石灰水是氢氧化钙溶解在水中形成的均一、稳定的混合物，是溶液，故 A 正确；液氧是氧气的液态形式，是纯净物，不是溶液，故 B 错误；牛奶不均匀、不稳定，不是溶液，故 C 错误；冰水是纯净物不是溶液，故 D 错误。

2. 下列属于碱的是 ()

- A. C_2H_5OH B. Na_2CO_3
C. $Ca(OH)_2$ D. $Cu_2(OH)_2CO_3$

答案：C

解析： C_2H_5OH 是由碳、氢、氧三种元素组成的化合物，属于有机物，不属于碱，故 A 错误； Na_2CO_3 是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物，属于盐，故 B 错误； $Ca(OH)_2$ 是由钙离子和氢氧根离子组成的化合物，属于碱，故 C 正确； $Cu_2(OH)_2CO_3$ 是由铜离子、氢氧根离子和碳酸根离子组成的化合物，含有金属离子和酸根离子，属于盐，故 D 错误。

3. 下列各组物质，按化合物、单质、混合物顺序排列的是 ()

- A. $Fe(OH)_3$ 胶体、白磷、氢氧化钙
B. 干冰、铁、氯化氢
C. 氢氧化钠、液态氧、碘酒
D. 空气、氮气、明矾

答案：C

解析： $Fe(OH)_3$ 胶体是混合物、白磷是单质、氢氧化钙是化合物，故 A 错误；干冰是化合物、铁是单质、氯化氢是化合物，故 B 错误；氢氧化钠是化合物、液态氧是单质、碘酒是碘单质的酒精溶液为混合物，故 C 正确；空气是混合物、氮气是单质、明矾是化合物，故 D 错误。

4. 判断下列有关化学基本概念的依据正确的是 ()

- A. 溶液与胶体：本质区别是能否发生丁达尔效应
- B. 纯净物与混合物：是否仅含有一种元素
- C. 物理变化与化学变化：是否有新物质生成
- D. 电解质与非电解质：物质本身的导电性

答案：C

解析：溶液与胶体两者的根本区别在于分散质粒子直径的大小，溶液中的分散质粒子直径小于 1 nm ，胶体的胶粒直径在 $1\text{ nm} \sim 100\text{ nm}$ ，故 A 错误；纯净物：只由一种物质组成的称为纯净物。混合物：由两种或两种以上物质组成的称为混合物。纯净物、混合物与物质是否仅含一种元素没有必然的关系。如 O_2 和 O_3 混合在一起，虽然只含一种元素，但仍是混合物； H_2SO_4 含三种元素，但由于是一种物质，故是纯净物，故 B 错误；物理变化与化学变化的本质区别：变化过程中是否有新物质生成，有新物质生成的变化为化学变化，无新物质生成的变化为物理变化，故 C 正确；电解质与非电解质的区别是水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质，水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质，不是物质本身的导电性，故 D 错误。

5. 下列叙述中正确的是 ()

- A. 硫酸的摩尔质量是 98 g
- B. 铁原子的摩尔质量等于铁的相对原子质量
- C. 标准状况下， 22.4 L 的 O_2 质量是 32 g
- D. 2 g H_2 所含原子物质的量为 1 mol

答案：C

解析：硫酸的摩尔质量为 $98\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，故 A 错误；铁原子的摩尔质量是 $56\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，相对

原子质量是 56 ，故 B 错误； 22.4 L 氧气在标况下的物质的量 $= \frac{22.4\text{ L}}{22.4\text{ L/mol}} = 1\text{ mol}$ ，

质量 $= 1\text{ mol} \times 32\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 32\text{ g}$ ，故 C 正确； 2 g 氢气的物质的量

$= \frac{2\text{ g}}{2\text{ g/mol}} = 1\text{ mol}$ ，氢气为双原子分子，H 原子的物质的量 $= 2\text{ mol}$ ，故 D 错误。

6. 下列有关气体摩尔体积的说法中正确的是 ()

- A. 在常温常压下, 0.5 mol 任何气体的体积都必定是 11.2 L
- B. 在标准状况下, 1 mol 任何物质的体积都约是 22.4 L
- C. 常温常压下, 1 mol 任何气体的体积都约是 22.4 L
- D. 在标准状况下, 0.5 mol CO_2 所占有的体积约是 11.2 L

答案: D

解析: 气体摩尔体积是标准状况下, 在常温常压下, 0.5 mol 气体的体积不一定是 11.2 L, 故 A 错误; 在标准状况下, 1 mol 任何气体的体积都约是 22.4 L, 固体和液体体积不符合, 故 B 错误; 常温常压下, 温度大于标准状况, 1 mol 气体的体积大于 22.4 L, 故 C 错误; 在标准状况下, 0.5 mol CO_2 所占有的体积 $= 0.5 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 11.2 \text{ L}$, 故 D 正确。

7. 下列溶液和 100 mL 0.5 mol/L CaCl_2 溶液所含的 Cl^- 物质的量浓度相同的是 ()

- A. 500 mL 0.1 mol/L MgCl_2 溶液
- B. 100 mL 0.5 mol/L AlCl_3 溶液
- C. 50 mL 1 mol/L NaCl 溶液
- D. 25 mL 0.5 mol/L HCl 溶液

答案: C

解析: 100 mL 0.5 mol $\cdot \text{L}^{-1}$ CaCl_2 溶液中 Cl^- 物质的量浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 2 = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

500 mL 0.1 mol $\cdot \text{L}^{-1}$ MgCl_2 溶液中 Cl^- 的物质的量浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 2 = 0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 故 A 错误; 100 mL 0.5 mol $\cdot \text{L}^{-1}$ AlCl_3 溶液中氯离子的物质的量浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 3 = 1.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 故 B 错误; 50 mL 1 mol $\cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液中 Cl^- 的物质的量浓度 1 mol $\cdot \text{L}^{-1}$, 故 C 正确; 25 mL 0.5 mol $\cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液中 Cl^- 的物质的量浓度为 0.5 mol $\cdot \text{L}^{-1}$, 故 D 错误。

8. 同物质的量浓度的 NaCl 、 MgCl_2 、 AlCl_3 三种溶液的体积比是 3: 2: 1, 则三溶液中氯离子的物质的量浓度之比为 ()

A. 3: 4: 3

B. 1: 2: 3

C. 1: 1: 1

D. 6: 3: 2

答案: B

解析: 离子的物质的量浓度 = 溶质的物质的量浓度 $\times$ 一个溶质化学式中含有离子的个数, 所以氯化钠溶液中氯离子的物质的量浓度等于氯化钠的物质的量浓度, 氯化镁溶液中氯离子的物质的量浓度等于氯化镁物质的量浓度的 2 倍, 氯化铝溶液中氯离子的物质的量浓度是氯化铝物质的量浓度的 3 倍, 同物质的量浓度的 NaCl 、 MgCl_2 、 AlCl_3 三种溶液中氯离子的物质的量浓度之比为 1: 2: 3, 与溶液的体积无关。

9. 在三个等体积的密闭容器中分别充入 N_2 、 H_2 、 O_2 三种气体, 当它们的温度和密度都相同时, 这三种气体的压强 (p), 从大到小的顺序是 ()

A. $p(\text{N}_2) > p(\text{H}_2) > p(\text{O}_2)$

B. $p(\text{O}_2) > p(\text{N}_2) > p(\text{H}_2)$

C. $p(\text{N}_2) > p(\text{O}_2) > p(\text{H}_2)$

D. $p(\text{H}_2) > p(\text{N}_2) > p(\text{O}_2)$

答案: D

解析: 氮气的摩尔质量是 $28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 氢气的摩尔质量是 $2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 氧气的摩尔质量是 $32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在温度和密度都相同条件下, 压强与摩尔质量成反比, 所以其压强大小顺序是 $P(\text{H}_2) > P(\text{N}_2) > P(\text{O}_2)$ 。

10. 下列各组中, 两种气体的分子数一定相等的是 ()

A. 温度相同, 体积相同的 O_2 和 N_2

B. 温度相等, 压强相等的 N_2 和 C_2H_4

C. 压强相同, 质量相同的 O_3 和 O_2

D. 体积相同, 密度相等的 CO 和 C_2H_4

答案: D

解析: 根据 $N = nN_A$ 知, 分子数与物质的量成正比, 所以只要二者物质的量相等其分子数就一定相等。温度相同、体积相同的 O_2 和 N_2 物质的量不一定相等, 所以其分子数不

一定相等，故 A 错误；温度相等、压强相等的 N_2 和 C_2H_4 物质的量不一定相等，所以其分子数不一定相等，故 B 错误；压强相同、质量相同的 O_3 和 O_2 ，二者摩尔质量不等，根据 $n = \frac{m}{M}$ 知其物质的量不等，所以其分子数不等，故 C 错误；体积相同，密度相等的 CO 和 C_2H_4 ，其质量相等，二者摩尔质量相等，所以其物质的量相等，根据 $N = nN_A$ 知，其分子数相等，故 D 正确。

11. 下列叙述中正确的是 ()

- ①在标准状况下，0.2 mol 任何物质的体积均为 4.48 L
- ②当 1 mol 气体的体积为 22.4 L 时，它一定处于标准状况下
- ③标准状况下，1 L HCl 和 1 L H_2O 的物质的量相同
- ④标准状况下，1 g H_2 和 14 g N_2 的体积相同
- ⑤28 g CO 的体积为 22.4 L

A. ①②③④ B. ②③ C. ⑤ D. ④

答案：D

解析：只有气体才适用气体摩尔体积公式，不是气体不能使用气体摩尔体积公式，故①错误；

温度和压强影响气体的体积，温度升高，气体体积增大，压强增大，气体体积减小，所以不是在标准状况下，1 mol 气体的体积也有可能为 22.4 L，故②错误；标准状况下，1 L HCl 的物质的量为 $\frac{1 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}}$ ，但标准状况下水为液体，不能利用气体

摩尔体积公式来计算其物质的量，故③错误；标准状况下，1 g H_2 的物质的量为 $\frac{1 \text{ g}}{2 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol}$ ，14 g N_2 的物质的量为 $\frac{14 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol}$ ，则气体的物质的

量相同时，其体积相同，故④正确；不一定是标准状况下，若在标准状况下，28 g CO 的体积为 $\frac{28 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} \times 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 22.4 \text{ L}$ ，故⑤错误。

12. 生菜无土栽培营养液的配方要求 KNO_3 、 MgSO_4 、 NH_4NO_3 物质的量之比为 1: 2: 1。配制该营养液, 已溶解 0.02 mol KNO_3 、 $0.02 \text{ mol NH}_4\text{NO}_3$, 还需 MgSO_4 的质量为 ()

- A. 1.2 g B. 2.4 g C. 3.6 g D. 4.8 g

答案: D

解析: 由 KNO_3 、 MgSO_4 、 NH_4NO_3 三种固体原料的物质的量之比为 1: 2: 1, 已溶解

0.02 mol KNO_3 、 $0.02 \text{ mol NH}_4\text{NO}_3$, 则 MgSO_4 的物质的量为 0.04 mol ,

$m(\text{MgSO}_4) = 0.04 \text{ mol} \times 120 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 4.8 \text{ g}$ 。

13. 某元素 1 个原子的质量为 a , 1 个 ^{12}C 原子质量为 b , 则该元素的相对原子质量是 ()

- A. $a \cdot N_A$ B. $\frac{a}{b} N_A$ C. $\frac{1}{12} b N_A$ D. 无法确定

答案: D

解析: 某原子的相对原子质量 = $\frac{\text{该元素的一个原子的质量}}{\text{一个}^{12}\text{C}\text{原子质量} \times \frac{1}{12}} = \frac{a}{\frac{1}{12}b} = \frac{12a}{b}$, 元素的相

对原子质量是按各种天然同位素原子所占的一定百分比算出来的平均值, 所以该元素的相对原子质量无法计算。

答案解析

1. $\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO} \uparrow$ 的反应类型是 ()

- A. 化合反应 B. 置换反应
- C. 复分解反应 D. 氧化还原反应

答案: D

解析：生成物有两种，不属于化合反应，故 A 错误；生成物无单质，不属于置换反应，故 B 错误；反应物有单质，不属于复分解反应，故 D 错误；存在 C 元素的化合价变化，为氧化还原反应，故 D 正确。

2. 下列变化中,一定需要加入还原剂才能实现的是 ()

- A. $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$ B. $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ C. $\text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ D. $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$

答案: A

解析： $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$ 中，Cu 元素的化合价降低，需要加还原剂实现，故 A 正确； $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ 中，Cl 元素的化合价升高，需要加氧化剂实现，故 B 错误； $\text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 中，元素的化合价不变，发生酸碱中和即可实现，故 C 错误； $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 中，Fe 元素的化合价升高，需要加氧化剂实现，故 D 错误。

3. 下列反应中既属于化合反应，又属于氧化还原反应的是（ ）

- A. $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{NaHCO}_3$
- B. $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{Cu} + \text{FeSO}_4$
- C. $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3$
- D. $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$

答案: C

解析： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons 2\text{NaHCO}_3$ 属于化合反应，没有元素化合价变化，不属于氧化还原反应，故 A 错误； $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{FeSO}_4$ 属于置换反应，不符合题目要求，故 B 错误； $4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 4\text{Fe}(\text{OH})_3$ 属于化合反应，Fe 和 O 元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应，故 C 正确； $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ 不是化合反应，不符合题目要求，故 D 错误。

4. 已知: $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl}(\text{浓}) \rightarrow \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$, 还原产物与氧化产物物质的量之比为()

- A. 1: 6 B. 6: 1 C. 1: 5 D. 5: 1

答案: C

解析: 在 $\text{KClO}_3 + 6\text{HCl} = \text{KCl} + 3\text{Cl}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$ 反应中, 氯酸钾中氯元素的化合价由+5 价变为 0 价, 所以氯酸钾是氧化剂, 生成 0.5Cl_2 为还原产物, HCl 中 Cl 元素化合价由-1 价升高到 0 价, 所以 HCl 是还原剂, 生成 2.5Cl_2 为氧化产物, 则还原产物与氧化产物物质的量之比为 1: 5。

5. 将 $\text{NO}_3^- + \text{Zn} + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 配平后, H_2O 的计量数是()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

答案: C

解析: 在 $\text{NO}_3^- + \text{Zn} + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 中, Zn 元素 $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 化合价由 0 升高到+2 价转移 2e^- , N 元素 $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NH}_3$ 化合价由+5 降低到-3 价转移 8e^- , 最小公倍数为 8, 由电子守恒可知, Zn 的化学计量数为 4, NO_3^- 的化学计量数为 1, 即 $\text{NO}_3^- + 4\text{Zn} + \text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + 4\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$, 由电荷守恒可知, OH^- 的化学计量数为 7, 即 $\text{NO}_3^- + 4\text{Zn} + 7\text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + 4\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$, 由氢原子守恒可知, H_2O 的化学计量数为 6, 即 $\text{NO}_3^- + 4\text{Zn} + 7\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_3 + 4\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$ 。

6. 二氧化硫体现还原性的反应是()

- A. $\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{CO}_2$
B. $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{S} \downarrow$
C. $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
D. $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$

答案: D

解析: $\text{SO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{CO}_2$, 无化合价变化, 不属于氧化还原反应, 故 A 错误;
 $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{S} \downarrow$ 中二氧化硫中的硫元素化合价降低, 体现氧化性, 故 B 错误;
 $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, 无化合价变化, 不属于氧化还原反应, 故 C 错误;
 $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$ 中二氧化硫的硫元素化合价升高, 体现还原性, 故 D 正确。

7. 汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应: $10\text{NaN}_3 + 2\text{KNO}_3 = \text{K}_2\text{O} + 5\text{Na}_2\text{O} + 16\text{N}_2 \uparrow$. 下列说法正确的是 ()

- A. KNO_3 是还原剂, 其中氮元素被氧化
- B. 生成物中的 N_2 是氧化产物, K_2O 是还原产物
- C. 每转移 1mol 电子, 可生成标准状况下 N_2 的体积为 35.84L
- D. 若有 65gNaN_3 参加反应, 则被氧化的 N 的物质的量为 3.2mol

答案: C

解析: KNO_3 中 N 元素的化合价降低, 为氧化剂, 其中氮元素被还原, 故 A 错误; 只有 N 元素的化合价变化, 则 N_2 既是氧化产物, 也是还原产物, K_2O 既不是氧化产物, 也不是还原产物, 故 B 错误; 由反应可知转移 10mol 电子生成 16mol 氮气, 则每转移 1mol 电子, 可生成 1.6mol 的氮气, 标准状况下 N_2 的体积为 $1.6\text{mol} \times 22.4\text{L/mol} = 35.84\text{L}$, 故 C 正确; 若有 65g NaN_3 参加反应, 则被氧化的 N 的物质的量为 $65\text{g} / (65\text{g/mol}) \times 3 = 3\text{mol}$, 故 D 错误。

8. 维生素 C 又称为抗坏血酸, 给贫血者补充铁时, 服用维生素 C 可使食物中的 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} , 有利于人体吸收。关于这一变化过程的说法中不正确的是 ()

- A. 维生素 C 具有还原性
- B. 维生素 C 在反应中得到电子
- C. 维生素 C 的还原性大于 Fe^{2+}
- D. 维生素 C 是还原剂, Fe^{3+} 是氧化剂

答案: B

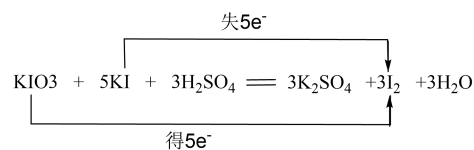
解析: 维生素 C 将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} , 维生素 C 体现还原性, 故 A 不合题意; 维生素 C 体现还原性, 在反应中失去电子, 故 B 符合题意; 根据还原剂的还原性大于还原产物的还原性, 维生素 C 为还原剂, Fe^{2+} 为还原产物, 所以维生素 C 的还原性大于 Fe^{2+} , 故 C 不合题意; 维生素 C 将 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} , 则维生素 C 是还原剂, Fe^{3+} 是氧化剂, 故 D 不合题意。

9. $5\text{KI} + \text{KIO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 中, 被氧化的碘元素和被还原的碘元素的物质的量比为 ()

- A. 1: 5
- B. 1: 4
- C. 5: 1
- D. 4: 1

答案: C

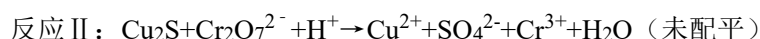
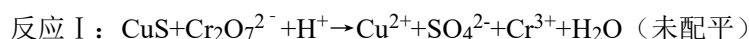
解析：氧化还原反应 $\text{KIO}_3 + 5\text{KI} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 中，化合价升高值=化合价降



低值=转移电子数=5，电子转移情况如下：

KI 失去电子发生氧化反应，其中的 I 元素被氧化， KIO_3 得到电子发生还原反应，其中的 I 元素被还原，被氧化的碘元素和被还原的碘元素的物质的量比为 5：1。

10. 用 CuS 、 Cu_2S 处理酸性废水中的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，发生反应如下：



下列有关说法正确的是（ ）

- A. 反应 I 和 II 中 Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} 都是氧化产物
- B. 处理 $1\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 时反应 I、II 中消耗 H^+ 的物质的量相等
- C. 反应 II 中还原剂、氧化剂的物质的量之比为 3：5
- D. 反应 I、II 中每处理 $1\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，转移电子数不相等

答案：C

解析：反应 I 中只有 S 元素被氧化，则只有 SO_4^{2-} 是氧化产物，故 A 错误；

$3\text{CuS} + 4\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 32\text{H}^+ \rightarrow 3\text{Cu}^{2+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 8\text{Cr}^{3+} + 16\text{H}_2\text{O}$ ，方程式中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 与 H^+ 的物质的量比为 1：8， $3\text{Cu}_2\text{S} + 5\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 46\text{H}^+ \rightarrow 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 10\text{Cr}^{3+} + 23\text{H}_2\text{O}$ ，方程式中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 与 H^+ 的物质的量比为 5：46，处理 $1\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 时反应 I、II 中消耗 H^+ 的物质的量不相等，故 B 错误； $3\text{Cu}_2\text{S} + 5\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 46\text{H}^+ \rightarrow 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 10\text{Cr}^{3+} + 23\text{H}_2\text{O}$ 中，氧化剂为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，还原剂为 Cu_2S ，则还原剂、氧化剂的物质的量之比为 3：5，故 C 正确；反应 I、II 中每处理 $1\text{mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，转移电子 6mol，则转移电子数相同，故 D 错误。

11. 下列反应中氧化剂和还原剂是同一种物质的是（ ）

- A. $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 4\text{HCl}$
- C. $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
- D. $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$

答案：A

解析： $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ 中 Cl 元素的化合价升高， Cl 元素的化合价降低，

氧化剂和还原剂是同一种物质，故 A 正确； $\text{SiCl}_4 + 2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 4\text{HCl}$ 中 Si 元素的化合价降低，H 元素的化合价升高，则 SiCl_4 为氧化剂， H_2 为还原剂，故 B 错误； $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ 中 Zn 元素的化合价升高，H 元素的化合价降低，Zn 为还原剂，HCl 为氧化剂，故 C 错误； $\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} = 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ 中 H_2S 中 S 元素的化合价升高， SO_2 中 S 元素的化合价降低， H_2S 为还原剂， SO_2 为氧化剂，故 D 错误。

12. 已知 Fe_3O_4 可以表示成 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ ，水热法制备 Fe_3O_4 纳米颗粒的反应为：



- 下列说法正确的是 ()
- A. 反应中的还原剂是 Fe^{2+} 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
- B. $x=4$
- C. $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 为氧化产物
- D. 生成 $1\text{mol Fe}_3\text{O}_4$ 时，转移的电子数为 $2N_A$

答案：D

解析：反应中，Fe、S 元素的化合价升高， $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 和 Fe^{2+} 是还原剂，故 A 正确；根据电荷守恒可知： $x=4$ ，故 B 正确； $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 是还原剂，被氧化，所以 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 为氧化产物，故 C 正确；每生成 $1\text{mol Fe}_3\text{O}_4$ ，则由 1mol O_2 被还原，由 O_2 中 O 元素的化合价变化可知，转移电子数为 $1\text{mol} \times 2 \times (2-0) = 4\text{mol}$ ，转移的电子数为 $4N_A$ ，故 D 错误。

13. 下列反应（均未配平）中，氧化剂与还原剂物质的量的关系为 1:2 的是 ()

- A. $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{ClO})_2 \rightarrow \text{HClO} + \text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$
- C. $\text{I}_2 + \text{NaClO}_3 \rightarrow \text{NaIO}_3 + \text{Cl}_2$
- D. $\text{HCl} + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

答案：D

解析： $\text{Cu} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 中，Cu 元素的化合价升高，Cu 为还原剂，S 元素的化合价降低， H_2SO_4 为氧化剂， $2\text{mol H}_2\text{SO}_4$ 中只有 1mol 作氧化剂，则氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1:1，故 A 错误； $2\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Ca}(\text{ClO})_2 \rightarrow 2\text{HClO} + \text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 中不存在化合价变化，不属于氧化还原反应，故 B 错误； $\text{I}_2 + 2\text{NaClO}_3 \rightarrow 2\text{NaIO}_3 + \text{Cl}_2$ 中，Cl 元素的化合价降低，I 元素的化合价升高，则 NaClO_3 为氧化剂， I_2 为还原剂，氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2:1，故 C 错误；反应 $4\text{HCl} + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 中，Mn 元素化合价由 MnO_2 中 +4 价降低为 MnCl_2 中 +2 价， MnO_2

是氧化剂，锰元素化合价全部降低；反应中 Cl 元素化合价由 HCl 中 -1 价升高为 Cl_2 中 0 价，HCl 是还原剂，有 $1/2$ 的 HCl 起还原剂作用，可知氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1:2，故 D 正确。

14. 已知 $(\text{CN})_2$ 的氧化性比 Br_2 弱而比 I_2 强，NaCN 的水溶液呈碱性，则下列有关变化一般不能发生的是 ()

- A. $\text{CH}_2=\text{CH}_2+(\text{CN})_2 \rightarrow \text{NC}-\text{CH}=\text{CH}_2-\text{CN}$
- B. $(\text{CN})_2+2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{CN}^-+\text{Br}_2$
- C. $(\text{CN})_2+2\text{OH}^- \rightarrow \text{CN}^-+\text{CNO}^-+\text{H}_2\text{O}$
- D. $\text{HCN} \rightleftharpoons \text{H}^++\text{CN}^-$

答案: B

解析: $(\text{CN})_2$ 与 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 发生加成反应，所以反应 $\text{CH}_2=\text{CH}_2+(\text{CN})_2 \rightarrow \text{NC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CN}$ 能发生，故 A 正确；氧化还原反应中氧化性强能将氧化性弱的置换出来，所以反应 $(\text{CN})_2+2\text{Br}^- \rightarrow 2\text{CN}^-+\text{Br}_2$ 不能发生，故 B 错误； $(\text{CN})_2$ 在碱性条件下能发生歧化反应，所以反应 $(\text{CN})_2+2\text{OH}^- \rightarrow \text{CN}^-+\text{CNO}^-+\text{H}_2\text{O}$ 能发生，故 C 正确；HCN 是一元弱酸，电离方程式为: $\text{HCN} \rightarrow \text{H}^++\text{CN}^-$ ，故 D 正确。

15. 已知: (1) $2\text{Fe}^{3+}+2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+}+\text{I}_2$ (2) $\text{I}_2+\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4+2\text{HI}$ (3) $2\text{Fe}^{3+}+\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+}+\text{SO}_4^{2-}+4\text{H}^+$

由此可判断有关离子的还原性从强到弱的顺序是 ()

- A. $\text{SO}_2 > \text{Fe}^{2+} > \text{I}^-$
- B. $\text{SO}_2 > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$
- C. $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+} > \text{SO}_2$
- D. $\text{Fe}^{2+} > \text{I}^- > \text{SO}_2$

答案: B

解析: 根据氧化还原中还原剂的还原性大于还原产物的还原性， $2\text{Fe}^{3+}+2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}+\text{I}_2$ ， $\text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$ ； $\text{I}_2+\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4+2\text{HI}$ ， $\text{SO}_2 > \text{I}^-$ ； $2\text{Fe}^{3+}+\text{SO}_2+2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}+\text{SO}_4^{2-}+4\text{H}^+$ ， $\text{SO}_2 > \text{Fe}^{2+}$ ，故得到: $\text{SO}_2 > \text{I}^- > \text{Fe}^{2+}$ 。

热力学：化学反应的能量问题

答案解析

1. 关于反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +11 \text{ kJ/mol}$ ，正确的是（ ）

- A. 反应物的总键能低于生成物的总键能
- B. 1 mol $\text{I}_2(\text{g})$ 中通入 1 mol $\text{H}_2(\text{g})$ ，反应放热 11 kJ
- C. 等物质的量时， $\text{I}_2(\text{g})$ 具有的能量低于 $\text{I}_2(\text{l})$
- D. 反应物的总能量低于生成物的总能量

答案：D

解析：反应是吸热反应，反应物的总键能高于生成物的总键能，故 A 错误；反应是可逆反应，不能进行彻底，1 mol $\text{I}_2(\text{g})$ 中通入 1 mol $\text{H}_2(\text{g})$ ，反应放热小于 11 kJ，故 B 错误；等物质的量时， $\text{I}_2(\text{g})$ 具有的能量高于 $\text{I}_2(\text{l})$ ，故 C 错误；反应是吸热反应，反应物的总能量低于生成物的总能量，故 D 正确。

2. 下列变化过程，属于吸热过程的是（ ）

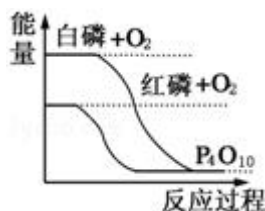
- ①金属钠与水 ②酸碱中和 ③浓 H_2SO_4 稀释 ④固体氢氧化钠溶于水
- ⑤ H_2 在 Cl_2 中燃烧 ⑥液态水变成水蒸气 ⑦灼热的碳与水蒸气在高温下反应
- ⑧碳酸钙受热分解

- A. ①②③④⑤ B. ①②⑤ C. ⑦⑧ D. ⑥⑦⑧

答案：D

解析：金属钠与水属于放热反应，故①错误；酸碱中和反应属于放热反应，故②错误；浓 H_2SO_4 稀释属于放热过程，故③错误；固体氢氧化钠溶于水放出热量，故④错误； H_2 在 Cl_2 中燃烧为放热反应，故⑤错误；液态水变成水蒸气，为吸热过程，故⑥正确； NH_4Cl 晶体与 $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 混合搅拌为吸热反应，故⑦正确；碳酸钙热分解属于吸热反应，故⑧正确。

3. 如图表示有关反应的反应过程与能量变化的关系，据此判断下列说法中正确的是（ ）

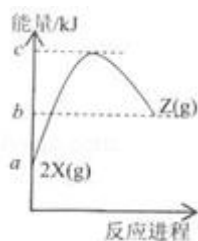


- A. 等质量的白磷与红磷充分燃烧，红磷放出的热量多
- B. 红磷比白磷稳定
- C. 白磷转化为红磷是吸热反应
- D. 红磷比白磷更容易与氧气反应生成 P_4O_{10}

答案：B

解析：等质量的白磷与红磷充分燃烧，白磷放出的热量多，故 A 错误；白磷能量高于红磷，物质具有的能量越低越稳定，红磷比白磷稳定，故 B 正确；白磷能量高于红磷，白磷转化为红磷是放热反应，故 C 错误；白磷能量高于红磷，物质具有的能量越低越稳定，白磷比红磷活泼，白磷比红磷更容易与氧气反应生成 P_4O_{10} ，故 D 错误。

4. 反应物 X 生成 Z 的能量变化如图所示，该反应的热化学方程式为 ()



- A. $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g}) \quad \Delta H = (\text{b}-\text{a}) \text{ kJ/mol}$
- B. $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g}) \quad \Delta H = (\text{a}-\text{b}) \text{ kJ/mol}$
- C. $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g}) \quad \Delta H = (\text{a}-\text{c}) \text{ kJ/mol}$
- D. $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g}) \quad \Delta H = (\text{c}-\text{b}) \text{ kJ/mol}$

答案：A

解析：由图可知，反应物 X 生成 Z 为吸热反应，吸收的热量即为 $(\text{b}-\text{a}) \text{ kJ}$ ，所以该反应

的热化学方程式为 $2\text{X}(\text{g}) \rightarrow \text{Z}(\text{g}) \quad \Delta H = (\text{b}-\text{a}) \text{ kJ/mol}$ 。

5. 下列说法正确的是 ()

- A. 需要加热才能发生的反应叫吸热反应
- B. 放热反应在常温下很容易进行
- C. 反应是放热还是吸热，必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小
- D. 化学反应释放出的能量一定是热能

答案：C

解析：反应中能量变化与反应条件无关，需要加热的反应可能为放热反应，故 A 错误；放热反应常温下可能不发生，故 B 错误；反应物和生成物所具有的总能量的相对大小决定反应中能量变化，从而判断反应是放热还是吸热，故 C 正确；化学能可转化为电能，不一定为热能，故 D 错误。

6. 下列热化学方程式中的 ΔH 能表示可燃物的燃烧热的是（ ）

- A. $\frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{HCl}(\text{g}) \quad \Delta H = -184.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- B. $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -802 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- C. $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -283 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- D. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -571.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

答案：C

解析：不是燃烧反应，故 A 错误；气态水不是最稳定的氧化物， ΔH 值不是燃烧热，故 B 错误；1 mol CO 完全燃烧生成稳定的 CO_2 ，符合燃烧热的概念要求，放出的热量为燃烧热，故 C 正确；氢气的物质的量不是 1 mol，焓变值不等于燃烧热数值，故 D 错误。

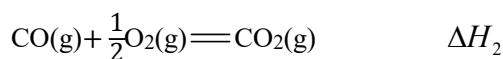
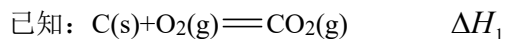
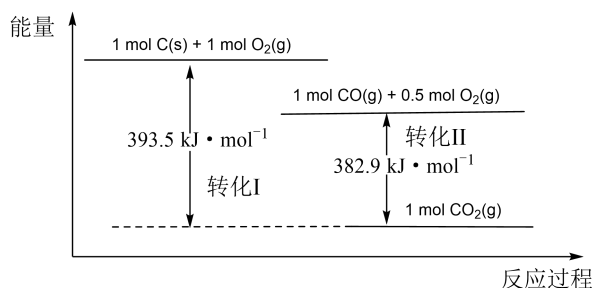
7. 下列各组热化学方程式中， $\Delta H_1 < \Delta H_2$ 的是（ ）

- A. $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1$
 $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H_2$
- B. $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1$
 $\text{S}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_2$
- C. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_1$
 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H_2$
- D. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1$
 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) \quad \Delta H_2$

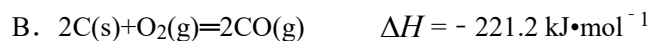
答案：A

解析：碳单质完全燃烧生成二氧化碳放热多于不完全燃烧生成一氧化碳放的热，燃烧反应的焓变是负值，故 $\Delta H_1 < \Delta H_2$ ，故 A 正确；物质的燃烧反应是放热的，所以焓变是负值，固体硫变为气态硫需要吸收热量，故 $\Delta H_1 > \Delta H_2$ ，故 B 错误；2 mol 氢气燃烧放出较多能量，焓变较小， $\Delta H_1 > \Delta H_2$ ，故 C 错误；碳酸钙的分解为吸热反应，氧化钙与水的反应为放热反应，则 $\Delta H_1 > \Delta H_2$ ，故 D 错误。

10. 在 25°C、101 kPa 时, 反应能量转化关系如图所示, 下列说法不正确的是 ()



A. $\Delta H_2 = -282.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

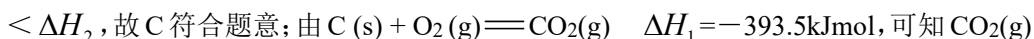
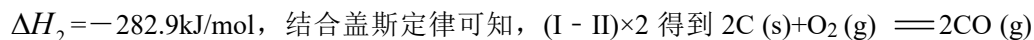
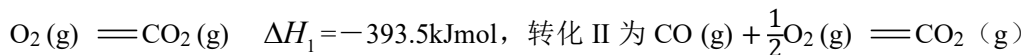


C. $\Delta H_1 > \Delta H_2$

D. $\text{CO}_2(\text{g})$ 分解为 C(s) 和 $\text{O}_2(\text{g})$ 是吸热反应

答案: C

解析: 燃烧为放热反应, 由图可知 $\Delta H_2 = -282.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 故 A 不合题意; 转化 I 为 $\text{C(s)} +$



分解为 C(s) 和 $\text{O}_2(\text{g})$ 是吸热反应, 故 D 不合题意。

11. 固态或气态碘分别与氢气反应的热化学方程式如下:



下列判断不正确的是 ()

A. ①中的 I_2 为气态, ②中的 I_2 为固态

B. ②的反应物总能量比①的反应总能量低

C. 1 mol 固态碘升华时将吸热 35.96 kJ

D. 反应①的产物比反应②的产物热稳定性更好

答案：D

解析：已知反应①放出能量，反应②吸收能量，所以反应①中碘的能量高，则反应①中 I_2 为气态，②中的 I_2 为固态，故 A 不合题意；已知反应①放出能量，反应②吸收能量，所以反应①中碘的能量高，所以②的反应物总能量比①的反应物总能量低，故 B 不合题意；由盖斯定律知，②-①得 $I_2(s) \rightleftharpoons I_2(g) \quad \Delta H = +35.96 \text{ kJ/mol}$ ，故 C 不合题意；反应①②的产物都是气态碘化氢，所以二者热稳定性相同，故 D 符合题意。

12. 下列热化学方程式书写正确的是 ()

- A. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3 \quad \Delta H = -196.6 \text{ kJ/mol}$
- B. $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(g) \quad \Delta H = -241.8 \text{ kJ}$
- C. $2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(l) \quad \Delta H = -571.6 \text{ kJ/mol}$
- D. $C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g) \quad \Delta H = +393.5 \text{ kJ/mol}$

答案：C

解析：热化学方程式中应该标出各物质状态，正确的热化学方程式为： $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) \quad \Delta H = -196.6 \text{ kJ/mol}$ ，故 A 错误；焓变单位为 kJ/mol，正确的热化学方程式为： $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons H_2O(g) \quad \Delta H = -241.8 \text{ kJ/mol}$ ，故 B 错误；氢气燃烧的热化学方程式为： $2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(l) \quad \Delta H = -571.6 \text{ kJ/mol}$ ，该热化学方程式满足书写原则，故 C 正确；碳的燃烧为放热反应，焓变为负值，正确的热化学方程式为： $C(s) + O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g) \quad \Delta H = -393.5 \text{ kJ/mol}$ ，故 D 错误。

13. 已知： $A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons 2AB(g) \quad \Delta H = -270 \text{ kJ/mol}$ ，下列说法正确的是 ()

- A. 2 L $AB(g)$ 分解成 1 L 的 $A_2(g)$ 和 1 L 的 $B_2(g)$ 吸收 270 kJ 热量
- B. 在相同条件下，1 mol $A_2(g)$ 与 1 mol $B_2(g)$ 的能量总和大于 2 mol $AB(g)$ 气体的能量
- C. 1 个 $A_2(g)$ 分子与 1 个 $B_2(g)$ 分子反应生成 2 个 $AB(g)$ 分子放出 270 kJ
- D. 1 mol $A_2(g)$ 与 1 mol $B_2(g)$ 反应生成 2 mol 液态 AB 放出的热量小于 270 kJ

答案：B

解析：化学计量数表示物质的量，不是体积，故 A 错误；反应为放热反应，在相同条件下，1 mol A_2 与 1 mol B_2 的能量总和大于 2 mol AB 气体的能量，故 B 正确；热化学方程式中化学计量数表示物质的量，不表示分子个数，故 C 错误；液态 AB 的能量比气态 AB 的能量低，根据能量守恒，1 mol A_2 与 1 mol B_2 反应生成 2 mol 液态 AB 放出的热量大于 270 kJ，故 D 错误。

14. 已知热化学方程式 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g}) \quad \Delta H = -Q \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} (Q > 0)$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 具有的能量小于 2 mol $\text{SO}_3(\text{g})$ 具有的能量
- B. 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 置于密闭容器中充分反应放出 $Q \text{ kJ}$ 的热量
- C. 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 置于密闭容器中充分反应放出热量大于 $Q \text{ kJ}$
- D. 如将一定量 $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 $\text{O}_2(\text{g})$ 置于密闭容器中充分反应放热量 $Q \text{ kJ}$, 则此过程中

2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 被氧化

答案: D

解析: 反应为放热反应, 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 具有的能量大于 2 mol $\text{SO}_3(\text{g})$ 具有的能量, 故 A 错误; 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 置于密闭容器中充分反应, 不能完全转化, 放出热量小于 $Q \text{ kJ}$, 故 B 错误; 反应为可逆反应, 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 置于密闭容器中充分反应, 不能完全转化, 放出热量小于 $Q \text{ kJ}$, 故 C 错误; 物质的量与热量成正比, 反应放热量 $Q \text{ kJ}$ 时, 则此过程中有 2 mol $\text{SO}_2(\text{g})$ 被氧化, 故 D 正确。

15. 常温下, 1 mol 化学键断裂形成气态原子所需要的能量用 E 表示。结合表中信息判断下列说法不正确的是 ()

共价键	H—H	F—F	H—F	H—Cl	H—I
$E(\text{kJ/mol})$	436	157	568	432	298

- A. 1 mol H_2 和 1 mol F_2 完全反应时, 释放 25 kJ 能量
- B. 表中最稳定的共价键是 H—F 键
- C. 1 mol H_2 转化为 H 原子时, 吸收 436 kJ 能量
- D. $432 \text{ kJ/mol} > E(\text{H—Br}) > 298 \text{ kJ/mol}$

答案: A

解析: 焓变等于断裂化学键吸收的能量减去成键释放的能量, 则 1 mol H_2 和 1 mol F_2 完全反应时, $\Delta H = (436 + 157 - 2 \times 568) \text{ kJ/mol} = -543 \text{ kJ/mol}$, 即放出 543 kJ 热量, 故 A 符合题意; 键能越大, 越稳定, 最稳定的共价键是 H—F 键, 故 B 不合题意; 断裂化学键吸收能量, 则 1 mol H_2 转化为 H 原子时, 吸收 436 kJ 能量, 故 C 不合题意; $E(\text{H—Br})$ 介于 $E(\text{H—Cl})$ 与 $E(\text{H—I})$ 之间, 即 $432 \text{ kJ/mol} > E(\text{H—Br}) > 298 \text{ kJ/mol}$, 故 D 正确。

化学平衡

答案解析

1. 下列反应中可判断为可逆反应的是 ()

- A. 氢气和氯气点燃生成氯化氢, 氯化氢受热分解为氢气和氯气
- B. 氮气和氢气在高温、高压、催化剂作用下可生成氨气, 同时氨气又分解为氮气和氢气
- C. 单质溴可以置换出碘, 氯气又可以置换出溴
- D. 氯气和水反应生成盐酸和次氯酸, 次氯酸光照条件下可分解为盐酸和氧气

答案: B

解析: 氢气和氯气点燃生成氯化氢、氯化氢受热分解为氢气和氯气, 两个反应的反应条件不同且反应不具备同时性, 不属于可逆反应, 故 A 错误; 反应条件相同且反应具有同时性, 属于可逆反应, 故 B 正确; 单质溴可以置换出碘、氯气可以置换出溴不属于同一个反应, 不属于可逆反应, 故 C 错误; 氯气和水反应生成盐酸和次氯酸、次氯酸光照条件下可分解为盐酸和氧气不属于同一个反应, 不属于可逆反应, 故 D 错误。

2. 在一密闭容器中进行如下反应: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$, 已知反应过程中某一时刻 SO_2 、 O_2 、 SO_3 的浓度分别为 0.2 mol/L、0.1 mol/L、0.2 mol/L, 当反应达平衡时, 可能存在的数据是 ()

- A. SO_2 为 0.4 mol/L、 O_2 为 0.2 mol/L
- B. SO_3 为 0.4 mol/L
- C. SO_2 、 SO_3 均为 0.15 mol/L
- D. SO_2 为 0.25 mol/L

答案: D

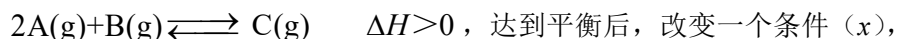
解析: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$

某时刻	0.2mol/L	0.1mol/L	0.2mol/L
极限转化	0.4mol/L	0.2mol/L	0
极限转化	0	0	0.4mol/L

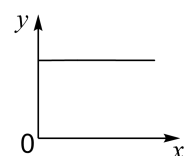
SO_2 和 O_2 的浓度增大, 说明反应向逆反应方向进行建立平衡, 若 SO_3 完全反应, 则 SO_2 和 O_2 的浓度分别为 0.4mol/L、0.2mol/L, 三氧化硫不可能完全转化, 故 A 错误; SO_3 的浓度增大, 说明该反应向正反应方向进行建立平衡, 若二氧化硫和氧

气完全反应, SO_3 的浓度的浓度为 0.4 mol/L , 达到平衡的实际浓度应该小于 0.4 mol/L , 故 B 错误; 反应物、生产物的浓度不可能同时减小, 只能一个减小, 另一个增大, 故 C 错误; SO_2 为 0.25 mol/L , SO_2 的浓度增大, 说明反应向逆反应方向进行建立平衡, 若 SO_3 完全反应, 则 SO_2 的浓度浓度为 0.4 mol/L , 实际浓度为 0.25 mol/L 小于 0.4 mol/L , 故 D 正确。

3. 在恒容密闭容器中通入 A, B 两种气体, 在一定条件下发生反应:



达到平衡后, 改变一个条件 (x), 下列量 (y) 一定符合图中曲线的是 ()



	x	y
A	通入 A 气体	B 的转化率
B	加入催化剂	A 的体积分数
C	增大压强	混合气体的总物质的量
D	升高温度	混合气体的总物质的量

A. A

B. B

C. C

D. D

答案: B

解析: 通入 A 气体, 平衡正向移动, B 的转化率增大, 不符合图象, 故 A 错误; 加入催化剂, 平衡不移动, A 的体积分数不变, 符合图象, 故 B 正确; 增大压强, 平衡正向移动, 混合气体的总物质的量减小, 不符合图象, 故 C 错误; 该反应是吸热反应, 温度升高化学平衡正向移动, 混合气体的总物质的量减小, 不符合图象, 故 D 错误。

4. CO 和 H_2 在一定条件下可以合成乙醇: $2\text{CO}(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$,

下列叙述中, 能说明上述反应在一定条件下一定达到最大限度的是 ()

A. CO 全部转化为乙醇

B. 断 $4N_A$ 个 H—H 键的同时, 生成 46 g 乙醇

C. 若反应在恒温密闭容器中进行, 容器中混合气体的密度不再改变

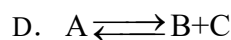
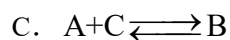
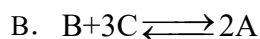
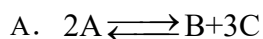
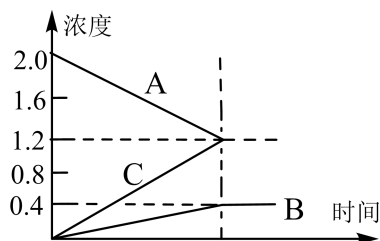
D. 若反应在绝热密闭容器中进行, 容器中温度不再改变

答案: D

解析: 可逆反应不可能完全转化, 故 A 错误; 断 $4N_A$ 个 H—H 键的同时, 生成 46 g 乙醇, 都体现正反应, 故 B 错误; 体积不变, 密度始终不变, 不一定达到最大限度, 故 C

错误：绝热密闭容器中，容器中温度不再改变，说明正逆反应速率相等，故 D 正确。

5. 如图曲线是 800 °C 时，A、B、C 三种气体物质的浓度随时间变化情况，能以此曲线表示的反应是 ()



答案：A

解析：根据图可知，A 浓度减小了 0.8 mol/L，所以 A 为反应物，B 浓度增加了 0.4 mol/L，C 的浓度增加了 1.2 mol/L，所以 B、C 为生成物，A、B、C 的变化的浓度之比为 0.8:0.4:1.2=2:1:3，反应中各物质计量数之比等于物质的浓度的变化量之比，则化学方程式为 $2A \rightleftharpoons B+3C$ 。

6. 一定条件下，向 2 L 恒容密闭容器中充入 1 mol $\text{COCl}_2(\text{g})$ 发生反应：

$\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Cl}_2(\text{g}) + \text{CO}(\text{g})$ ，反应过程中测得的有关数据如表：

t/s	0	2	4	6	8
$n(\text{Cl}_2)/\text{mol}$	0	0.30	0.39	0.40	0.40

下列说法不正确的是 ()

A. 使用催化剂能够改变反应速率

B. 达到 6 s 时，反应停止，不再进行

C. 在 8 s 时，反应容器中各物质的浓度不再发生变化

D. 生成 Cl_2 的平均反应速率，0~2 s 内平均速率比 2~4 s 大

答案：B

解析：使用催化剂能够加快反应速率，故 A 不合题意；6s 时达到平衡状态，反应不会停止，仍再进行，故 B 符合题意；在 8s 时是平衡状态，反应容器中各物质的浓度不再发生变化，故 C 不合题意；0~2s 内生成氯气 0.3 mol，2~4s 内生成氯气 0.09 mol，可知 0~2 s 反应生成 Cl_2 的平均反应速率大，故 D 不合题意。

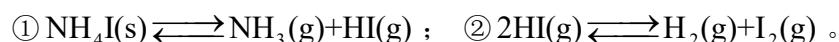
7. $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3 \Delta H < 0$, 能使该反应的化学平衡常数 K 增大的是 ()

- A. 加入催化剂 B. 增大浓度 SO_2 C. 增大压强 D. 降温

答案: D

解析: 加入催化剂, 平衡不移动, K 不变, 故 A 错误; 增大浓度 SO_2 , 平衡正向移动, 但 K 不变, 故 B 错误; 增大压强, 平衡正向移动, 但 K 不变, 故 C 错误; 反应为放热反应, 降低温度使平衡正向移动, K 增大, 故 D 正确。

8. 将固体 NH_4I 置于密闭容器中, 在一定温度下发生下列反应:



达到平衡时, $c(\text{H}_2) = 0.5 \text{ mol/L}$, $c(\text{HI}) = 4 \text{ mol/L}$, 则此温度下反应①的平衡常数为 ()

- A. 9 B. 16 C. 20 D. 25

答案: C

解析: 平衡时 $c(\text{HI}) = 4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, HI 分解生成的 H_2 的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 NH_4I 分解生成的 HI 的浓度为 $4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + 2 \times 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 即 NH_4I 分解生成的 NH_3 的浓度为 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 所以反应①的平衡常数 $K = c(\text{NH}_3) \cdot c(\text{HI}) = 5 \times 4 = 20$ 。

9. E 和 F 加入密闭容器中, 在一定条件下发生反应: $\text{E}(\text{s}) + 4\text{F}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{G}(\text{g})$, 已知该反应的平衡常数值如下表所示。下列说法正确的是 ()

温度/°C	25	80	230
平衡常数值	5×10^4	2	1.9×10^{-5}

- A. 上述反应是熵增反应
B. 25°C 时, 反应 $\text{G}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{E}(\text{s}) + 4\text{F}(\text{g})$ 的平衡常数值是 0.5
C. 在 80°C 时, 测得某时刻, F、G 浓度均为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则此时 $v(\text{正}) > v(\text{逆})$
D. 恒温恒容下, 向容器中再充入少量 $\text{G}(\text{g})$, 达新平衡时, G 的体积百分含量将增大

答案: D

解析: 正反应为气体物质的量减小的反应, 正反应为熵减的反应, 故 A 错误; 相同温度下,

$\text{G}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{E}(\text{s}) + 4\text{F}(\text{g})$ 的平衡常数与 $\text{E}(\text{s}) + 4\text{F}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{G}(\text{g})$ 的平衡常数互为倒数,

故 25°C 时, 反应 $\text{G}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{E}(\text{s}) + 4\text{F}(\text{g})$ 的平衡常数值是 $\frac{1}{5 \times 10^4} = 2 \times 10^{-5}$, 故 B 错误;

此时浓度商 $Q_c = \frac{0.5}{0.5^4} = 8 > K = 2$, 反应向逆反应进行, 故 $v(\text{正}) < v(\text{逆})$, 故 C 错误;

恒温恒容下，向容器中再充入少量 G(g)，相当于在原平衡基础上增大压强，平衡正向移动，达新平衡时，G 的体积百分含量将增大，故 D 正确。

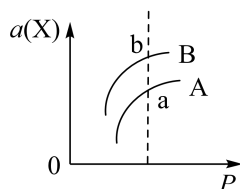
10. 已知： $A(g)+2B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ $\Delta H = -Q \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ($Q>0$)，在恒容的密闭容器中充入 1 mol A 和 2 mol B，一定条件下发生反应。下列有关说法正确的是 ()

- A. 平衡时，该反应放出的热量为 $Q \text{ kJ}$
- B. 平衡后，缩小容器容积，A 的浓度增大
- C. 平衡前，随着反应进行，容器内气体密度逐渐减小
- D. 平衡后，再向容器中通入 1 mol 氦气，A 的转化率增大

答案：B

解析：该反应为可逆反应，反应不能进行完全，则该反应放出的热量小于 $Q \text{ kJ}$ ，故 A 错误；反应为气体体积减小的反应，缩小容器容积，压强增大，平衡虽正向移动，但平衡后 A 的浓度比原来大，故 B 正确；混合气体的质量不变，恒容的密闭容器，气体体积不变，则容器内气体密度不变，故 C 错误；平衡后，再向容器中通入 1 mol 氦气，A、B、C 的浓度不变，平衡不移动，则 A 的转化率不变，故 D 错误。

11. 已知在一定条件下，反应 $X(g)+3Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ $\Delta H = -a \text{ kJ/mol}$ ($a>0$)，某实验小组测得 X 的转化率 (α) 在不同温度与压强 (p) 下的实验数据，三者之间关系如右图所示。下列说法正确的是 ()



- A. 图中 a、b 两点对应的平衡常数相等
- B. 上述反应在达到平衡后，缩小体积，Y 的转化率提高
- C. 升高温度，正、逆反应速率增大，平衡向正反应方向移动
- D. 将 2.0 mol X、6.0 mol Y，置于密闭容器中发生反应，放出的热量为 $2a \text{ kJ}$

答案：B

解析：平衡常数与温度有关，与压强无关，a、b 两点温度不同，平衡常数不同，故 A 错误；反应为气体体积减小的反应，缩小体积，压强增大，平衡正向移动，Y 的转化率提高，故 B 正确；正反应为放热反应，升高温度，正、逆反应速率增大，平衡逆向移

密度为变量，当气体密度不再变化时，表明该反应达到平衡状态，故⑥正确。

14. 可逆反应 $aA(s) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ ，反应过程中，当其他条件不变时，某物质在混合物中的含量与温度 (T)、压强 (p) 的关系如图所示，据图分析，以下正确的是 ()

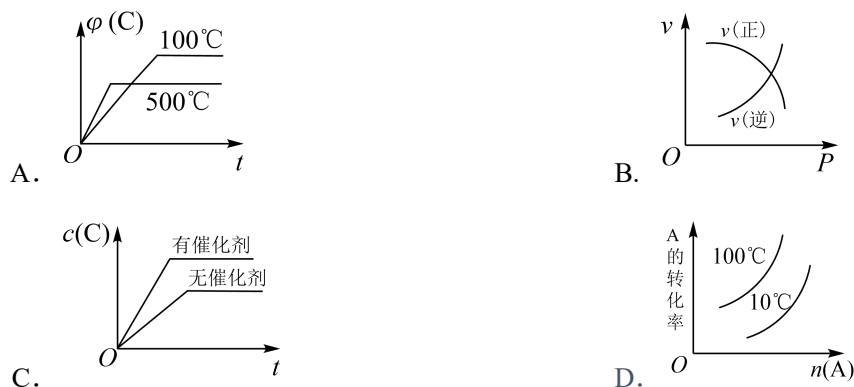


- A. $T_1 > T_2$ B. 正反应为放热反应 C. $P_1 > P_2$ D. $a+b=c+d$

答案: B

解析: 当其他条件一定时，温度越高，反应速率越大，达到平衡所用的时间越短，由图象可知 $T_2 > T_1$ ，故 A 错误；温度越高，平衡时 C 的百分含量 (C%) 越小，说明升高温度平衡逆移，故此反应的正反应为放热反应，故 B 正确；当其他条件一定时，压强越高，反应速率越大，达到平衡所用的时间越短，由图象可知 $P_2 > P_1$ ，故 C 错误；增大压强时 C% 不变，说明压强对平衡无影响，所以反应前后气体的计量数相等，物质 A 为固体，即 $b=c+d$ ，故 D 错误。

15. 下图表示 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ (正反应放热)。这个可逆反应的正确图象为 ()



答案: A

解析: 温度高，反应速率加快，先到达平衡；升高温度，平衡向吸热方向移动，即向逆反应方向移动，C 的体积分数降低，故 A 正确；压强增大，正逆反应速率都增大，故 B 错误；使用催化剂，加快反应，到达平衡的时间短，但不影响平衡的移动，平衡时 C 的浓度不变，故 C 错误；增大压强反应向体积减小方向移动，即向正反应方向移动，A 的转化率增大；升高温度，平衡向吸热方向移动，即向逆反应方向移动，A 的转化率降低，故 D 错误。

16. 将固体 NH_4I 置于密闭容器中, 在一定温度下发生下列反应: ① $\text{NH}_4\text{I}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g})$

+ $\text{HI}(\text{g})$; ② $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 。达到平衡时, $c(\text{H}_2)=0.5 \text{ mol/L}$, $c(\text{HI})=4 \text{ mol/L}$,

则此温度下反应①的平衡常数为 ()

- A. 9 B. 16 C. 20 D. 25

答案: C

解析: 平衡时 $c(\text{HI})=4 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, HI 分解生成的 H_2 的浓度为 $0.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 则 NH_4I 分解生成的 HI 的浓度为 $4 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} + 2 \times 0.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} = 5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 即 NH_4I 分解生成的 NH_3 的浓度为 $5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 所以反应①的平衡常数 $K=c(\text{NH}_3)\cdot c(\text{HI})=5 \times 4=20$ 。

17. 在一定温度下将 1 mol CO 和 $1 \text{ mol H}_2\text{O}(\text{g})$ 通入一个密闭容器中反应: $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$, 达到平衡后 CO_2 的物质的量为 0.6 mol , 再通入 $4 \text{ mol H}_2\text{O}(\text{g})$

达到平衡后 CO_2 的物质的量可能是 ()

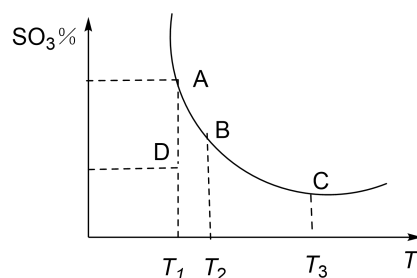
- A. 等于 0.6 mol B. 等于 1 mol
C. 大于 1 mol D. 大于 0.6 mol , 小于 1 mol

答案: D

解析: 反应为可逆反应, 反应物不可能完全转化, 达到平衡时, 再加入 4 mol 水蒸气, 则平衡向正方向移动, 则达到平衡后 CO_2 的物质的量应大于 0.6 mol , 但小于 1 mol 。

18. 二氧化硫的催化氧化原理为 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, 反应混合体系在平衡状态

时 SO_3 的百分含量与温度的关系如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 在 D 点时 $v_{\text{正}} < v_{\text{逆}}$
B. 反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 为放热反应
C. 若 B、C 点的反应速率分别为 v_{B} 、 v_{C} , 则 $v_{\text{B}} < v_{\text{C}}$
D. 恒温恒压下向平衡体系中通入氦气, 平衡向左移动

答案: A

解析：D 点时 SO_3 百分含量小于平衡时 SO_3 百分含量，反应正向进行，则 $v_{\text{正}} > v_{\text{逆}}$ ，故 A 符合题意；图中升高温度， SO_3 百分含量减小，即升高温度平衡逆向移动，则正反应为放热反应，故 B 不合题意；升高温度，反应速率加快，则 $v_{\text{B}} < v_{\text{C}}$ ，故 C 不合题意；恒温恒压下向平衡体系中通入氦气，反应体系的压强减小，则平衡逆向移动，故 D 不合题意。

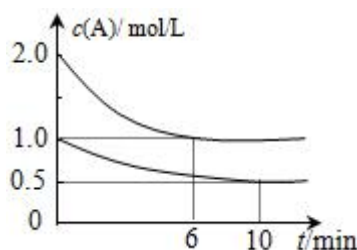
19. 对于反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ，若在恒温恒压容器中通入 1 mol 氮气和 3 mol 氢气发生反应，下列表明反应一定已达平衡状态的是 ()

- A. 容器内的压强不再变化
- B. 容器内气体密度不再变化
- C. 相同时间内，断开 H—H 键的数目和生成 N—H 键的数目相等
- D. 容器内气体的浓度 $c(\text{N}_2) : c(\text{H}_2) : c(\text{NH}_3) = 1 : 3 : 2$

答案：B

解析：恒温恒压条件下，压强始终不变，不能根据压强判断平衡状态，故 A 错误；混合气体的质量为定值，容器的容积为变量，则混合气体的密度为变量，当容器内气体密度不再变化时，表明正、逆反应速率相等，该反应达到平衡状态，故 B 正确；断开 H—H 键的数目和生成 N—H 键的数目表示的都是逆反应，无法判断平衡状态，故 C 错误；容器内气体的浓度 $c(\text{N}_2) : c(\text{H}_2) : c(\text{NH}_3) = 1 : 3 : 2$ ，无法判断各组分的浓度是否继续变化，则无法判断平衡状态，故 D 错误。

20. 恒温条件下，在容积均为 0.5 L 的甲、乙两个恒容容器中，分别充入 1 mol A、1 mol B 和 0.5 mol A、0.5 mol B，发生反应： $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons x\text{C}(\text{g})$ $\Delta H < 0$ 。测得两容器中 $c(\text{A})$ 随时间 t 的变化如图所示，下列说法正确的是 ()



- A. $x=1$
- B. 此条件下，反应的平衡常数甲大于乙
- C. 给甲容器升温可缩短反应达平衡的时间，同时提高平衡转化率
- D. 乙中 0~10 分钟用 A 表示的平均反应速率为 $0.05 \text{ mol} / (\text{L} \cdot \text{min})$

答案：D

解析：甲容器内达到平衡时，A 的转化率为 $\frac{2\text{mol/L} - 1\text{mol/L}}{2\text{mol/L}} = 50\%$ ，乙容器内达到平衡时

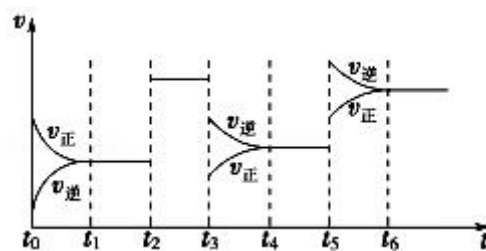
A 的转化率为 $\frac{1\text{mol/L} - 0.5\text{mol/L}}{1\text{mol/L}} = 50\%$ ，甲容器内压强比乙容器内大，即增大压强

平衡不移动，则反应前后气体体积不变，则 $x=2$ ，故 A 错误；温度相同，平衡常数相等，此条件下反应的平衡常数甲等于乙，故 B 错误；升高温度，反应速率加快，缩短到达平衡的时间，平衡向逆反应方向移动，反应物的转化率降低，故 C 错误；乙

中 0~10 分钟用 A 表示的平均反应速率 $= \frac{1\text{mol/L} - 0.5\text{mol/L}}{10\text{min}} = 0.05\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$ ，

故 D 正确。

21. 某密闭容器中发生如下反应： $\text{X}(\text{g}) + 3\text{Y}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Z}(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ 。如图表示该反应的速率(v)随时间(t)变化的关系， t_2 、 t_3 、 t_5 时刻外界条件有所改变，但都没有改变各物质的初始加入量。下列说法中正确的是 ()



- A. t_2 时加入催化剂
- B. t_3 时降低了温度
- C. t_5 时增大了压强
- D. t_6 时达平衡后反应速率最快

答案：A

解析： t_2 时刻，改变条件，正、逆反应速率同等程度增大，平衡不移动。该反应正反应是气体体积减小的反应，增大压强平衡向正反应移动，不可能是改变压强，故改变条件为使用催化剂，故 A 正确； t_3 时刻，改变条件，正、逆反应速率降低，且正反应速率降低更多，即平衡向逆反应移动。该反应正反应是放热反应，温度降低，平衡向正反应移动，故不可能为降低温度，该反应正反应是气体体积减小的反应，减小压强平衡向逆反应移动，故改变条件为减小压强，故 B 错误； t_5 时刻，改变条件，正、逆反应速率都增大，且逆反应速率增大更多，平衡向逆反应移动。该反应正反应是气体体积减

小的反应，增大压强平衡向正反应移动，不可能是改变压强，该反应正反应是放热反应，升高温度，平衡向逆反应移动，故改变条件为升高温度，故 C 错误； t_6 时达平衡后反应速率不一定比 $t_2 \sim t_3$ 段的反应速率快，故 D 错误。

22. 根据所学知识判断，下列反应中，在所有温度下都不自发进行的是 ()

- A. $2\text{O}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H < 0$
 B. $2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H > 0$
 C. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) \quad \Delta H < 0$
 D. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H > 0$

答案：B

解析： $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$, 满足 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$, 反应可自发进行，故 A 不合题意； $\Delta H > 0$, $\Delta S < 0$, 满足 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S > 0$, 反应不能自发进行，故 B 符合题意； $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$, 在较高温度下，满足 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$, 反应可自发进行，故 C 不合题意； $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$, 满足 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$, 反应可自发进行，故 D 不合题意。

23. 在某温度下反应 $\text{ClF}(\text{g}) + \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{ClF}_3(\text{g}) + 268 \text{ kJ}$ 在密闭容器中达到平衡。下列说法正确的是 ()

- A. 温度不变，缩小体积，ClF 的转化率增大
 B. 温度不变，增大体积， ClF_3 的产率提高
 C. 升高温度，增大体积，有利于平衡向正反应方向移动
 D. 降低温度，体积不变， F_2 的转化率降低

答案：A

解析：温度不变，缩小体积，压强增大，平衡向气体体积减小的方向移动即向正反应方向移动，ClF 的转化率增大，故 A 正确；温度不变，增大体积，压强减小，平衡向气体体积增大的方向移动即向逆反应方向移动， ClF_3 的产率降低，故 B 错误；升高温度，平衡向吸热的方向移动即向逆反应方向移动，增大体积，压强减小，平衡向气体体积增大的方向移动即向逆反应方向移动，所以升高温度，增大体积，有利于平衡向逆反应方向移动，故 C 错误；降低温度，平衡向放热的方向移动即向正反应方向移动， F_2 的转化率增大，故 D 错误。

24. 下列叙述正确的是 ()

- A. 合成氨反应放热, 采用低温可以提高氨的生成速率
- B. 常温下, 将 $\text{pH}=4$ 的醋酸溶液加水稀释, 溶液中所有离子的浓度均降低
- C. 反应 $4\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$ 常温下能自发进行, 该反应的 $\Delta H < 0$
- D. 在一容积可变的密闭容器中反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达平衡后, 保持温度不变, 缩小体积, 平衡正向移动, $\frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)}$ 的值增大

答案: C

解析: 温度降低, 反应速率减小, 采用低温不可以提高氨的生成速率, 故 A 错误; 稀释醋酸溶液时, 溶液中氢离子浓度减小, 温度不变, 水的离子积常数不变, 则溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 增大, 故 B 错误; 生成物只有固体, $\Delta S < 0$, 若能自发进行, $\Delta H - T\Delta S < 0$, 则 ΔH 必须小于 0, 故 C 正确; $\frac{c^2(\text{SO}_3)}{c^2(\text{SO}_2) \cdot c(\text{O}_2)}$ 为平衡常数, 只受温度的影响, 温度不变, 则平衡常数不变, 故 D 错误。

25. 下列描述的化学反应状态, 不一定是平衡状态的是 ()

- A. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$, 恒温、恒容下, 反应体系中气体的颜色保持不变
- B. $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, 恒温、恒容下, 反应体系中气体的压强保持不变
- C. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightleftharpoons{\text{高温}} \text{CO}_2(\text{g}) + \text{CaO}(\text{s})$, 恒温、恒容下, 反应体系气体密度保持不变
- D. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, 反应体系中 H_2 与 N_2 的物质的量之比保持 1:3

答案: D

解析: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HBr}(\text{g})$, 恒温、恒容下, 反应体系中气体的颜色保持不变, 说明溴单质的浓度不再变化, 达到了平衡状态, 故 A 正确; $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 是前后气体系数和变化的反应, 当恒温、恒容下, 反应体系中气体的压强保持不变, 达到了平衡状态, 故 B 正确; $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightleftharpoons{\text{高温}} \text{CO}_2(\text{g}) + \text{CaO}(\text{s})$, 恒温、恒容下, 反应体系中气体的密度等于气体质量和体积的比值, 质量变化, 体积不变, 所以密度变化, 当气体密度保持不变则达到了平衡状态, 故 C 正确; $3\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$

$\rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ，反应体系中 H_2 与 N_2 的物质的量之比保持 1：3，不能证明正逆反应速率相等，不一定是平衡状态，故 D 错误。

水溶液中的离子平衡

答案解析

1. 室温下, pH 相同的盐酸和醋酸的说法正确的是 ()

- A. 醋酸的浓度小于盐酸
- B. 盐酸的导电性明显大于醋酸
- C. 加水稀释相同倍数时, 醋酸的 pH 变化更明显
- D. 中和两份完全相同的 NaOH 溶液, 消耗的醋酸的体积更小

答案: D

解析: 室温下, pH 相同的一元酸, 弱酸浓度大于强酸, 醋酸是弱酸, HCl 是强酸, 所以相同 pH 的盐酸和醋酸, 浓度: 醋酸 > 盐酸, 故 A 错误; 溶液导电性与离子浓度成正比, 两种溶液的 pH 相同, 则氢离子浓度相等, 溶液导电性相同, 故 B 错误; 加水稀释促进弱电解质电离, 所以加水稀释促进醋酸电离, HCl 完全电离, 所以稀释相同倍数时氢离子浓度: 醋酸 > 盐酸, 则盐酸的 pH 变化较明显, 故 C 错误; 中和两份完全相同的 NaOH 溶液, 酸的浓度越大, 消耗的酸体积越少, pH 相同时酸浓度: 醋酸 > 盐酸, 则消耗的盐酸体积小, 故 D 正确。

2. 下列物质的电离方程式书写正确的是 ()

- A. $\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}_2^+ + \text{SO}_4^{2-}$
- B. $\text{NaOH} = \text{Na}^+ + \text{O}^{2-} + \text{H}^+$
- C. $\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$
- D. $\text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$

答案: C

解析: H_2SO_4 是强酸, 在溶液中完全电离出氢离子和硫酸根离子, 其电离方程式为 $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$, 故 A 错误; NaOH 是强电解质, 在水溶液中完全电离生成钠离子和氢氧根离子, 电离方程式为 $\text{NaOH} = \text{Na}^+ + \text{OH}^-$, 故 B 错误; 硝酸铵在溶液中完全电离为铵根离子和硝酸根离子, 故电离方程式为 $\text{NH}_4\text{NO}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$, 故 C 正确; 乙酸为弱酸, 部分电离出乙酸根离子和氢离子, 电离方程式为: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$, 故 D 错误。

3. 下列各化合物中, 均为弱电解质的一组是 ()

- A. H_2CO_3 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 H_3PO_4
- B. FeCl_3 、 NH_4Cl 、 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- C. CH_3COOH 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 、 H_2O
- D. HCl 、 KNO_3 、 H_2SO_4

答案: C

解析: $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 在水溶液能够完全电离, 是强电解质, 故 A 错误; FeCl_3 、 NH_4Cl 为强电解质, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 为非电解质, 故 B 错误; CH_3COOH 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 、 H_2O 在溶液中只能部分电离, 都是弱电解质, 故 C 正确; HCl 、 KNO_3 、 H_2SO_4 都能够完全电离, 为强电解质, 故 D 错误。

4. 室温下, 向 CH_3COOH 溶液中加少量 CH_3COONa 固体, 溶液中减小的是 ()

- A. $c(\text{H}^+)$ B. $c(\text{OH}^-)$ C. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ D. $c(\text{CH}_3\text{COOH})$

答案: A

解析: 室温下, 向 CH_3COOH 溶液中加少量 CH_3COONa 固体, 溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大而抑制醋酸电离, 抑制醋酸电离导致溶液中 $c(\text{H}^+)$ 减小, 故 A 正确; 抑制醋酸电离导致溶液中 $c(\text{H}^+)$ 减小, 温度不变离子积常数不变, 则 $c(\text{OH}^-)$ 增大, 故 B 错误; 醋酸钠电离出醋酸根离子而导致溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大, 故 C 错误; 抑制醋酸电离导致溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COOH})$ 增大, 故 D 错误。

5. 能使 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的电离平衡向碱式电离方向移动的是 ()

- A. HNO_3 B. H_2CO_3 C. NaOH D. 氨水

答案: A

解析: 氢氧化铝有两种电离方式, 电离方程式为: $\text{H}^+ + \text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^-$, 能使 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的电离平衡向碱式电离方向移动的是强酸, 强酸电离出的氢离子和电离出的氢氧根离子反应促进碱式电离, 弱酸不能溶解氢氧化铝, 碱促进氢氧化铝的酸式电离。

6. 已知常温下 $0.1\text{mol/LCH}_3\text{COOH}$ 溶液中 $c(\text{H}^+) = 1.32 \times 10^{-3} \text{mol/L}$, 则该 CH_3COOH 溶液中水的离子积常数 K_w 是 ()

- A. 1×10^{-14} B. 1×10^{-13} C. 1.32×10^{-14} D. 1.32×10^{-15}

答案: A

解析: 常温下水溶液中氢离子浓度和氢氧根离子浓度乘积为常数, 离子积常数 $K_w = 10^{-14}$, 适用于稀酸、稀碱和盐溶液。

7. 室温下, 将 $0.05 \text{mol Na}_2\text{CO}_3$ 固体溶于水配成 100mL 溶液, 向溶液中加入下列物质, 有关结论正确的是 ()

- A. 加入 $50 \text{mL } 1 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$, 反应结束后, $c(\text{Na}^+) = c(\text{SO}_4^{2-})$

- B. 加入 0.05mol CaO , 溶液中 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{HCO}_3^-)}$ 减小

- C. 加入 50 mL H_2O , 由水电离出的 $c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$ 增大
 D. 加入 0.1 mol NaHSO_4 固体, 反应完全后, 溶液呈中性

答案: D

解析: $n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1 \text{ mol/L} \times 0.05 \text{ L} = 0.05 \text{ mol} = n(\text{Na}_2\text{CO}_3)$, 所以二者恰好完全反应生成 Na_2SO_4 ,

Na_2SO_4 是强电解质, 完全电离, 则溶液中存在 $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{SO}_4^{2-})$, 故 A 错误; 加入 0.05 mol CaO , 发生的一系列反应为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$, 且氢氧化钙和碳酸钠前后完全反应, 导致溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 增大、 $c(\text{HCO}_3^-)$ 减小, 则溶液中 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{HCO}_3^-)}$ 增大, 故 B 错误; 加入水后, 溶液中 $c(\text{Na}_2\text{CO}_3)$ 减小, pH 减小, 则溶液中 $c(\text{H}^+)$ 减小, 水电离出的 $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$, 所以该溶液中水电离出的 $c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$ 减小, 故 C 错误; Na_2CO_3 水解导致溶液呈碱性, NaHSO_4 和 Na_2CO_3 反应方程式为: $2\text{NaHSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$, 根据方程式知, 二者恰好反应生成 Na_2SO_4 、 H_2O 、 CO_2 , 溶液中的溶质是 Na_2SO_4 , 溶液呈中性, 故 D 正确。

8. 下列物质溶于水时会破坏水的电离平衡, 且属于强电解质的是 ()

- A. 硫酸钠 B. 氯化铝 C. 酒精 D. 一水合氨

答案: B

解析: 硫酸钠是强酸强碱盐, 为强电解质, 不能破坏水的电离, 故 A 错误; 氯化铝在水中完全电离出自由移动的氯离子和铝离子, 所以是强电解质, 并且铝离子能与水电离出的氢氧根离子结合生成弱电解质氢氧化铝, 促进水的电离, 故 B 正确; 酒精不能破坏水的电离, 故 C 错误; 一水合氨是弱电解质, 故 D 错误。

9. 下列各组反应中不属于离子反应的是 ()

- A. NaCl 与 AgNO_3 反应 B. FeCl_3 与 Cu 反应
 C. Na_2O 与 H_2O 反应 D. 在氧气中点燃氢气

答案: D

解析: NaCl 溶液和 AgNO_3 溶液反应实质是氯离子结合银离子生成氯化银沉淀, 是离子反应, 故 A 不合题意; FeCl_3 与 Cu 反应生成硫酸亚铁和氯化铜, 反应为离子反应, 故 B 不合题意; Na_2O 与 H_2O 反应生成氢氧化钠溶液, 反应是离子反应, 故 C 不合题意; 在氧气中点燃氢气发生化合反应生成水, 不属于离子反应, 故 D 符合题意。

10. 下列物质中含有自由移动的 Cl^- 的是 ()

- A. 氯化钠溶液 B. 次氯酸钠溶液
C. KClO_3 溶液 D. 液态氯化氢

答案: A

解析：氯化钠溶液中含有氯离子，能自由移动，故 A 正确；次氯酸钠溶液在水分子的作用下电离出自由移动的次氯酸根离子和钠离子，没有氯离子，故 B 错误；氯酸钾溶液中含有氯酸根离子，没有氯离子，故 C 错误；液态 HCl，只有氯化氢分子，没有氯离子，故 D 错误。

11. 下列操作中, 能使电离平衡 $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, 向右移动且溶液呈酸性的是 ()

- A. 向水中加入 NaHSO_4 溶液
- B. 向水中加入 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 固体
- C. 向水中加入 Na_2CO_3 溶液
- D. 将水加热到 100°C , 使 $\text{pH}=6$

答案: B

解析：硫酸氢钠的电离： $\text{NaHSO}_4 \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ ，溶液中氢离子浓度增大，水的电离平衡向左移动，故 A 错误；向水中加入硫酸铝，铝离子水解而促进水电离，平衡向右移动，溶液呈酸性，故 B 正确；向水中加入碳酸钠溶液，碳酸根离子水解促进水的电离，平衡向右移动，溶液呈碱性，故 C 错误；升高温度，水的电离程度增大，但是溶液中氢离子浓度等于氢氧根离子浓度，溶液显示中性，故 D 错误。

12. 常温下, 在 0.1mol/L 的醋酸溶液中, 水的离子积常数是 ()

- A. 1×10^{-14} B. 1×10^{-13} C. 1×10^{-12} D. 1.32×10^{-14}

答案: A

解析：常温下水溶液中氢离子浓度和氢氧根离子浓度乘积为常数，离子积常数 $K_w=1\times 10^{-14}$ ，适用于稀酸、稀碱和盐溶液。

13. 下列方法中, 可以使 $0.10 \text{ mol/L CH}_3\text{COOH}$ 溶液中 CH_3COOH 电离程度减小的是 ()

- A. 升温
B. 加水稀释
C. 加入少量氯化钠固体
D. 加入少量醋酸钠固体

答案: D

解析：醋酸的电离是吸热反应，加热 CH_3COOH 溶液，促进醋酸的电离，则醋酸的电离程度增大，故 A 错误；加水稀释促进 CH_3COOH 的电离，故 B 错误；加入少量 NaCl 固体不会对 CH_3COOH 的电离产生影响，故 C 错误；加入少量 CH_3COONa 固体，溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大，抑制 CH_3COOH 的电离，故 D 正确。

14. 在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ CH_3COOH 溶液中存在如下电离平衡： $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ ，对于该平衡，下列叙述正确的是（ ）

- A. 加入水时，平衡向逆反应方向移动
- B. 加入少量 NaOH 固体，平衡向正反应方向移动
- C. 加入少量 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 溶液，溶液中 $c(\text{H}^+)$ 减小
- D. 加入少量 CH_3COONa 固体，平衡向正反应方向移动

答案：B

解析：加入水时，溶液被稀释，电离平衡正向移动，会促进醋酸的电离，故 A 错误；加入少量 NaOH 固体后， H^+ 和氢氧化钠反应，平衡正向移动，故 B 正确；盐酸是强电解质，加入后溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大，电离平衡逆向移动，但是达到新的平衡时，溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大，故 C 错误；加入少量 CH_3COONa 固体，溶液的 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 增大，平衡逆向移动，故 D 错误。

15. 在相同温度时， $100\text{mL } 0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的醋酸溶液与 $10\text{mL } 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的醋酸溶液相比，下列数值前者大于后者的是（ ）

- A. 中和时所需 NaOH 的量
- B. 溶液的 pH
- C. 电离常数 K_a
- D. CH_3COOH 的物质的量

答案：B

解析：由于溶质 CH_3COOH 的物质的量浓度都为 0.001mol ，中和时所需 NaOH 的量应相同，故 A 错误；醋酸为弱电解质，浓度越大，电离程度越小，两种溶液溶质都为 0.001mol ，则 $100\text{mL } 0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的醋酸溶液与 $10\text{mL } 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的醋酸溶液相比较，前者电离程度较大，但氢离子浓度后者大，溶液 pH 前者大，故 B 正确；相同温度时醋酸的电离常数相等，故 C 错误； $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的醋酸电离程度大，则溶液中 CH_3COOH 分子的物质的量小，故 D 错误。

原子结构

答案解析

1. 某原子最外层电子排布为 $2s^2 2p^3$, 则该原子 ()

- A. 核外有 5 个电子
- B. 核外有 3 种能量不同的电子
- C. 最外层电子占据 3 个轨道
- D. 最外层上有 3 种运动状态不同的电子

答案: B

解析: 某原子最外层电子排布为 $2s^2 2p^3$, 则该原子核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^3$, 核外有 7 个电子, 故 A 错误; 核外电子的能级有 1s、2s、2p 能级, 所以核外有 3 种能量不同的电子, 故 B 正确; 最外层电子占据轨道为 1 个 2s、3 个 2p 轨道, 共占有 4 个轨道, 故 C 错误; 原子最外层有几个电子, 其电子就有几种运动状态, 该原子最外层有 5 个电子, 则有 5 种运动状态不同的电子, 故 D 错误。

2. 下列说法正确的是 ()

- A. 1s 轨道的电子云形状为圆形的面
- B. 2s 轨道的电子云半径比 1s 轨道的电子云半径大, 说明 2s 能级的电子比 1s 的多
- C. 电子在 1s 轨道上运动像地球围绕太阳旋转
- D. 4f 能级中最多可容纳 14 个电子

答案: D

解析: 1s 轨道为球形, 所以 1s 轨道的电子云形状为球形, 故 A 错误; 2s 轨道的电子云比 1s 轨道的电子云大, s 轨道电子云的大小与能层有关, 与电子数无关, ns 能级上最多容纳 2 个电子, 故 B 错误; 电子在原子核外做无规则的运动, 不会像地球围绕太阳有规则的旋转, 故 C 错误; f 能级有 7 个轨道; 每个轨道最多容纳 2 个电子且自旋方向相反, 所以 nf 能级中最多可容纳 14 个电子, 故 D 正确。

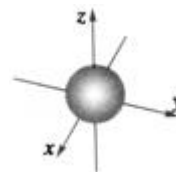
3. 下列能级能量由小到大排列顺序正确的是 ()

- A. 3s 3p 3d 4s
- B. 4s 4p 3d 4d
- C. 4s 3d 4p 5s
- D. 1s 2s 3s 2p

答案: C

7. 下列说法中正确的是 ()

- A. 1s 电子云呈球形, 表示电子绕原子核做圆周运动
- B. 电子云图中的小黑点密度大, 说明该原子核外空间电子数目多
- C. ns 能级的原子轨道图可表示为上图
- D. $3d^3$ 表示 3d 能级有 3 个轨道



答案: C

解析: 电子云表示电子在核外空间某处出现的机会, 不代表电子的运动轨迹, 故 A 错误; 小黑点的疏密表示电子出现机会的多少, 密则机会大, 疏则机会小, 故 B 错误; ns 能级的电子云呈球形, 所以可以用该图表示该能级的原子轨道, 故 C 正确; $3d^3$ 表示 3d 能级有 3 个电子, 故 D 错误。

8. 某元素有 6 个电子处于 $n=3$ 、 $l=2$ 的能级上, 根据洪特规则推测它在 d 轨道上未成对电子数为 ()

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

答案: B

解析: 根据洪特规则, 处于 3d 能级上的 6 个电子, 其轨道表示式是 $3d^6 \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline \uparrow\downarrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \hline \end{array}$, 可见其未成对电子数为 4。

9. 下列电子层中, 原子轨道数目为 4 的是 ()

- A. K 层
- B. L 层
- C. M 层
- D. N 层

答案: B

解析: K 层只有 1s 能级, 且 1s 能级只有一个轨道, 所以 K 层轨道数是 1, 故 A 错误; L 层有 2s、2p 能级, 2s 能级有 1 个轨道, 2p 能级有 3 个轨道, 所以 L 层轨道数是 4, 故 B 正确; M 层有 3s、3p、3d 能级, 3s 能级有 1 个轨道、3p 能级有 3 个轨道、3d 能级有 5 个轨道, 所以 M 层有 9 个轨道, 故 C 错误; N 层有 4s、4p、4d、4f 能级, 4s 能级有 1 个轨道、4p 能级有 3 个轨道、4d 能级有 5 个轨道、4f 能级有 7 个轨道, 所以 N 层有 16 个轨道, 故 D 错误。

10. 对碳原子核外两个未成对电子的描述, 正确的是 ()

- A. 电子云形状不同
- B. 自旋方向相同
- C. 能量不同
- D. 在同一轨道

答案: B

解析：碳原子核外两个未成对电子，都属于 2p 轨道，p 轨道沿 x 、 y 、 z 轴的方向电子云密度大，呈现哑铃型，则电子云形状相同，故 A 错误；p 轨道又分三个轨道，不同电子优先占据空轨道，并且自旋方向相同，所以碳原子核外两个未成对电子，自旋方向相同，故 B 正确；碳原子核外两个未成对电子，都属于 2p 轨道，能量相同，故 C 错误；p 轨道又分三个轨道，不同电子优先占据空轨道，所以碳原子核外两个未成对电子，不在同一轨道，故 D 错误。

11. 下列各项中，前面的能级先填入电子的是 ()

①3d 和 4s ②4p 和 5s ③5s 和 4d ④5p 和 4d

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

答案：B

解析：原子中不同能级电子能量从小到大顺序是 1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p、6s、4f...，排列电子时先排能量低的后排能量高的。3d 电子能量大于 4s，所以电子先填入 4s 后填入 3d，故①错误；4p 电子能量小于 5s，所以电子先填入 4p 后填入 5s，故②正确；5s 电子能量小于 4d，所以电子先填入 5s 后填入 4d，故③正确；5p 电子能量大于 4d，所以电子先填入 4d 后填入 5p，故④错误。

12. 按照第一电离能由大到小的顺序排列错误的是 ()

A. Be、Mg、Ca B. Na、Mg、Al
C. He、Ne、Ar D. Li、Na、K

答案：B

解析：Be、Mg、Ca 处于同主族，同主族自上而下电离能降低，故 Be、Mg、Ca 元素第一电离能逐渐降低，故 A 不合题意；Na、Mg、Al 同周期，同周期自左而右元素的第一电离能呈增大趋势，但 Mg 最外层 3s 能级容纳 2 个电子，为全满确定状态，能量较低，第一电离能也高于同周期相邻元素，故第一电离能 $\text{Na} < \text{Al} < \text{Mg}$ ，故 B 符合题意；He、Ne、Ar 为同族元素，同族元素自上而下电离能降低，故 He、Ne、Ar 元素第一电离能逐渐降低，故 C 不合题意；Li、Na、K 处于同主族，同主族自上而下电离能降低，故 Li、Na、K 元素第一电离能逐渐降低，故 D 不合题意。

13. 下面是同周期元素原子的价电子排布式，第一电离能最小的原子可能是 ()

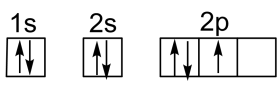
A. ns^2np^3 B. ns^2np^5 C. ns^2np^4 D. ns^2np^6

答案：C

解析：同一周期元素，元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势，但同一周期中 IIA 族元素比 IIIA 族元素的第一电离能大，VA 族元素比 VIA 族元素的第一电离能大， ns^2np^3 、 ns^2np^4 、 ns^2np^5 、 ns^2np^6 属于同一周期且其原子序数依次增大，但 ns^2np^3 属于第 VA 元素， ns^2np^4 属于第 VIA 族，所以 ns^2np^3 、 ns^2np^4 、 ns^2np^5 、 ns^2np^6 几种元素的第一电离能由大到小依次是 ns^2np^6 、 ns^2np^5 、 ns^2np^3 、 ns^2np^4 ，所以最小的为 ns^2np^4 。

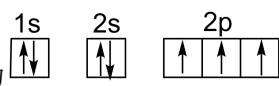
14. 下列叙述正确的是 ()

- A. $[\text{Ar}]3d^64s^2$ 是基态原子的电子排布式
 B. 铬原子的电子排布式是 $1s^22s^22p^63s^23p^64s^13d^5$
 C. 铜原子的价电子排布式是 $3d^94s^2$

D. 氮原子的电子排布图是 

答案：A

解析：电子排布式 $[\text{Ar}]3d^64s^2$ 符合能量最低原理，所以 $[\text{Ar}]3d^64s^2$ 是基态原子的电子排布式，故 A 正确；Cr 元素为 24 号元素，原子核外有 24 个电子，所以核外电子排布式为 $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1$ ，故 B 错误；铜原子的价电子排布式是 $3d^{10}4s^1$ ，而不是 $3d^94s^2$ ，故 C 错误；基态氮原子核外电子总数为 7，2p 轨道 3 个电子各占据 1 个轨道，正确

的电子排布图为 ，故 D 错误。

15. 原子核外 p 能级、d 能级等原子轨道上电子排布为“全空”“半满”“全满”的时候一般更加稳定，称为洪特规则的特例。下列事实不能作为这个规则的证据的是 ()

- A. 硼元素的第一电离能小于铍元素的第一电离能
 B. 磷元素的第一电离能大于硫元素的第一电离能
 C. 基态铜原子的核外电子排布式为 $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ 而不是 $[\text{Ar}]3d^94s^2$
 D. 某种激发态碳原子的核外电子排布式为 $1s^22s^12p^3$ 而不是 $1s^22s^22p^2$

答案：D

解析：铍元素电子排布为 $1s^22s^2$ ，全满稳定，所以硼元素的第一电离能小于铍元素的第一电离能，故 A 正确；磷元素最外层电子排布为 $3s^23p^3$ ，3p 轨道半满稳定，所以磷元素的第一电离能大于硫元素的第一电离能，故 B 正确； $3d^{10}$ 全满为稳定结构，电子排布不是 $[\text{Ar}]3d^94s^2$ ，与洪特规则的特例有关，故 C 正确； $1s^22s^22p^2$ 为基态，能量最低，

相等 (O、F 元素除外), 所以 Sn、Si 的最高化合价相等, 为+4 价, 故 C 错误; 非金属性 $\text{Sn} < \text{Si}$, 则氢化物的稳定性 $\text{SnH}_4 < \text{SiH}_4$, 故 D 错误。

19. 下列关于电离能和电负性的说法不正确的是 ()

- A. 第一电离能的大小: $\text{Mg} > \text{Al}$
- B. 因为锌的金属性比铜活泼, 所以锌的第一电离能比铜小
- C. 锆的第一电离能和电负性均低于碳
- D. F、K、Fe、Ni 四种元素中电负性最大的是 F

答案: B

解析: 同周期从左到右第一电离能依次增大, 但镁、铝特殊, 因为镁的价电子排布是 $3s^2$, $3p$ 轨道全空较稳定, 而铝是 $3s^2 3p^1$ 则不是全满、全空、半空中任意一种情况, 不稳定, 故铝的第一电离能比镁小, 故 A 不合题意; 轨道中电子处于全满、全空、半满时较稳定, Zn 失去一个电子变成结构为 $[\text{Ar}]3d^{10}4s^1$ 的 Zn^+ , Cu 失去一个电子成为 Cu^+ 后, 核外电子排布为 $[\text{Ar}]3d^{10}$, 所以锌的第一电离能比铜大, 故 B 符合题意; 锆和碳位于第 IVA 族, 锆的第一电离能和电负性均低于碳, 故 C 不合题意; 周期表中 F 的电负性最大, F、K、Fe、Ni 四种元素中电负性最大的是 F, 故 D 不合题意。

20. 下列元素性质的递变规律正确的是 ()

- A. 第一电离能: $\text{N} > \text{O} > \text{C}$
- B. 电负性: $\text{F} > \text{N} > \text{O}$
- C. 最高正价: $\text{F} > \text{O} > \text{Si}$
- D. 原子半径: $\text{P} > \text{N} > \text{C}$

答案: A

解析: 第 VA 族大于相邻主族原子的电离能, 第一电离能: $\text{N} > \text{O} > \text{C}$, 故 A 正确; 同周期非金属性增强, 电负性: $\text{F} > \text{O} > \text{N}$, 故 B 错误; F、O 元素无最高正价, 故 C 错误; 同一周期元素原子半径从左到右逐渐减小, 同主族原子半径由上到下依次增大, 原子半径: $\text{P} > \text{C} > \text{N}$, 故 D 错误。

21. 下列电子构型的原子中, 第二电离能与第一电离能差值最大的是 ()

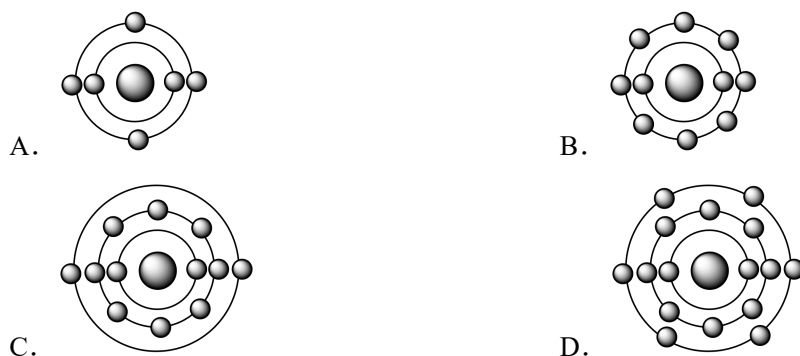
- A. $[\text{Ne}]3s^1$
- B. $1s^2 2s^2 2p^2$
- C. $[\text{Ne}]3s^2 3p^5$
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

答案: A

解析: $[\text{Ne}]3s^1$ 失去 $3s^1$ 上的一个电子后, 变为全充满的稀有气体稳定结构, 第二电离能与第一电离能差值最大, 故 A 正确; $1s^2 2s^2 2p^2$ 第一电离能与第二电离能均失去 $2p$ 能级电

子需要能量，相差不大，故 B 错误； $[\text{Ne}]3s^23p^5$ 第一电离能与第二电离能均失去 $3p$ 能级电子需要能量，相差不大，故 C 错误； $1s^22s^22p^63s^23p^3$ 第一电离能与第二电离能均失去 $3p$ 能级电子需要能量，相差不大，故 D 错误；

22. 在下列四种原子中，与氧原子化学性质相似的是 ()



答案：D

解析：最外层电子数为 4，故 A 不合题意；最外层电子数为 8，故 B 不合题意；最外层电子数为 2，故 C 不合题意；最外层电子数为 6，故 D 符合题意。

23. 当硅原子由 $1s^22s^22p^63s^23p^2 \rightarrow 1s^22s^22p^63s^13p^3$ 时，以下认识正确的是 ()

- A. 硅原子由基态转化成激发态，这一过程中吸收能量
- B. 硅原子由基态转化成激发态，这一过程中释放能量
- C. 转化后位于 p 能级上的两个电子处于同一轨道，且自旋方向相反
- D. 转化后硅原子与磷原子电子层结构相同，化学性质相似

答案：A

解析：由能量最低原理可知硅原子的电子排布式为 $1s^22s^22p^63s^23p^2$ ，当变为 $1s^22s^22p^63s^13p^3$ 时，有 1 个 $3s$ 电子跃迁到 $3p$ 轨道，应吸收能量，硅原子由基态转化成激发态，故 A 正确、B 错误； $3p$ 能级上的两个电子应优先占据不同轨道，故 C 错误；元素的性质取决于价层电子，包括 s 、 p 轨道电子，硅原子与磷原子的价层电子数不同，性质不同，故 D 错误。

24. 下列氮原子结构的表述中，对电子运动状态描述正确且能表明同一电子层电子能量有差异的是 ()



答案：C

解析：A 只表示原子核外的电子分层排布情况，故 A 错误；B 只能表示原子最外层电子数，故 B 错误；C 具体到能级数的电子数，对电子运动状态描述正确，2s、2p 电子的能量不同，故 C 正确；电子排布状态描述违背洪特规则，故 D 错误。

25. 下列各项叙述中，正确的是（ ）

- A. 价电子排布式为 $5s^25p^1$ 的元素位于第五周期第 IA 族，是 s 区元素
- B. 镁原子由 $1s^22s^22p^63s^2 \rightarrow 1s^22s^22p^63p^2$ 时，原子释放能量，由基态转化成激发态
- C. 价层电子对相斥理论中， π 键电子对数要计入中心原子的价层电子对数
- D. 所有原子任一能层的 s 电子云轮廓图都是球形，但球的半径大小不同

答案：D

解析：价电子排布为 $5s^25p^1$ 的元素最外层电子数为 3，电子层数是 5，最后一个电子排在 p 轨道，所以该元素位于第五周期第 IIIA 族，是 p 区元素，故 A 错误；基态 Mg 的电子排布式为 $1s^22s^22p^63s^2$ ，能量处于最低状态，当变为 $1s^22s^22p^63p^2$ 时，电子发生跃迁，需要吸收能量，变为激发态，故 B 错误；价层电子对相斥理论中， σ 键和孤对电子对计入中心原子的价层电子对数，而 π 键不计入，故 C 错误；所有原子任一能层的 s 电子云轮廓图都是球形，能层越大，球的半径越大，所以所有原子任一能层的 s 电子云轮廓图都是球形，但球的半径大小不同，故 D 正确。

26. 在已知元素中，基态原子的 4s 能级中只有 1 个电子且位于 d 区的元素共有（ ）

- A. 0 种
- B. 3 种
- C. 2 种
- D. 1 种

答案：D

解析：该元素最外层仅有的一个电子位于 4s 能级，即 $4s^1$ ，该原子 4s 能级未填充满，情况之一是按照能级顺序正常填充的结果： $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$ ，为 $_{19}\text{K}$ 元素；情况之二是按照洪特规则的特例填充的结果： $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1$ 、 $1s^22s^22p^63s^23p^63d^{10}4s^1$ ，为 $_{24}\text{Cr}$ 和 $_{29}\text{Cu}$ ，位于 d 区只有 1 种 Cr，所以只有 1 种符合。

27. 现有三种元素的基态原子的电子排布式如下：① $1s^22s^22p^63s^23p^4$ ；② $1s^22s^22p^63s^23p^3$ ；

③ $1s^22s^22p^5$ 。则下列有关比较中正确的是（ ）

- A. 最高正化合价：③ > ② > ①
- B. 原子半径：③ > ② > ①
- C. 电负性：③ > ② > ①
- D. 第一电离能：③ > ② > ①

答案：D

解析：①②③分别是 S、P、F 元素，主族元素最高正化合价与其族序数相等，但 O、F 元素除外，最高化合价①>②，F 元素没有正化合价，故 A 错误；原子核外电子层数越多其原子半径越大，同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小，原子半径②>①>③，故 B 错误；元素的非金属性越强，其电负性越大，非金属性 F>S>P，电负性③>①>②，故 C 错误；同一周期元素第一电离能随着原子序数增大而呈增大趋势，但第 IIA 族、第 VA 族元素第一电离能大于其相邻元素，同一主族元素，第一电离能随着原子序数增大而减小，第一电离能：③>②>①，故 D 正确。

28. 已知 X、Y 的核电荷数分别是 a 和 b ，它们的离子 X^{n+} 和 Y^{m-} 的核外电子排布相同，则下列关系式中正确的是（ ）

- A. $a=b+m+n$ B. $a=b-m+n$ C. $a=b+m-n$ D. $a=b-m-n$

答案：A

解析：在原子中，核电荷数等于核外电子数；在阳离子中，核电荷数减去离子所带电荷数等于核外电子数；在阴离子中，核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。因为 X^{n+} 和 Y^{m-} 具有相同的核外电子排布，所以， X^{n+} 和 Y^{m-} 具有相同的核外电子数， aX^{n+} 的核外电子数等于 $a-n$ ， bY^{m-} 的核外电子数为： $b+m$ ，则 $a=b+m+n$ 。

29. 在多电子原子中，具有下列各组量子数的电子中能量最高的是（ ）

- A. 3, 2, +1, $+\frac{1}{2}$ B. 2, 1, +1, $-\frac{1}{2}$ C. 3, 1, 0, $-\frac{1}{2}$ D. 3, 1, +1, $-\frac{1}{2}$

答案：A

解析：3, 2, +1, $+\frac{1}{2}$ 表示 3d 轨道上 1 个电子的运动状况；2, 1, +1, $-\frac{1}{2}$ 表示 2p 轨道上 1 个电子的运动状况；3, 1, 0, $-\frac{1}{2}$ 表示 3p 轨道上 1 个电子的运动状况；3, 1, +1, $-\frac{1}{2}$ 表示 p 轨道上 1 个电子的运动状况；多电子原子中电子的能量的高低顺序为： $3d>4s>3p>3s>2p>2s>1s$ ，所以四个选项中 3d 轨道能量最高。

分子结构

答案解析

1. 白磷分子如图所示, 则 31g 白磷分子中存在的共价键数目是 ()

(N_A 表示阿佛加德罗常数的值, 磷的相对原子质量 $P=31$)



- A. $4N_A$ B. N_A C. $1.5N_A$ D. $0.25N_A$

答案: A

解析: 根据图知, 每个白磷分子含有 4 个 P 原子, 每个白磷分子中 P—P 键数目为 6,

$$n(P_4) = \frac{31g}{(31 \times 4)g \cdot mol^{-1}} = 0.25mol, \quad 31g \text{ 白磷分子中存在的共价键数目} \\ = 0.25mol \times 6 \times N_A / mol = 1.5N_A。$$

2. 以下说法正确的是 ()

- A. 干冰升华破坏了共价键
B. 共价化合物可以含离子键
C. C_{60} 与金刚石一样属于原子晶体
D. 水结冰体积膨胀、密度变小, 这一事实与水中存在氢键有关

答案: D

解析: 干冰升华属于物理变化, 只是状态发生变化, 破坏的是分子间作用力, 化学键未被破坏, 故 A 错误; 只含共价键的化合物是共价化合物, 所以共价化合物中一定不含离子键, 故 B 错误; C_{60} 由分子构成, 金刚石由原子构成, 分别为分子晶体、原子晶体, 故 C 错误; 氢键具有方向性, 氢键的存在使在四面体中心的每个水分子与四面体顶角方向的 4 个相邻水分子相互吸引, 这一排列使冰晶体中的水分子的空间利用率不高, 留有相当大的空隙, 所以水结成冰时, 体积增大。当冰刚刚融化为液态水时, 热运动使冰的结构部分解体, 水分子间的间隙减小, 密度反而增大, 故 D 正确。

3. 下列物质的分子中既有 σ 键, 又有 π 键的是 ()

- ①HCl ②H₂O ③N₂ ④H₂O₂ ⑤C₆H₆
A. ①②③ B. ①③ C. ③⑤ D. ③④⑤

答案: C

解析：① HCl 中只有 1 个 σ 键；② H_2O 中只有 2 个 σ 键；③ N_2 中含 $\text{N}\equiv\text{N}$ ，含 1 个 σ 键、2 个 π 键；④ H_2O_2 中，只有单键，则只有 σ 键；⑤ C_6H_6 中，既有 σ 键，又有大 π 键。

4. 下列物质属于共价化合物的是 ()

- A. NaCl B. K_2O C. CO D. N_2

答案：C

解析：氯化钠中钠离子和氯离子之间只存在离子键，为离子化合物，故 A 错误； K_2O 中钾离子和氧离子之间存在离子键，为离子化合物，故 B 错误；CO 分子中 C 与 O 原子之间只存在共价键，为共价化合物，故 C 正确； N_2 是单质，不是化合物，故 D 错误。

5. 下列说法正确的是 ()

- A. π 键是由两个 p 电子以“头碰头”方式重叠而成
B. 1 mol C_2H_2 中有 4 mol σ 键
C. 乙烷分子中的键全为 σ 键而乙烯分子中含 σ 键和 π 键
D. H_2 分子中含 σ 键， Cl_2 分子中含 π 键

答案：C

解析： π 键为 p 电子“肩并肩”重叠形成，而 σ 键为 s 或 p 电子“头碰头”重叠形成，故 A 错误；单键中只有 σ 键，三键中含有 1 个 σ 键和 2 个 π 键， C_2H_2 的结构式为 $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ ，则 1 mol C_2H_2 中有 3 mol σ 键，故 B 错误；乙烷分子中均为单键，乙烯中含 $\text{C}=\text{C}$ 键，有 1 个 π 键，则乙烷分子中的键全为 σ 键而乙烯分子中含 σ 键和 π 键，故 C 正确；氢气、氯气中均为共价单键，则 H_2 分子中只含 σ 键， Cl_2 分子中也只含 σ 键，均不含 π 键，故 D 错误。

6. 下列说法不正确的是 ()

- A. σ 键比 π 键重叠程度大，形成的共价键强
B. 两个原子之间形成共价键时，最多有一个 σ 键
C. 气体单质中，一定有 σ 键，可能有 π 键
D. N_2 分子中有一个 σ 键，2 个 π 键

答案：C

解析： σ 键是头碰头的重叠， π 键是肩并肩的重叠， σ 键比 π 键重叠程度大， σ 键比 π 键稳定，故 A 不合题意；两个原子间只能形成 1 个 σ 键，两个原子之间形成双键时，含有一个 σ 键和一个 π 键，两个原子之间形成三键时，含有一个 σ 键和 2 个 π 键，故 B 不合题意；

单原子分子中没有共价键，如稀有气体分子中不存在 σ 键，故 C 符合题意；两个原子之间形成三键时，含有一个 σ 键和 2 个 π 键， N_2 分子中含有一个三键，即有一个 σ 键，2 个 π 键，故 D 不合题意。

7. 下列物质中，由分子构成但不是共价化合物的是（ ）

- ①臭氧 ②液氨 ③葡萄糖 ④ C_{60} ⑤氟气 ⑥黄金 ⑦氧化铁
- A. ②③④ B. ①④⑤ C. ③⑤⑥ D. ①③④

答案：B

解析：①臭氧是由分子构成的单质，不是化合物；②液氨是由分子构成的共价化合物；③葡萄糖是由分子构成的共价化合物；④ C_{60} 是由分子构成的单质，不是化合物；⑤氟气是由分子构成的单质，不是化合物；⑥黄金是金属单质，由金原子构成；⑦氧化铁是离子化合物，是由离子构成。

8. 下列关于丙烯（ $CH_3-CH=CH_2$ ）的说法中正确的（ ）

- A. 丙烯分子中有 6 个 σ 键，1 个 π 键
- B. 丙烯分子中 3 个碳原子都是 sp^3 杂化
- C. 丙烯分子属于极性分子
- D. 丙烯分子中 3 个碳原子在同一直线上

答案：C

解析：单键为 σ 键，双键含有 1 个 σ 键、1 个 π 键，丙烯（ $CH_3-CH=CH_2$ ）分子中有 8 个 σ 键，1 个 π 键，故 A 错误；丙烯中甲基中碳原子形成 4 个 σ 键，没有孤电子对，杂化轨道数目为 4，采取 sp^3 杂化，而不饱和碳原子形成 3 个 σ 键，没有孤电子对，杂化轨道数目为 3，采取 sp^2 杂化，故 B 错误；分子结构不对称，正负电荷中心不重叠的分子为极性分子，丙烯分子属于极性分子，故 C 正确；不饱和碳原子连接的原子形成平面三角形结构，故丙烯分子中 3 个碳原子不在同一直线，故 D 错误。

9. HCl 气体难分解是因为（ ）

- A. HCl 相对分子质量大 B. HCl 分子极性很强
- C. H—Cl 键键能大 D. H—Cl 键极性很强

答案：C

解析：氢化物中共价键的键能越大，氢化物越稳定，越难分解，所以 HCl 气体难分解是因为 H—Cl 键键能大。

10. 氰气分子式为(CN)₂，结构式为 N≡C—C≡N，性质与卤素相似，下列叙述正确的是 ()

- A. N≡C 的键能小于 C—C 的键能
- B. 分子中含有 2 个σ键和 4 个π键
- C. N≡C 键的键长小于 C≡C 键的键长
- D. 分子中只含有极性键

答案: C

解析: 同一周期元素中，原子半径随着原子序数的增大而减小，原子半径越大其键长越长，碳原子半径大于氮原子，所以氰分子中 C≡N 键长小于 C—C 键长，N≡C 的键能大于 C—C 的键能，故 A 错误；该分子的结构式为 N≡C—C≡N，该分子中含有 3 个σ键 4 个π键，故 B 错误；同一周期元素中，原子半径随着原子序数的增大而减小，原子半径越大其键长越长，碳原子半径大于氮原子，所以氰分子中 C≡N 键长小于 C≡C 键长，故 C 正确；同种原子间形成非极性键，不同原子形成极性键，该分子的结构式为 N≡C—C≡N，分子中既有极性键，又有非极性键，故 D 错误。

11. 下表中的数据是破坏或形成 1mol 物质中的化学键所消耗或释放的能量 (kJ)，该数值越大，表明含有该共价键的物质越稳定下列物质中最稳定的是 ()

物质	Cl ₂	Br ₂	I ₂	H ₂
能量	243	193	151	436

- A. I₂
- B. Br₂
- C. Cl₂
- D. H₂

答案: D

解析: 根据表中数据可知，破坏 1mol 氢气中的化学键所消耗的能量最高，则说明氢气最稳定，具有的能量最低。

12. 下列分子或离子中键角由大到小排列的是 ()

- ①BCl₃ ②NH₃ ③H₂O ④PCl₄⁺ ⑤BeCl₂
- A. ⑤①④②③ B. ⑤④①②③ C. ④①②⑤③ D. ③②④①⑤

答案: A

解析: ①对于 BCl₃，价电子对数 = $3 + \frac{3-1 \times 3}{2} = 3$ ，VSEPR 模型为平面三角形，B 形成 3 根 B—Cl 键，则其键角为 120°；②对于 NH₃，价电子对数 = $3 + \frac{5-1 \times 3}{2} = 4$ ，VSEPR 模型为四面体形，一对孤电子对占据四面体的一个顶点，则其构型为三角锥形，由于孤

电子对与键合电子对之间的斥力大于键合电子对与键合电子对之间的斥力，所以键角变小，键角小于 109.5° ；③对于 H_2O ，价电子对数 $= 2 + \frac{6 - 1 \times 2}{2} = 4$ ，VSEPR 模型为四面体形，两对孤电子对占据四面体的两个顶点，则其构型为 V 形，由于孤电子对与键合电子对之间的斥力大于键合电子对与键合电子对之间的斥力，所以键角变小，由于是存在两对孤电子对，所以键角小于 NH_3 的键角；④对于 PCl_4^+ ，价电子对数 $= 4 + \frac{5 - 1 - 1 \times 4}{2} = 4$ ，VSEPR 模型为四面体形，键角为 109.5° ；⑤对于 BeCl_2 ，价电子对数 $= 2 + \frac{2 - 1 \times 2}{2} = 2$ ，VSEPR 模型为直线形，键角为 180° 。所以键角由大到小的顺序为：⑤①④②③。

13. 与 NO_3^- 互为等电子体的是 ()

A. SO_3

B. P_4

C. CH_4

D. NO_2

答案：A

解析： NO_3^- 中有 4 个原子， $5 + 6 \times 3 + 1 = 24$ 个价电子。 SO_3 中有 4 个原子， $6 + 6 \times 3 = 24$ 个价电子，与 NO_3^- 是等电子体，故 A 正确； P_4 中有 4 个原子， $5 \times 4 = 20$ 个价电子，与 NO_3^- 不是等电子体，故 B 错误； CH_4 中有 5 个原子， $4 + 1 \times 4 = 8$ 个价电子，与 NO_3^- 不是等电子体，故 C 错误； NO_2 中有 3 个原子， $5 + 6 \times 2 = 17$ 个价电子，与 NO_3^- 不是等电子体，故 D 错误。

14. 通常认为原子总数相同、价电子总数相同的分子、离子（即等电子体）具有相似的化学键特征。下列有关说法中正确的是 ()

A. CH_4 和 NH_4^+ 互为等电子体，键角均为 60°

B. H_3O^+ 和 PCl_3 互为等电子体，均为三角锥形结构

C. NO_3^- 和 CO_3^{2-} 互为等电子体，均为平面三角形结构

D. CO_3^{2-} 和 SiO_3^{2-} 互为等电子体，中心原子杂化方式均为 sp^3 杂化

答案：C

解析： CH_4 和 NH_4^+ 原子数都是 5，价电子数都是 8，是等电子体，空间构型为正四面体结构，键角为 $109^\circ 28'$ ，故 A 错误； H_3O^+ 和 PCl_3 原子数都为 4， H_3O^+ 价电子数是 8， PCl_3 价电子数是 26，价电子数不同，不是等电子体，故 B 错误； NO_3^- 和 CO_3^{2-} 原子

数都是 4，价电子数都是 24，是等电子体，而且中心原子均为 sp^2 杂化，所以均为平面三角形结构，故 C 正确； CO_3^{2-} 和 SiO_3^{2-} 原子总数为 4，价电子总数都为 24，是等电子体，而且中心原子均为 sp^2 杂化，故 D 错误。

15. 下列几组微粒互为等电子体的有 ()

- ① N_2 和 CO ② NO^+ 和 CN^- ③ CO_2 和 CS_2
 ④ N_2O 和 CO_2 ⑤ BF_3 和 SO_3 。
 A. ①②③ B. ④⑤ C. ①③④ D. ①②③④⑤

答案：D

解析：① N_2 和 CO 原子数均为 2，价电子数都是 10，为等电子体；② NO^+ 和 CN^- 原子数均为 2，价电子数都是 10，为等电子体；③ CO_2 和 CS_2 原子数均为 3，价电子数均为 16，为等电子体；④ N_2O 和 CO_2 原子数均为 3，价电子数均为 16，为等电子体；⑤ BF_3 和 SO_3 原子数均为 4，价电子数都是 24，为等电子体。

16. 根据等电子体原理，下列各对粒子中，空间结构相似的是 ()

- A. PCl_3 和 BF_3 B. CH_4 和 NH_3
 C. C_2H_6 和 $N_2H_6^{2+}$ D. CS_2 和 NO_2

答案：C

解析： PCl_3 和 BF_3 分子中原子个数均为 4， PCl_3 的价电子数为 26， BF_3 的价电子数为 24，所以不是等电子体，则其空间结构不相似，故 A 错误； CH_4 和 NH_3 分子中原子数不相同，所以不是等电子体，则其空间结构不相似，故 B 错误； C_2H_6 和 $N_2H_6^{2+}$ 原子个数均为 8，价电子数均为 14，所以是等电子体，其空间结构相似，故 C 正确； CS_2 和 NO_2 分子中原子个数均为 3， CS_2 的价电子数为 16， NO_2 的价电子数为 17，所以不是等电子体，则其空间结构不相似，故 D 错误。

17. “笑气”(N_2O) 是人类最早应用于医疗的麻醉剂之一。已知 N_2O 分子中氧原子只与一个氮原子相连，下列有关“笑气”的说法合理的是 ()

- A. 依据等电子原理， N_2O 与 SiO_2 分子具有相似的结构（包括电子式）
 B. N_2O 的结构式可表示为 $N=N=O$
 C. N_2O 与 CO_2 互为等电子体，因此不含非极性键

D. N_2O 为 V 形分子

答案: B

解析: 二氧化硅是原子晶体, 笑气是分子晶体, 笑气和 SiO_2 不是等电子体, 二者结构不相似, 故 A 错误; N_2O 与 CO_2 分子是等电子体, 二氧化碳的结构式为 $\text{O}=\text{C}=\text{O}$, 二氧化碳和笑气分子具有相似的结构, 且 N_2O 分子中氧原子只与一个氮原子相连, 所以 N_2O 的结构式可表示为 $\text{N}=\text{N}=\text{O}$, 故 B 正确; N_2O 的电子式为 $:\ddot{\text{N}}::\text{N}::\ddot{\text{O}}:$, N_2O 中存在氮氮非极性键, 故 C 错误; N_2O 与 CO_2 分子具有相似的结构, 二氧化碳是直线型分子, 所以 N_2O 是直线型分子, 故 D 错误。

18. 通常状况下, NCl_3 是一种油状液体, 下列对 NCl_3 的有关叙述正确的是 ()

- A. CCl_4 中 C—Cl 键键长比 NCl_3 中 N—Cl 键键长短
- B. PCl_3 中 P—Cl 键键能比 NCl_3 中 N—Cl 键键能高
- C. NCl_3 分子中的所有原子均达到 8 电子稳定结构
- D. NCl_3 分子的空间构型为平面三角形

答案: C

解析: 原子半径越大, 原子之间键长越长, 原子半径 $\text{C} > \text{N}$, 则键长 $\text{C—Cl} > \text{N—Cl}$, 故 A 错误; 键长越短其键能越大, 键长 $\text{P—Cl} > \text{N—Cl}$, 所以键能 $\text{P—Cl} < \text{N—Cl}$, 故 B 错误; 中心原子化合价的绝对值与其最外层电子数之和为 8 时该分子中所有原子都达到 8 电子稳定结构, 但是氢化物除外, N 原子化合价为 +3 价、其最外层电子数为 5, 二者之和为 8, 所以该分子中所有原子都达到 8 电子结构, 故 C 正确; NCl_3 分子中 N 原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{5 - 3 \times 1}{2} = 4$ 且含有一个孤电子对, 根据价层电子对互斥理论判断微粒空间构型为三角锥形, 故 D 错误。

19. 下列描述正确的是 ()

- A. ClO_3^- 的空间构型为平面三角形
- B. SiF_4 和 SO_3^{2-} 的中心原子均为 sp^2 杂化
- C. C_2H_2 分子中 σ 键与 π 键的数目比为 1: 1
- D. SF_6 中有 6 对相同的成键电子对

答案: D

解析: ClO_3^- 中 Cl 原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{7+1-3 \times 2}{2} = 4$ 且含有一个孤电子对, 根据价层

电子对互斥理论判断空间构型为三角锥形, 故 A 错误; 前 SiF_4 者中 Si 原子价层电子

对个数 $= 4 + \frac{4-4 \times 1}{2} = 4$ 且不含孤电子对, SO_3^{2-} 中 S 原子价层电子对个数

$= 3 + \frac{6+2-3 \times 2}{2} = 4$ 且含有一个孤电子对, 根据价层电子对互斥理论判断中心原子杂

化方式, 二者都是 sp^3 杂化, 故 B 错误; 乙炔结构简式为 $\text{HC}\equiv\text{CH}$, 共价单键为 σ 键,

共价三键中含有一个 σ 键、两个 π 键, 则该分子中键与 π 键的数目比为 3: 2, 故 C 错误;

SF_6 分子中 S 原子价层电子对个数 $= 6 + \frac{6-6 \times 1}{2} = 6$ 且不含孤电子对, 则该分子中有

6 对相同的成键电子对, 故 D 正确。

20. 用价层电子对互斥理论预测 SO_2 和 SO_3 的立体结构, 两个结论都正确的是 ()

A. 直线形; 三角锥形

B. V 形; 三角锥形

C. 直线形; 平面三角形

D. V 形; 平面三角形

答案: D

解析: SO_2 的分子中价层电子对个数 $= 2 + \frac{6-2 \times 2}{2} = 3$ 且含有一个孤电子对, 所以其空间构

型为 V 形, SO_3 分子的中心原子 S 原子上含有 3 个 σ 键, 中心原子上的价层电子对

个数 $= 3 + \frac{6-2 \times 3}{2} = 3$, 所以 SO_3 分子的 VSEPR 模型是平面三角形, 无孤电子对,

实际上其空间构型也是平面三角形。

21. 能说明 BF_3 分子的 4 个原子在同一平面的理由是 ()

A. B—F 键的键角为 120°

B. B—F 键是非极性键

C. 3 个 B—F 键的键能相等

D. 3 个 B—F 键的键长相等

答案: A

解析: BF_3 分子中价层电子对个数 $= 3 + \frac{3-3 \times 1}{2} = 3$ 形成了三条杂化轨道, 即 B 的杂化类型

为 sp^2 , 形成 3 个共用电子对, 无孤对电子, 所以该分子是平面三角形结构。 BF_3 中

B 原子 sp^2 杂化, 分子构型为平面三角形, 则其分子结构必然是三个 F 原子分别处在

以硼为中心的平面三角形的三个顶点上, 所以当 3 个 B—F 的键角均为 120° , 能说明

BF_3 分子中的 4 个原子处于同一平面, 故 A 正确; B—F 键中 B、F 元素对键合电子

吸引力不同, 属于极性键, 不能说明 BF_3 分子中的 4 个原子处于同一平面, 故 B 错

误; 3 个 B—F 键相同, 键能相同, 不能说明 BF_3 分子中的 4 个原子处于同一平面,

故 C 错误；3 个 B—F 键相同，键长相同，不能说明 BF₃ 分子中的 4 个原子处于同一平面，故 D 错误。

22. 下列分子或离子的空间立体构型为平面三角形的是 ()

- A. SO₃²⁻ B. SiH₄ C. BF₃ D. NH₄⁺

答案: C

解析: S 原子形成 3 个 σ 键，孤对电子数 = $\frac{6+2-3 \times 2}{2} = 1$ ，为 sp³ 杂化，立体构型为三角锥形，故 A 错误；Si 原子形成 4 个 σ 键，孤对电子数 = $\frac{4-1 \times 3}{2} = 0$ ，为 sp³ 杂化，立体构型为正四面体，故 B 错误；BF₃ 分子中 B 原子形成 3 个 σ 键，孤对电子数 = $\frac{3-3 \times 1}{2} = 0$ ，无孤电子对，为 sp² 杂化，所以其立体构型是平面三角形，故 C 正确；氮原子形成 4 个 σ 键，孤对电子数 = $\frac{5-1-4 \times 1}{2} = 0$ ，为 sp³ 杂化，所以铵根离子为正四面体型，故 D 错误。

23. NH₃ 分子和 CH₄ 分子比较，相同的是 ()

- A. 键角 B. 空间构型
C. 分子的极性 D. 化学键的类型

答案: D

解析: 氨气分子中 N 原子价层电子对个数 = $3 + \frac{5-3 \times 1}{2} = 4$ 且含有 1 个孤电子对，甲烷分子中 C 原子价层电子对个数 = $4 + \frac{4-4 \times 1}{2} = 4$ 且不含孤电子对，前者为三角锥形、后者为正四面体形，二者空间构型不同导致其键角不同，故 A 错误；氨气分子为三角锥形、甲烷为正四面体形，所以其空间构型不同，故 B 错误；正负电荷中心重合的为非极性分子、不重合的为极性分子，氨气分子为极性分子、甲烷为非极性分子，所以分子的极性不同，故 C 错误；N—H、C—H 键都是共价键，故 D 正确。

24. 下列分子的价电子模型 (VSEPR 模型) 和分子的模型相同的是 ()

- A. NH₃ B. CO₂ C. H₂O D. SO₂

答案: B

解析: 氨气分子中氮价层电子对个数 = $3 + \frac{5-3 \times 1}{2} = 4$ ，VSEPR 模型为正四面体，含有一个孤电子对，所以其空间构型为三角锥形，VSEPR 模型与分子立体结构模型不一致，

故 A 错误； CO_2 分子中 C 原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{4 - 2 \times 2}{2} = 2$ ，VSEPR 模型为直线形，且不含孤电子对，所以其空间构型为直线形结构，VSEPR 模型与分子立体结构模型一致，故 B 正确；水分子中氧原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{6 - 2 \times 1}{2} = 4$ ，VSEPR 模型为正四面体结构，含有 2 个孤电子对，略去孤电子对后，实际上其空间构型是 V 型，VSEPR 模型与分子立体结构模型不一致，故 C 错误；二氧化硫分子中氧原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{6 - 2 \times 2}{2} = 3$ ，VSEPR 模型为平面三角形结构，含有一个孤电子对，空间构型为 V 形结构，VSEPR 模型与分子立体结构模型不一致，故 D 错误。

25. 下列各组微粒的空间构型相同的是 ()

- ① N_2O 和 SCN^- ② NH_4^+ 和 H_3O^+ ③ NO_2^+ 和 ClO_2^-
 ④ O_3 和 SO_2 ⑤ HCN 和 C_2H_2 ⑥ SiO_4^{4-} 和 SO_4^{2-}
 A. 全部 B. ①④⑥ C. ①④⑤⑥ D. ②⑤⑥

答案：C

解析：① N_2O 中 O 原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{6 - 2 \times 3}{2} = 2$ 且不含孤电子对，为直线形结构， SCN^- 中 C 原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{4 + 1 - 1 \times 2 - 1 \times 3}{2} = 2$ 且不含孤电子对，为直线形结构，所以这两个微粒空间构型相同；② NH_4^+ 中 N 原子价层电子对个数 $= 4 + \frac{5 - 1 - 4 \times 1}{2} = 4$ 且不含孤电子对，为正四面体结构， H_3O^+ 中 O 原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{6 - 1 - 3 \times 1}{2} = 4$ 且含有一个孤电子对，为三角锥形结构，所以二者空间构型不同；③ NO_2^+ 中 N 原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{5 - 1 - 2 \times 2}{2} = 2$ 且不含孤电子对，为直线形结构， ClO_2^- 中 Cl 原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{7 + 1 - 2 \times 2}{2} = 4$ 且含有 2 个孤电子对，为 V 形结构，所以二者空间构型不同；④ O_3 空间构型为 V 形， SO_2 中 S 原子价层电子对个数 $= 2 + \frac{6 - 2 \times 2}{2} = 3$ 且含有 1 个孤电子对，为 V 形结构，所以二者空间构型相同；⑤ HCN 为直线形结构， C_2H_2 为直线形结构，二者空间构型相同；⑥ SiO_4^{4-} 中 Si 原子价层电子对个数 $= 4 + \frac{4 + 4 - 4 \times 2}{2} = 4$ 且不含孤电子对，为正四面体结构， SO_4^{2-} 中 S 原子价层电子对个数 $= 4 + \frac{6 + 2 - 4 \times 2}{2} = 4$ 且不含孤电子对，为正四面体结

构，所以二者空间构型相同。

26. 下列分子或离子中，VSEPR 模型为四面体且空间构型为 V 形的是 ()

- A. H_2S B. SO_2 C. CO_2 D. SO_4^{2-}

答案: A

解析: 硫化氢价电子对数为 $2 + \frac{6-2 \times 1}{2} = 4$, VSEPR 模型为正四面体且含有 2 个孤电子对, 所以其空间构型为 V 形, 故 A 正确; 二氧化硫价电子对数 $2 + \frac{6-2 \times 2}{2} = 3$, VSEPR 模型为平面三角形, 故 B 错误; 二氧化碳价电子对数 $2 + \frac{4-2 \times 2}{2} = 2$, VSEPR 模型为直线型, 故 C 错误; 硫酸根离子价电子对数 $4 + \frac{6+2-4 \times 2}{2} = 4$, VSEPR 模型为正四面体且不含有孤电子对, 所以其空间构型为正四面体, 故 D 错误。

27. 下列分子价层电子对互斥模型与分子空间构型不一致的是 ()

- A. CO_2 B. BF_3 C. H_2O D. CH_4

答案: C

解析: 对于 CO_2 , 根据 VSEPR 理论, 价电子对数 $2 + \frac{4-2 \times 2}{2} = 2$, 则 VSEPR 模型为直线型, CO_2 分子空间构型为直线型, 故 A 不合题意; 对于 BF_3 , 根据 VSEPR 理论, 价电子对数 $3 + \frac{3-3 \times 1}{2} = 3$, 则 VSEPR 模型为平面三角形, BF_3 分子构型为平面三角形, 故 B 不合题意; 对于 H_2O , 根据 VSEPR 理论, 价电子对数 $2 + \frac{6-1 \times 2}{2} = 4$, 则 VSEPR 模型为四面体形, 由于存在两对孤对电子, 占据四面体两个顶点, H_2O 的空间构型为 V 形, 故 C 符合题意; 对于 CH_4 , 根据 VSEPR 理论, 价电子对数 $4 + \frac{4-1 \times 4}{2} = 4$, 则 VSEPR 模型为四面体形, 不含孤对电子, CH_4 分子空间构型为四面体形, 故 D 不合题意。

28. 根据 VSEPR 模型判断, 下列微粒中所有原子都在同一平面上的是 ()

- A. SO_3^{2-} 和 NO_2^- B. NO_3^- 和 SO_3
C. H_3O^+ 和 ClO_3^- D. PO_4^{3-} 和 SO_3^{2-}

答案: B

解析: SO_3^{2-} 中 S 原子价层电子对个数 $3 + \frac{6+2-2 \times 3}{2} = 4$, 还有一个孤电子对, 空间构型

为三角锥形，原子不都在一个平面上， NO_2^- 中心原子的价层电子对数 $= 2 + \frac{5+1-2 \times 2}{2} = 3$ ，含有一个孤电子对，空间构型为 V 形，原子都在同一平面上，故 A 错误； NO_3^- 中 N 原子价层电子对数 $= 3 + \frac{5+1-3 \times 2}{2} = 3$ ，为平面三角形结构，原子都在同一平面上， SO_3 中 S 原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{6-3 \times 2}{2} = 3$ ，为平面三角形结构，原子都在同一平面上，故 B 正确； H_3O^+ 中心原子的价层电子对数 $= 3 + \frac{6-1-3 \times 1}{2} = 4$ ，含有一个孤电子对，空间构型为三角锥形，原子不都在一个平面上， ClO_3^- 中心原子的价层电子对数 $= 3 + \frac{7+1-3 \times 2}{2} = 4$ ，含有一个孤电子对，空间构型为三角锥形，原子不都在一个平面上，故 C 错误； PO_4^{3-} 中心原子的价层电子对数 $= 4 + \frac{5+3-4 \times 2}{2} = 4$ ，没有孤电子对，空间构型为正四面体，原子不都在一个平面上， SO_3^{2-} 中 S 原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{6+2-2 \times 3}{2} = 4$ ，含有一个孤电子对，空间构型为三角锥形，原子不都在一个平面上，故 D 错误。

29. 下列说法中正确的是 ()

- A. AB_3 型的分子空间构型必为平面三角形
- B. PCl_3 分子是三角锥形，这是因为磷原子是 sp^2 杂化的结果
- C. sp^3 杂化轨道是由任意的 1 个 s 轨道和 3 个 p 轨道混合形成的 4 个 sp^3 杂化轨道
- D. 中心原子采取 sp^3 杂化的分子，其几何构型可能是四面体形或三角锥形或 V 形

答案：D

解析： AB_3 型的分子空间构型与中心原子价层电子对个数和孤电子对个数有关，如 BF_3 中 B

原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{3-3 \times 1}{2} = 3$ 且没有孤电子对，为平面三角形， NH_3 中 N 原

子价层电子对个数 $= 3 + \frac{5-3 \times 1}{2} = 4$ 且有 1 个孤电子对，为三角锥形，故 A 错误； PCl_3

分子的中心原子 P 含有 3 个成键电子对和 1 个孤电子对，属于 sp^3 杂化，P 原子价层

电子对个数 $= 3 + \frac{5-3 \times 1}{2} = 4$ 且含有 1 个孤电子对，为三角锥形，故 B 错误；能量相

近的 s 轨道和 p 轨道形成杂化轨道，则 sp^3 杂化轨道是能量相近的 1 个 s 轨道和 3 个

p 轨道混合形成的四个 sp^3 杂化轨道，故 C 错误；凡中心原子采取 sp^3 杂化的分子，

而且没有孤电子对的，几何构型是四面体形，含有 1 个孤电子对，则几何构型都是三

D. CH_4 与 NH_4^+ 互为等电子体

答案: D

解析: CH_4 中的碳原子杂化轨道数为 $0+4=4$, 是 sp^3 杂化; CH_3^+ 中的碳原子杂化轨道数为 $0+3=3$, 是 sp^2 杂化; CH_3^- 中的碳原子杂化轨道数为 $1+3=4$, 所以碳是 sp^3 杂化。碳原子的杂化类型不相同, 故 A 错误; CH_3^+ 中的碳原子价层电子对数 $=3+\frac{4-1-3\times 1}{2}=3$, 无孤电子对, 所以 CH_3^+ 是平面三角形, 故 B 错误; CH_3^- 中的碳原子价层电子对数 $=3+\frac{4+1-3\times 1}{2}=4$, 所以碳是 sp^3 杂化, 空间构型为三角锥形, 而 BCl_3 的 B 原子价层电子对数 $=3+\frac{3-3\times 1}{2}=3$, 空间构型为平面三角形, 故 C 错误; CH_4 与 NH_4^+ 的原子数均为 5, 价电子数均为 8, 故 CH_4 与 NH_4^+ 互为等电子体, 故 D 正确。

33. CH_3COOH 分子中加点碳原子的杂化类型分别是 ()

- A. sp^3 、 sp^2 B. sp^3 、 sp C. sp^2 、 sp D. sp^3 、 sp^3

答案: A

解析: 甲基($-\text{CH}_3$)中 C 原子杂化轨道数目为 $0+4=4$, 采用的是 sp^3 杂化; 羧基($-\text{COOH}$)中碳原子杂化轨道数目为 $0+3=3$, 采用的是 sp^2 杂化。

34. 关于几种分子中的化学键描述不正确的是 ()

- A. 苯每个碳原子的未参加杂化的 2p 轨道形成大 π 键
B. CH_4 中的 4 个 C - H 键都是 H 的 1s 轨道与 C 的 sp^3 轨道形成的 s - $\text{sp}^3\sigma$ 键
C. C_2H_4 中, 每个碳原子的 sp^2 杂化轨道形成 σ 键、未杂化的 2p 轨道形成 π 键
D. 乙炔分子中, 每个碳原子都有两个杂化的 sp 轨道形成 π 键

答案: D

解析: 苯中的 C、C 之间的化学键相同, 每个碳原子的未参加杂化的 2p 轨道形成 6 中心 6 电子大 π 键, 故 A 不合题意; CH_4 中 C 原子采取 sp^3 杂化, 所以 4 个 C—H 键都是 H 的 1s 轨道与 C 的 sp^3 轨道形成的 s— $\text{sp}^3\sigma$ 键, 故 B 不合题意; 乙烯为平面结构, C 原子采取 sp^2 杂化, C=C 中一个 σ 键, 一个 π 键, 即个碳原子的 sp^2 杂化轨道形成 σ 键、未杂化的 2p 轨道形成 π 键, 故 C 不合题意; 乙炔分子的结构式 $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, 中心原子碳原子价层电子对个数 $=2+\frac{4-2\times 2}{2}=2$, 采取 sp 杂化, 每个碳原子都有两个未

杂化的 2p 轨道形成 π 键, 故 D 符合题意。

35. 下列分子的立体构型可用 sp^2 杂化轨道来解释的是 ()

① BF_3 ② $CH_2=CH_2$ ③ 苯 ④ $CH\equiv CH$ ⑤ NH_3 ⑥ CH_4 ⑦ $HCHO$ 。

A. ①②③⑦ B. ①②③⑤ C. ②③④⑦ D. ③④⑤⑥

答案: A

解析: ① BF_3 分子中 B 原子杂化轨道数目为 $3+0=3$, B 原子杂化类型为 sp^2 ; ② $CH_2=CH_2$ 分子中碳原子杂化轨道数为 $3+0=3$, C 原子采取 sp^2 杂化; ③ 苯分子中 C 原子形成 3 个 σ 键, 没有孤对电子, 杂化轨道数为 3, 所以采取 sp^2 杂化; ④ $CH\equiv CH$ 分子中每个碳原子形成 1 个 $C-H$, 1 个 $C\equiv C$ 三键, 没有孤对电子, 杂化轨道数目为 2, 碳原子采取 sp 杂化; ⑤ NH_3 中 N 杂化轨道数为 $3+1=4$, N 原子采取 sp^3 杂化; ⑥ CH_4 中碳原子杂化轨道数为 $0+4=4$, C 原子采取 sp^3 杂化; ⑦ $HCHO$ 分子中碳原子价层电子对个数 $= 3 + \frac{4-4\times 1}{2} = 3$, 每个碳原子杂化轨道数为 3, 所以采取 sp^2 杂化。

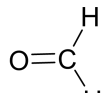
36. 甲醛分子式为 CH_2O , 有强烈刺激性气味的气体, 甲醛在常温下是气态, 被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。下列关于其结构及性质的分析正确的是 ()

A. C 原子采取 sp^3 杂化, O 原子采取 sp 杂化
B. 甲醛分子中心原子价层电子对数为 4, 含有一对孤电子对, 是三角锥形结构
C. 一个甲醛分子中含有 3 个 σ 键和 1 个 π 键
D. 甲醛分子为非极性分子

答案: C

解析: $HCHO$ 中 C 原子杂化轨道数为 $0+3=3$, C 原子采取 sp^2 杂化, O 原子杂化轨道数为 $1+2=3$,

O 原子采取 sp^2 杂化, 故 A 错误; 甲醛分子中成 2 个 $C-H$ 键、1 个 $C=O$ 双键, 价层电子对数为 $2+1=3$, 不含孤电子对, 为平面三角形, 故 B 错误; 甲醛的结构简式



为 $HCHO$, 结构式为 $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{O}=\text{C} \\ | \\ \text{H} \end{array}$, 甲醛中, 含有碳氧双键以及两个碳氢单键, 故其中 3 个 σ 键, 1 个 π 键, 故 C 正确; 甲醛分子是平面三角形, 碳原子位于三角形内部, 结构不对称, 所以极性分子, 故 D 错误。

37. 下列共价键① $H-H$ 、② $H-F$ 、③ $H-O$ 、④ $N-H$ 中, 键的极性由小到大的顺序正确的是 ()

A. ①②③④ B. ④③②① C. ①④③② D. ②③④①

答案: C

解析: 对于元素周期表中同属第二周期的元素, 与氢元素形成共价键时, 极性由小到大分别是 N—H 、 H—O 、 H—F , H—H 键由吸引电子能力相同的同种原子形成共价键无极性, 故极性由小到大为①④③②。

38. 下列选项中, 键的极性相同, 分子极性也相同的是 ()

- A. H_2O 、 CO_2 B. PCl_3 、 SO_3 C. BF_3 、 NF_3 D. COCl_2 、 CH_2O

答案: D

解析: H_2O 和 CO_2 中的键均为极性键, H_2O 分子构型为 V 形, 是极性分子, CO_2 分子构型为直线形, 是非极性分子, 故 A 错误; PCl_3 、 SO_3 中的键均为极性键, PCl_3 分子构型为三角锥形, 是极性分子, SO_3 分子构型为平面三角形, 是非极性分子, 故 B 错误; BF_3 、 NF_3 中的键均为极性键, BF_3 分子构型为平面三角形, 是非极性分子, NF_3 分子构型为三角锥形, 是极性分子, 故 C 错误; COCl_2 、 CH_2O 中的键均为极性键, 两者分子构型都是平面三角形, 键角大约 120° , 所以分子极性大致相同, 故 D 正确。

39. 下列物质中, 含极性键和非极性键且分子有极性的是 ()

- A. H_2O_2 B. C_2H_4 C. H_2O D. CHCl_3

答案: A

解析: H_2O_2 含有 O—H 键, 为极性键, O—O 为非极性键, 结构不对称, 为极性分子, 故 A 正确; C_2H_4 中有 C、H 元素之间形成极性键, 且分子结构对称, 正负电荷的中心重合, 属于非极性分子, 故 B 错误; H_2O 不含非极性键, 故 C 错误; CHCl_3 为极性分子, 不含非极性键, 故 D 错误。

40. CS_2 结构与 CO_2 相似, 则关于 CS_2 推测错误的是 ()

- A. 非极性分子 B. 含有非极性键
C. 结构式为 S=C=S D. CS_2 的沸点高于 CO_2

答案: B

解析: CS_2 结构与 CO_2 相似, 分子结构对称属于非极性分子, 故 A 不合题意; CS_2 结构式为 S=C=S , 分子中只含有 C=S 极性键, 故 B 符合题意; CS_2 结构与 CO_2 相似, CO_2 的结构式为 O=C=O , 则 CS_2 结构式为 S=C=S , 故 C 不合题意; 分子晶体的沸点与相对分子质量有关, 相对分子质量越大, 沸点越高, 则 CS_2 的沸点高于 CO_2 , 故 D 不合题意。

41. 下列现象不能用“相似相溶”解释的是 ()

- A. 氯化氢易溶于水
- B. 用 CCl_4 萃取碘水中的碘
- C. 氯气易溶于 NaOH 溶液
- D. 苯与水混合静置后分层

答案: C

解析: 氯化氢和水分子均是极性分子, 根据相似相溶原理: 极性分子组成的溶质易溶于极性分子组成的溶剂可以判断, 故 A 不合题意; 碘和四氯化碳都是非极性分子, 根据相似相溶原理知, 碘易溶于四氯化碳, 故 B 不合题意; 氯气和氢氧化钠之间发生反应生成可溶性的盐溶液, 不符合相似相溶原理, 故 C 符合题意; 溶液分层, 说明苯不溶于水, 故 D 不合题意。

42. 共价键、离子键和范德华力是微粒之间的不同作用力, 下列物质中含有上述两种结合力的是 ()

- ① NaOH ② SiO_2 ③ NH_4Cl ④金刚石 ⑤ NaCl ⑥白磷.
- A. ①③⑥ B. ①②④ C. ②④⑤ D. ③④⑤

答案: A

解析: ① NaOH 是离子化合物, 钠离子与氢氧根离子之间存在离子键, 氧原子与氢原子之间存在共价键; ② SiO_2 是共价化合物, 属于原子晶体, 只存在共价键; ③ NH_4Cl 是离子化合物, 铵根离子与氯离子直接存在离子键, 氮原子与氢原子之间存在共价键; ④金刚石是原子晶体, 只有共价键; ⑤ NaCl 是离子化合物, 只存在离子键; ⑥白磷存在 P—P 共价键, 属于分子晶体, 分子间通过分之间作用力结合。

43. 实现下列变化时, 需要克服相同类型作用力的是 ()

- A. 水晶和干冰的熔化
- B. 食盐和醋酸钠的熔化
- C. 乙醇和 HCl 溶于水
- D. HCl 和 NaCl 溶于水

答案: B

解析: 水晶属于原子晶体熔化时断裂共价键, 干冰熔化破坏分子间作用力, 二者克服作用力不同, 故 A 错误; 食盐熔化破坏离子键, 醋酸钠的熔化破坏离子键, 故 B 正确; 乙醇溶于水破坏分子间作用力, 氯化氢溶于水电离生成氢离子与氯离子, 破坏共价键, 二者克服作用力不同, 故 C 错误; 氯化氢溶于水断裂共价键, 氯化钠溶于水断裂离

子键，二者克服作用力不同，故 D 错误。

44. 若不断地升高温度，实现“液氨→氨气→氮气和氢气→氮原子和氢原子”的变化。则在变化的各阶段中被破坏的粒子间主要的相互作用力分别是（ ）

- A. 氢键；范德华力；非极性键
- B. 氢键；极性键；范德华力
- C. 氢键；极性键；非极性键
- D. 范德华力；氢键；非极性键

答案：C

解析：液氨中含有氢键，当液氨→氨气主要是氢键被破坏，但属于物理变化，共价键没有破坏，氨气→氮气和氢气→氮原子和氢原子均为化学变化，破坏的分别是极性共价键和非极性共价键。

45. 二甘醇可用作溶剂、纺织助剂等，一旦进入人体会导致急性肾衰竭，危及生命。二甘醇的结构简式是 $\text{HO}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{OH}$ 。下列有关二甘醇的叙述正确的是（ ）

- A. 符合通式 $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_3$
- B. 能溶于水，不溶于乙醇
- C. 分子间不存在范德华力
- D. 分子间能形成氢键

答案：D

解析：分子式为 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_3$ ，不符合通式 $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_3$ ，故 A 错误；含 $-\text{OH}$ ，可与乙醇混溶，故 B 错误；属于分子晶体，分子间存在范德华力，故 C 错误；分子中存在 $-\text{OH}$ ， $-\text{OH}$ 之间能形成氢键，故 D 正确。

晶体结构

答案解析

1. 下图所示为某晶体的一个晶胞，该晶体由 A、B、C 三种基本粒子组成。试根据晶胞判断，该晶体的化学式为（ ）



A. A_6B_8C

B. A_2B_4C

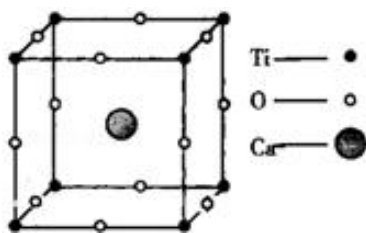
C. A_3BC

D. A_3B_4C

答案：C

解析：根据晶胞图可知，A 原子分布在立方体的六个面心上，所以晶胞中含有 A 原子的数目为 $6 \times \frac{1}{2} = 3$ ，B 原子分布在立方体的八个顶点上，所以晶胞含有 B 原子数目为 $8 \times \frac{1}{8} = 1$ ，C 原子位于立方体的体心，数目为 1，所以在晶胞中 A、B、C 三种原子的个数比为 3: 1: 1，所以晶体的化学式为 A_3BC 。

2. 某物质的晶体中含 Ti、O、Ca 三种元素，其晶胞排列方式如图所示，晶体中 Ti、O、Ca 的中原子个数之比为（ ）



A. 1: 3: 1

B. 2: 3: 1

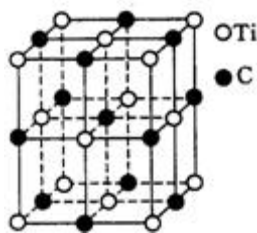
C. 2: 2: 1

D. 1: 3: 3

答案：A

解析：如图，晶胞中顶点上的 Ti 原子个数 $8 \times \frac{1}{8} = 1$ ，棱上的 O 原子个数 $12 \times \frac{1}{4} = 3$ ，体心的 Ca 原子个数 = 1，所以晶体中 Ti、O、Ca 的原子个数之比为 1: 3: 1。

3. 最近发现一种由钛 (Ti) 原子和碳原子构成的气态团簇分子, 分子模型如图所示, 其中圆圈表示钛原子, 黑点表示碳原子, 则它的化学式为 ()



- A. TiC B. TiC₁₄ C. Ti₄C₇ D. Ti₁₄C₁₃

答案: D

解析: 分子中含有的原子就是其化学式中含有的原子, 根据分子模型直接数出其中的 Ti 原子和 C 原子个数即可, 其分子式为 Ti₁₄C₁₃。

4. 氮化硅 (Si₃N₄) 是一种新型的耐高温耐磨材料, 氮化硅属于 ()

- A. 离子晶体 B. 分子晶体 C. 金属晶体 D. 原子晶体

答案: D

解析: 相邻原子之间通过强烈的共价键结合而成的空间网状结构的晶体叫做原子晶体, 其构成微粒是原子; 原子晶体具有熔点高和硬度大的特点, 氮化硅 (Si₃N₄) 是一种新型的耐高温耐磨材料, 说明氮化硅属于原子晶体。

5. 熔化时需破坏共价键的晶体是 ()

- A. NaOH B. CO₂ C. SiO₂ D. NaCl

答案: C

解析: 晶体熔化时, 原子晶体要破坏共价键, 离子晶体破坏离子键, 分子晶体只破坏分子间作用力, 又 NaOH、NaCl 为离子晶体, CO₂ 为分子晶体, SiO₂ 为原子晶体, 所以熔化时需破坏共价键的晶体是 SiO₂。

6. 下列各组中, 含有离子晶体、分子晶体、原子晶体各一种的是 ()

- A. KCl、HCl、S B. 金刚石、Na₃PO₄、MgO
C. HF、SiC、Ar D. H₂O、SiO₂、K₂CO₃

答案: D

解析: KCl 为离子晶体, HCl、S 为分子晶体, 故 A 错误; 金刚石为原子晶体, Na₃PO₄、MgO 为离子晶体, 故 B 错误; HF、Ar 为分子晶体, SiC 为原子晶体, 故 C 错误; H₂O 为分子晶体, SiO₂ 为原子晶体, K₂CO₃ 为离子晶体, 故 D 正确。

7. 金属银的晶胞是一个“面心立方体”(注:八个顶点和六个面分别有一个金属原子)。则金属银平均每个晶胞中含有的金属原子数是()

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

答案: B

解析: 顶点上每个金属原子被 8 个晶胞共用, 每个面上的金属原子被两个晶胞共用, 金属银的晶胞是一个“面心立方体”, 该晶胞中金属银原子个数 $= 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$, 所以金属银平均每个晶胞中含有的金属原子数为 4。

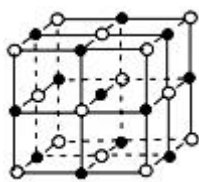
8. 金属的熔沸点与金属键强弱有关, 判断下列金属熔点逐渐升高的是()

- A. Li、Na、K B. Na、Mg、Al
C. Li、Be、Mg D. Li、Na、Mg

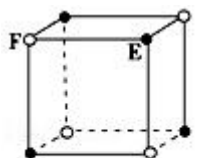
答案: B

解析: Li、Na、K 的价电子数相同, 原子半径依次增大, 则金属键依次减弱, 所以 Li、Na、K 的熔点依次降低, 故 A 错误; Na、Mg、Al 的价电子数依次增多, 原子半径依次减小, 则金属键依次增强, 所以 Na、Mg、Al 的熔点依次升高, 故 B 正确; Be、Mg 的价电子数相同, 原子半径依次增大, 则金属键依次减弱, 所以 Be 的熔点大于 Mg, 故 C 错误; Li、Na 的价电子数相同, 原子半径依次增大, 则金属键依次减弱, 所以 Li 的熔点大于 Na, 故 D 错误。

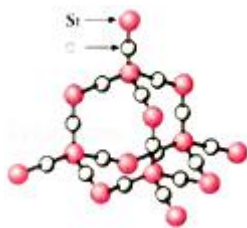
9. 下列说法中不正确的是()



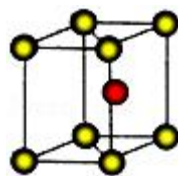
- A. $\bigcirc \text{Na}^+ \quad \bullet \text{Cl}^-$ 在 NaCl 晶体中, 距 Na^+ 最近的 Cl^- 形成正八面体



- B. 由 E 原子和 F 原子构成的气态团簇分子模型该气态团簇分子的分子式为 E_4F_4 或 F_4E_4



C. 在 SiO_2 晶体中, 1mol Si 原子最多可形成 4mol Si—O 键



D. 单质锌采取六方最密堆积, 配位数为 8

答案: D

解析: 在氯化钠晶体中, 钠离子和氯离子的配位数都是 6, 六个氯离子形成八面体, 故 A 不合题意; 分子晶体的构成微粒是分子, 每个分子为一个整体, 所以该分子的化学式为 E_4F_4 或 F_4E_4 , 故 B 不合题意; 在二氧化硅晶体中, 每个 Si 原子能构成 4 个 Si—O 键, 所以 1mol Si 原子最多可形成 4mol Si—O 键, 故 C 不合题意; 锌为六方最密堆积, 其配位数是 12, 故 D 错误。

10. 下列物质中晶格能大小比较正确的是 ()

A. $\text{BaO} > \text{CaO} > \text{MgO}$

B. $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr}$

C. $\text{NaI} > \text{MgO} > \text{BaO}$

D. $\text{PbS} > \text{ZnS} > \text{MgO}$

答案: B

解析: 三种化合物所带离子电荷相同, 由于离子半径: $\text{Ba}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$, 因此晶格能: $\text{BaO} < \text{CaO} < \text{MgO}$, 故 A 错误; 三种化合物所带离子电荷相同, 由于离子半径: $\text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{F}^-$, 因此晶格能: $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr}$, 故 B 正确; 由于 MgO 、 BaO 中离子带两个电荷, NaI 中离子带一个电荷, 因此 NaI 的晶格能最小, 由于离子半径: $\text{Ba}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$, 因此晶格能: $\text{BaO} < \text{MgO}$, 故 C 错误; 三种化合物所带离子电荷相同, 由于离子半径: $\text{Pb}^{2+} > \text{Zn}^{2+} > \text{Mg}^{2+}$, $\text{S}^{2-} > \text{O}^{2-}$, 所以晶格能: $\text{PbS} < \text{ZnS} < \text{MgO}$, 故 D 错误。

11. 下列有关晶体的说法正确的是 ()

A. 具有规则几何外形的固体均为晶体

B. 晶体具有自范性, 非晶体没有自范性

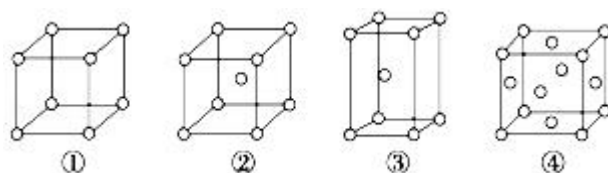
C. 没有固定熔点

D. 将玻璃加工成规则的固体即变成晶体

答案: B

解析：晶体的规则几何外形是自发形成的，有些固体尽管有规则的几何外形，但由于不是自发形成的，所以不属于晶体，故 A 错误；晶体具有自范性，非晶体没有自范性，故 B 正确；晶体有固定的熔点，非晶体没有固定的熔点，故 C 错误；将玻璃加工成规则的固体，玻璃仍然不是晶体，故 D 错误。

12. 有四种不同堆积方式的金属晶体的晶胞如图所示，有关说法正确的是



- A. ①为简单立方堆积 ②为六方最密堆积 ③为体心立方堆积 ④为面心立方最密堆积
 B. 每个晶胞含有的原子数分别为：①1 个 ②2 个 ③2 个 ④4 个
 C. 晶胞中原子的配位数分别为：①6 ②8 ③8 ④12
 D. 空间利用率的大小关系为：①<②<③<④

答案：B

解析：由金属晶体的晶胞结构图，可知①为简单立方堆积、②为体心立方堆积、③为六方最密堆积、④为面心立方最密堆积，故 A 错误；顶点为 8 个晶胞共用、面为 2 个晶胞共用、晶胞体内原子为 1 个晶胞单独占有，晶胞①中原子个数 $8 \times \frac{1}{8} = 1$ ，晶胞②中原子个数 $1 + 8 \times \frac{1}{8} = 2$ ，晶胞③中原子个数 $1 + 8 \times \frac{1}{8} = 2$ ，晶胞④中原子个数 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ，故 B 正确；①为简单立方堆积，配位数为 6，②为体心立方堆积，配位数为 8，③为六方最密堆积，配位数均为 12，④为面心立方最密堆积，配位数均为 12，故 C 错误；六方最密堆积与面心立方最密堆积的空间利用率相等，简单立方堆积、体心立方堆积不是最密堆积，空间利用率比六方最密堆积、面心立方最密堆积的小，体心立方堆积空间利用率比简单立方堆积的高，故空间利用率的大小关系为：①<②<③=④，故 D 错误。

13. 已知下列晶体的部分性质，其晶体类型判断正确的是（ ）

选项	性 质	晶体类型
A	碳化铝，黄色晶体，熔点 2200℃，熔融状态下不导电，晶体不导电	离子晶体
B	溴化铝，无色晶体，易溶于水，熔融状态下不导电	原子晶体

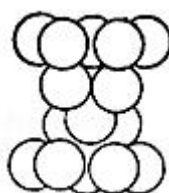
C	硼：熔点 2 300℃，沸点 2 550℃，硬度大，不溶于常见溶剂	金属晶体
D	三氯化铁，沸点 315℃，易溶于水，易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂	分子晶体

A. A B. B C. C D. D

答案：D

解析：碳化铝，黄色晶体，熔点 2200℃，熔融态不导电，应为原子晶体，故 A 错误；溴化铝，无色晶体，易溶于水，熔融状态下不导电，具有分子晶体的性质，属于分子晶体，故 B 错误；硼：熔点 2300℃，沸点 2550℃，硬度大，不溶于常见溶剂，具有原子晶体的性质，属于原子晶体，故 C 错误；三氯化铁，沸点 315℃，易溶于水，易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂，具有分子晶体的性质，属于分子晶体，故 D 正确。

14. 根据如图判断，下列有关说法不正确的是（ ）



- A. 此种最密堆积为面心立方最密堆积
- B. 金属 Cu 采用此种最密堆积方式
- C. 该种堆积方式可用符号“ABCABC…”表示
- D. 金属 Mg 属于此种最密堆积方式

答案：D

解析：该图为面心立方最密堆积，故 A 不合题意；该图为面心立方最密堆积，即金属原子在三维空间里以密置层采取 ABCABC…堆积，铜的单质中按 ABCABC…方式堆积，故 B、C 不合题意；该图为面心立方最密堆积，金属 Mg 属于六方最密堆积，故 D 错误。

15. 已知 MgCO_3 、 CaCO_3 、 SrCO_3 、 BaCO_3 受热均要分解。下列说法不正确的是（ ）

- A. 上述四种盐的晶体均属于离子晶体
- B. 分解所得金属氧化物晶格能最大的是 MgO
- C. 分解所需温度最低的是 BaCO_3
- D. 所得的气态产物的 VSEPR 模型是直线形

答案：C

解析：MgCO₃、CaCO₃、SrCO₃、BaCO₃ 分别由 Mg²⁺、Ca²⁺、Sr²⁺、Ba²⁺ 与 CO₃²⁻ 构成，均为离子化合物，所以它们的晶体均属于离子晶体，故 A 不合题意；离子键越强，晶格能越大，离子键强弱由阴阳离子的半径大小、离子所带电荷数等决定，Mg²⁺ 半径最小，Ba²⁺ 半径最大，所以离子键强弱：MgO > CaO > SrO > BaO，即 MgO 的晶格能最大，故 B 不合题意；碳酸盐分解，本质是阳离子结合碳酸根离子中氧离子使碳酸根离子分解为 CO₂，阳离子半径越小，其结合氧离子能力越强，分解温度越低，离子半径大小：Mg²⁺ < Ca²⁺ < Sr²⁺ < Ba²⁺，所以分解所需温度最低的是 MgCO₃，故 C 符合题意；CO₂ 的 C 原子价层电子对 = $2 + \frac{4 - 2 \times 2}{2} = 2$ ，所以 CO₂ 的 VSEPR 模型是直线形，故 D 正确。

化学反应的速率与能量问题

答案解析

1. 在通过实验测量化学反应速率时，不可以利用的相关性质为（ ）

- A. 气体的体积和体系的压强
- B. 颜色的深浅
- C. 物质的浓度（或质量）
- D. 元素的化合价

答案：D

解析：体积大，压强小，化学反应速率减慢，故气体的体积和体系的压强可以用来比较化学反应速率，故 A 不合题意；颜色越深，说明浓度越大，反应速率越快，故颜色的深浅可以用来比较化学反应速率，故 B 不合题意；物质的浓度越大，反应速率越快，故物质的浓度可以用来比较化学反应速率，故 C 不合题意；元素的化合价在实验中难以测量，且元素化合价与化学反应速率没有必然的联系，故元素化合价不能用来比较化学反应速率，故 D 符合题意。

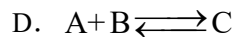
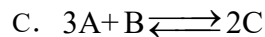
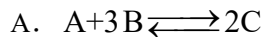
2. 下列说法不正确的是（ ）

- A. 化学反应速率通常用单位时间内反应物或生成物的物质的量浓度变化来表示
- B. 化学反应速率是衡量化学反应进行快慢程度的物理量
- C. 用不同物质的浓度变化表示同一时间内、同一反应的速率时，其数值之比等于反应方程式中对应物质的化学计量数之比
- D. 若某化学反应的反应速率为 $0.5 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ ，就是指在 1 s 内反应物和生成物的浓度变化都为 0.5 mol/L

答案：D

解析：化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减少量或生成物浓度的增加量（均取正值）来表示，其公式为 $v = \frac{\Delta c}{\Delta t}$ ，故 A 不合题意；化学反应速率是表示化学反应进行的快慢的物理量，故 B 不合题意；用不同物质的浓度变化表示同一时间内、同一反应的速率时，其数值之比等于反应方程式中对应物质的化学计量数之比，故 C 不合题意；若某化学反应的反应速率为 $0.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ ，是指用某一物质表示的平均速率，与其它物质的反应速率不一定相等，故 D 符合题意。

6. 在密闭容器中, 进行可逆反应, A 与 B 反应生成 C, 其反应速率分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 (单位: $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$) 且 v_1 、 v_2 、 v_3 之间有如下关系: $3v_1=v_2$, $2v_1=v_3$, $2v_2=3v_3$, 则此反应表示为 ()



答案: A

解析: $v_2=3v_1$, $v_3=2v_1$, $3v_3=2v_2$, 故 $v_1:v_2:v_3=1:3:2$, 化学反应速率之比等化学计量数之比, 故此反应可表示为 $\text{A}(\text{g})+3\text{B}(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ 。

7. 在 2 L 的密闭容器中, 发生以下反应: $2\text{A}(\text{g})+\text{B}(\text{g})\rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})+\text{D}(\text{g})$, 若最初加入的 A 和 B 都是 4 mol, 在前 10 s A 的平均反应速率为 $0.12\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$, 则 10 s 时, 容器中 B 的物质的量是 ()

A. 3.4 mol

B. 3.2 mol

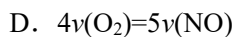
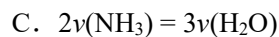
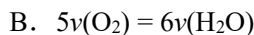
C. 2.8 mol

D. 1.2 mol

答案: C

解析: 前 10 s A 的平均反应速率为 $0.12\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$, 由反应速率之比等于化学计量数之比可知, B 的反应速率为 $0.12\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})\times\frac{1}{2}=0.06\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$, 所以反应的 B 的物质的量为 $0.06\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})\times 10\text{s}\times 2\text{L}=1.2\text{mol}$, 则 10 s 时, 容器中 B 的物质的量为 $4\text{mol}-1.2\text{mol}=2.8\text{mol}$ 。

8. 氨能跟氧气在铂催化下反应生成硝酸和水, 其中第一步反应为: $4\text{NH}_3+5\text{O}_2=4\text{NO}+6\text{H}_2\text{O}$, 若反应速率分别用 $v(\text{NH}_3)$ 、 $v(\text{O}_2)$ 、 $v(\text{H}_2\text{O})$ [$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$] 表示, 则正确的关系是 ()



答案: D

解析: 对于反应 $4\text{NH}_3+5\text{O}_2=4\text{NO}+6\text{H}_2\text{O}$, 速率之比等于化学计量数之比, 故

$$\frac{v(\text{NH}_3)}{4}=\frac{v(\text{O}_2)}{5}=\frac{v(\text{NO})}{4}=\frac{v(\text{H}_2\text{O})}{6}。$$

9. 下列说法正确的是 ()

- A. 反应物分子的每次碰撞都能发生化学反应
- B. 活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞
- C. 能够发生化学反应的碰撞是有效碰撞
- D. 增大反应物浓度时, 活化分子百分数增大

答案: C

解析: 反应物分子的每次碰撞不一定为有效碰撞, 则不一定发生化学反应, 故 A、B 错误; 能够发生化学反应的碰撞是有效碰撞, 有效碰撞的条件: ①活化分子, ②有合适的取向, 所以只有活化分子的有效碰撞才能发生化学反应, 故 C 正确; 增大反应物浓度时, 增大单位体积内活化分子个数, 但活化分子百分数不变, 故 D 错误。

10. 两只敞口烧杯中分别发生如下反应: 一只烧杯中反应为 $A+B \rightleftharpoons C+D$, 反应温度为 T_1 , 另一只烧杯中反应为 $M+N \rightleftharpoons P+Q$, 反应温度为 T_2 , $T_1 > T_2$, 则两只烧杯中反应速率快慢为 ()

- A. 前者快
- B. 后者快
- C. 一样快
- D. 无法确定

答案: D

解析: 影响化学反应速率的主要因素是物质的性质, 物质越活泼, 反应速率越大, 而浓度、温度为影响化学反应速率的外因, 比较温度、浓度对化学反应速率的影响只能针对于同一个化学反应, 如 Na 和 HCl 溶液剧烈反应, 但无论温度多高、浓度多大, Cu 都不与盐酸反应。

11. 在 2L 密闭容器中, 发生反应 $2A+B \rightleftharpoons 2C+D$, 若最初 A、B 都是 8mol, 在前 10s 内 A 的平均速率为 $0.24\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$, 则 10s 时 B 的物质的量是 ()

- A. 2.4mol
- B. 3.2mol
- C. 4.8mol
- D. 5.6mol

答案: D

解析: 10s 内 A 的物质的量的变化量 $\Delta n(A) = 0.24\text{mol}/(\text{L}\cdot\text{s}) \times 10\text{s} \times 2\text{L} = 4.8\text{mol}$, 根据方程式 $2A+B \rightleftharpoons 2C+D$, 可知 $\Delta n(B) = 0.5 \times \Delta n(A) = 0.5 \times 4.8\text{mol} = 2.4\text{mol}$, 故 10s 后容器中 B 的物质的量为 $8\text{mol} - 2.4\text{mol} = 5.6\text{mol}$ 。

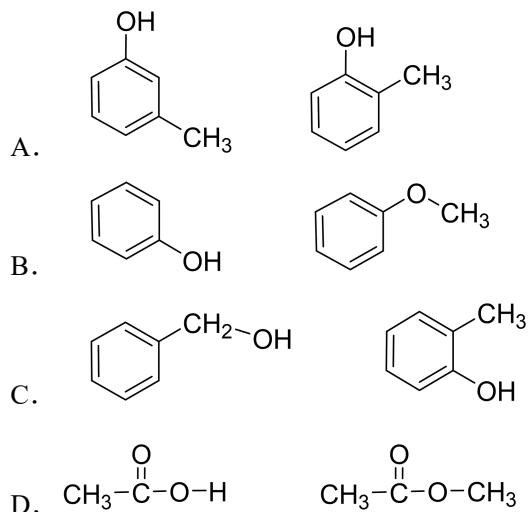
答案：D

解析：浓硫酸能够使铁钝化，铁片与浓硫酸反应不能生成氢气，故 A 错误；向盐酸溶液中加入氯化钠溶液，相当于稀释了盐酸，盐酸浓度减小，反应速率减慢，故 B 错误；升高温度，反应速率加快，故 C 错误；有气体参加的反应，压强越小反应的速率越慢，故 D 正确。

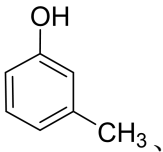
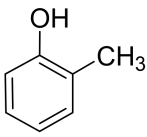
有机化学

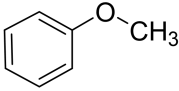
答案解析

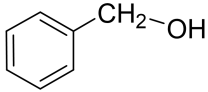
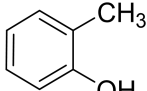
1. 下列各对物质中, 按照官能团进行分类, 属于同一类物质的是 ()



答案: A

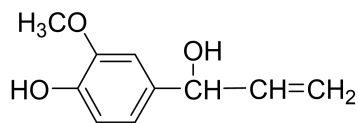
解析: 、 官能团均为 $-\text{OH}$, 且 $-\text{OH}$ 均与苯环相连, 均属于酚类, 属于同一类物质, 故 A 正确;

 官能团为 $-\text{OH}$, 且 $-\text{OH}$ 与苯环相连, 属于酚类,  官能团为醚键, 属于醚类, 不属于同一类物质, 故 B 错误;

 官能团为 $-\text{OH}$, 且 $-\text{OH}$ 与苯环的侧链相连, 属于醇类,  官能团为 $-\text{OH}$, 且 $-\text{OH}$ 与苯环相连, 属于酚类, 不属于同一类物质, 故 C 错误;

$\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{H}$ 官能团为 $-\text{COOH}$, 属于羧酸类, $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_3$ 官能团为 $-\text{COO}-$, 属于酯类, 不属于同一类物质, 故 D 错误。

2. 某有机物的结构简式如图所示, 按官能团分类, 它不属于 ()

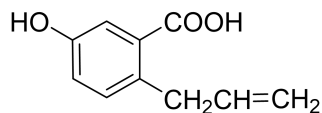


- A. 烯烃类 B. 酚类 C. 醚类 D. 醇类

答案: A

解析: 烯烃只含 C、H 元素, 该物质不属于烯烃类, 故 A 符合题意; 该有机物含酚羟基属于酚类, 故 B 不合题意; 该有机物含醚键属于醚类, 故 C 不合题意; 该有机物含醇羟基属于醇类, 故 D 不合题意。

3. 某有机物的结构简式如图, 此有机化合物属于 ()



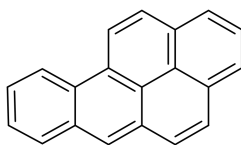
- ①烯烃 ②多官能团有机化合物 ③芳香化合物 ④烃的衍生物 ⑤高分子化合物

- A. ①②③④ B. ②④ C. ②③④ D. ①③⑤

答案: C

解析: 烯烃只含有 C、H 元素, 故①错误; 此有机化合物含有碳碳双键、酚羟基、羧基, 是多官能团的有机化合物, 故②正确; 含苯环的有机物为芳香化合物, 故③正确; 此有机化合物属于烃的衍生物, 故④正确; 高分子化合物是相对分子质量超过 10000 的化合物, 故⑤错误。

4. 在烧焦的鱼、肉中含有致癌物质 3, 4-苯并芘, 其结构简式如图所示, 它是一种稠环芳香烃, 其分子式是 ()



- A. $C_{20}H_{12}$ B. $C_{20}H_{14}$ C. $C_{19}H_{12}$ D. $C_{22}H_{20}$

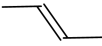
答案: A

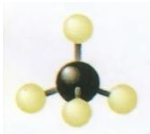
解析: 由结构简式可知, 一个该化合物分子中含有碳原子 20 个, 氢原子 12 个, 故其分子式为 $C_{20}H_{12}$ 。

5. 下列各项中, 表达正确的是 ()

A. 甲醛的结构简式: HCOH

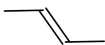
B. C_2H_2 分子的结构式: $\text{CH}=\text{CH}$

C. 2 - 丁烯的键线式: 

D. CH_4 分子的比例模型: 

答案: C

解析: 甲醛的结构简式为 HCHO , 故 A 错误; C_2H_2 分子的结构式为 $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$, 故 B

错误; 2 - 丁烯的键线式为  , 故 C 正确;  表示的是 CH_4 分子的

球棍模型, CH_4 分子的比例模型为  , 故 D 错误。

6. “重整碳九”是指含有 9 个碳原子的芳香烃, 分子式为 C_9H_{12} 的芳香烃中, 含有两个侧链的同分异构体有 ()

A. 1 种

B. 2 种

C. 3 种

D. 4 种

答案: C

解析: 分子式为 C_9H_{12} 的芳香烃中, 含有两个侧链, 即为 1 个甲基和 1 个乙基, 那么苯环上 2 个不同的取代基, 应有邻、间、对三种位置关系, 故同分异构体有 3 种。

7. 下列有机物可以形成顺反异构的是 ()

A. 丙烯

B. 2 - 丁烯

C. 2 - 甲基 - 2 - 丁烯

D. 2, 3 - 二甲基 - 2 - 丁烯

答案: B

解析: 丙烯为 $\text{CH}=\text{CHCH}_3$, 双键上有一碳原子上连有相同的基团: 氢原子, 故 A 错误; 2 -

丁烯为 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$, 双键上的同一碳原子上连不相同的基团: 氢原子和甲

基, 故 B 正确; 2 - 甲基 - 2 - 丁烯为 $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHCH}_3$, 双键上有一碳原子上连相同的

基团：甲基，故 C 错误；2, 3 - 二甲基 - 2 - 丁烯为 $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{C}=\text{CCH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 双键上同一碳原子上连相同的基团：甲基，故 D 错误。

8. 下列各组有机物不是同分异构体的是 ()

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 和 $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$
- B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$ 和 $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$ 和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$
- D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{C}-\text{OCH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$ 和 $\begin{array}{c} \text{H}-\text{C}-\text{OCH}_2\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$

答案：B

解析： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 和 $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ 的分子式都为 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ ，分子式相同，结构不同，

属于同分异构体，故 A 不合题意； $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$ 的分子式为 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ ， $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$

的分子式为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ，分子式不同，不是同分异构体，故 B 符合题意； $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$

和 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ 的分子的分子式都是 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ ，分子式相同，结构不同，属于同分

异构体，故 C 不合题意； $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{C}-\text{OCH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$ 和 $\begin{array}{c} \text{H}-\text{C}-\text{OCH}_2\text{CH}_3 \\ || \\ \text{O} \end{array}$ 的分子式都为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ ，
分子式相同，结构不同，属于同分异构体，故 D 不合题意。

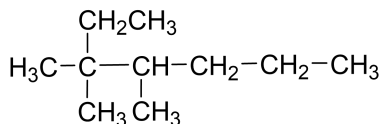
9. 有机物命名正确的是 ()

- A. 2, 3, 5 - 三甲基己烷
- B. 1, 3 - 二甲基丁烷
- C. 2, 3 - 二甲基 - 2 - 乙基己烷
- D. 2, 3 - 二甲基 - 4 - 乙基戊烷

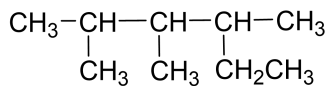
答案：A

解析： $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 的命名为 2, 3, 5 - 三甲基己烷，故 A 正确；

$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 的命名为 2 - 甲基戊烷，故 B 错误；

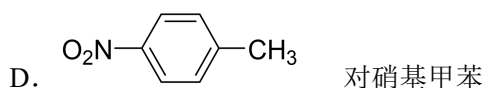
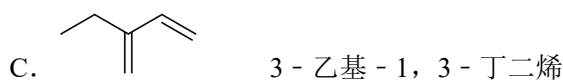
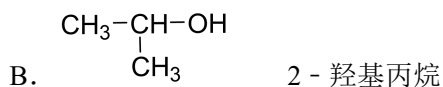
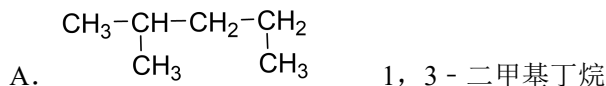


的命名为 3, 3, 4 - 三甲基庚烷, 故 C 错误;



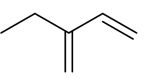
的命名为 2, 3, 4 - 三甲基己烷, 故 D 错误。

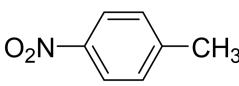
10. 下列有机物命名正确的是 ()



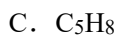
答案: D

解析: $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ | \quad \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 的命名为 2 - 甲基戊烷, 故 A 错误; $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 的命名为 2

- 丙醇, 故 B 错误;  的命名为 2 - 乙基 - 1, 3 - 丁二烯, 故 C 错误;

 的命名为对硝基甲苯, 故 D 正确。

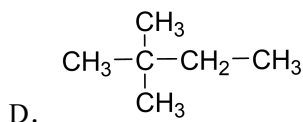
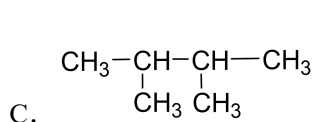
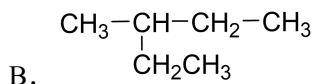
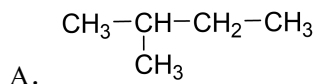
11. 下列物质中, 属于烷烃的是 ()



答案: A

解析: 烷烃的通式为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, 故 C_3H_8 为烷烃, C_4H_8 、 C_5H_8 、 C_7H_8 均不是烷烃。

12. 进行一氯取代反应后, 只能生成三种沸点不同的有机产物的烷烃是 ()



答案：D

解析： $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 的一氯代物有四种： $\begin{array}{c} \text{ClCH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 、
 $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 、 $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 、 $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ ，即生成四

种沸点不同的有机产物，故 A 错误； $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ 的一氯代物有四种：

$\begin{array}{c} \text{ClCH}_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ 、 $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ 、 $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ 、

$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ ，即生成四种沸点不同的有机产物，故 B 错误；

$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 的一氯代物有 2 种： $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 、

$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ ，即生成两种沸点不同的有机产物，故 C 错误；

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 的一氯代物有三种： $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2\text{Cl} \end{array}$ 、 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 、

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ ，即生成三种沸点不同的有机产物，故 D 正确。

13. 下列烷烃中沸点最高的是 ()

- A. 正戊烷 B. 异戊烷 C. 新戊烷 D. 丁烷

答案：A

解析：戊烷的相对分子质量比丁烷大，所以戊烷的沸点比丁烷高，在戊烷的同分异构体中，正戊烷支链最少，所以正戊烷的沸点最高。

14. 下列反应中, 不属于取代反应的是 ()

- A.  + HNO₃ $\xrightarrow[\Delta]{\text{浓H}_2\text{SO}_4}$  + H₂O
- B. CH₂=CH₂ + Br₂ $\longrightarrow$ BrCH₂CH₂Br
- C. CH₄ + Cl₂ $\xrightarrow{\text{光照}}$ CH₃Cl + HCl
- D. CH₃CH₂CH₂Br + NaOH $\xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{O}}$ CH₃CH₂CH₂OH + NaBr

答案: B

解析: CH₂=CH₂ + Br₂ $\longrightarrow$ BrCH₂CH₂Br 为烯烃的加成反应。

15. 人造象牙的结构可表示为 $\left[\text{CH}_2-\text{O} \right]_n$, 它的单体是 ()

- A. HCHO B. CH₃CHO C. (CH₃)₂O D. CH₃CHO

答案: A

解析: $\left[\text{CH}_2-\text{O} \right]_n$ 无端基原子或原子团, 可知为加聚反应产物, C—O 单键转化为双键可知其单体为 HCHO。

16. 下列物质在空气中燃烧产生的烟最浓的是 ()

- A. CH₄ B. C₂H₆ C. C₂H₄ D. 

答案: D

解析: 烃分子中含碳量越高, 燃烧时产生烟越浓, 给出的四种烃中, 苯的含碳量最大, 所以苯在空气中燃烧生成的烟最浓。

17. 下列有关乙烯的说法中错误的是 ()

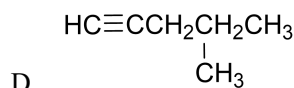
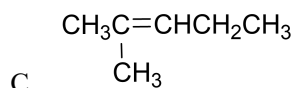
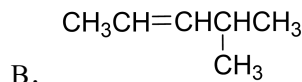
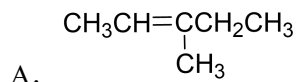
- A. 乙烯分子中所有原子在同一平面内
- B. 乙烯分子中含有的官能团是碳碳双键
- C. 乙烯在一定条件下能与水发生加成反应得到乙醇
- D. 乙烯能使酸性 KMnO₄ 溶液褪色, 是因为发生了加成反应

答案: D

解析: 乙烯中 C 为 sp² 杂化, 为平面结构, 则所有原子在同一平面内, 故 A 不合题意; 乙烯含有的官能团是碳碳双键, 故 B 不合题意; 乙烯含碳碳双键, 在一定条件下能与水

发生加成反应得到乙醇，故 C 不合题意；乙烯能使酸性 KMnO_4 溶液褪色是因为发生了氧化反应，故 D 符合题意。

18. 下列物质在催化剂作用下和氢气加成不能得到 2—甲基戊烷的是 ()



答案：A

解析： $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CCH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 和氢气加成得到 3 - 甲基戊烷，故 A 正确； $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 和氢气加成得到 2 - 甲基戊烷，故 B 错误； $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{C}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 和氢气加成得到 2 - 甲基戊烷，故 C 错误； $\begin{array}{c} \text{CH}\equiv\text{CCH}_2\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 和氢气加成得到 2 - 甲基戊烷，故 D 错误。

19. 某炔烃与氢气加成后得到 $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ ，该炔烃可能的结构式有 ()

- A. 一种 B. 二种 C. 三种 D. 四种

答案：B

解析： $\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 有两个位置可以添加碳碳三键： $\begin{array}{c} \text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 、 $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 。

20. 下列说法不正确的是 ()

A. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 的最简式相同

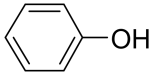
B.  与  互为同系物

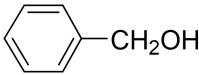
C. 下列物质的沸点按由低到高顺序为： $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} < \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} < \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} <$

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

D. 等质量的甲烷、乙醇、乙醛分别充分燃烧, 所耗用氧气的量依次减小

答案: B

解析: $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 的最简式均为 CH_2 , 故 A 不合题意;  是酚,

 是醇, 两者结构不相似, 不是同系物, 故 B 符合题意; 烷烃的沸点

随着分子中碳原子数的递增, 沸点逐渐升高, 碳原子数相同的烃, 支链越多, 熔、沸

点越低, 则沸点按由低到高顺序为: $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} < \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3\text{CCH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} < \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} <$

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, 故 C 不合题意; $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$,

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{CH}_3\text{CHO} + \frac{5}{2}\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$,

假设甲烷、乙醇、乙醛的质量都是 1g, 则消耗氧气物质的量分别为

$\frac{1}{16}\text{mol} \times 2 = 0.125\text{mol}$ 、 $\frac{1}{46}\text{mol} \times 3 = 0.0652\text{mol}$ 、 $\frac{1}{44}\text{mol} \times \frac{5}{2} = 0.0568\text{mol}$, 消耗氧气

物质的量: 甲烷 > 乙醇 > 乙醛, 故 D 不合题意。

21. 苯环实际上不具有碳碳单键和双键的简单交替结构, 下列均不可作为证据事实的一组是

()

- ① 苯的间位二元取代物只有一种
- ② 苯的对位二元取代物只有一种
- ③ 苯分子中碳碳键的长度 (即分子中两个成键的原子的核间距离) 均相等
- ④ 苯不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- ⑤ 苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷

A. ①②⑤

B. ②③④

C. ①②④

D. ②③⑤

答案: A

解析: 无论单双键结构, 还是相同的碳碳键, 苯的间位二元取代物均只有一种, 故①不能说明; 无论单双键结构, 还是相同的碳碳键, 苯的对位二元取代物均只有一种, 故②不能说明; 苯分子中碳碳键的长度均相等, 可说明分子中只含有一种碳碳键, 故③可以说明; 苯不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色, 可说明分子中不含碳碳双键, 故④可以说明;

苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷,不能说明苯的结构不含双键,故⑤不能说明。

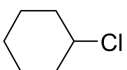
22. 下列关于苯和甲苯的叙述正确的是 ()

- A. 都能与溴水发生取代反应
- B. 分子中所有碳原子都在同一平面上
- C. 甲苯与氯气在光照条件下反应主要生成 2, 4, 6 - 三氯甲苯
- D. 甲苯能使酸性高锰酸钾褪色, 而苯不能, 说明甲苯中甲基使苯环的活性增强

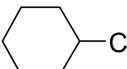
答案: B

解析: 苯与甲苯都不能与溴水反应, 能与液溴反应, 故 A 错误; 苯为平面正六边形, 所有原子共面, 甲苯可以看做苯环上 1 个 H 被甲基取代, 所以甲苯中所有碳原子也在同一个平面上, 故 B 正确; 甲苯与氯气在光照条件下取代甲基上的氢原子, 不能取代苯环上的氢原子, 故 C 错误; 甲苯能使酸性高锰酸钾褪色, 而苯不能, 苯环对甲基产生影响, 使甲基易被氧化, 故 D 错误。

23. 下列卤代烃不能发生消去反应的是 ()

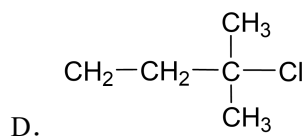
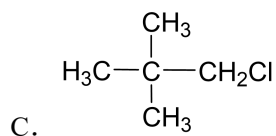
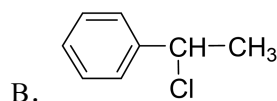
- A. 
- B. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$
- D. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \text{ CH}_3 \end{array}$

答案: B

解析:  发生消去反应生成 , 故 A 错误; $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 中连接 Cl 原子的碳原子相邻碳原子上不含氢原子, 则不能发生消去反应, 故 B 正确; $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 发生消去反应生成 $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}=\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$, 故 C 错误; $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \text{ CH}_3 \end{array}$ 发生消去反应生成 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{C}=\text{CH}_2 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \text{ CH}_3 \end{array}$, 故 D 错误。

24. 下列化合物中, 既能发生水解反应, 又能发生消去反应, 且消去反应生成的烯烃不存在同分异构体的是 ()

A. CH_3Cl



答案: B

解析: CH_3Cl 可发生水解反应, 不能发生消去反应, 故 A 错误; 可发生

水解反应, 发生消去反应生成 , 不存在同分异构体, 故 B 正确;

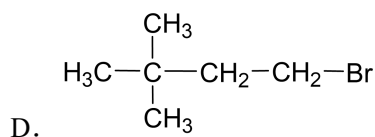
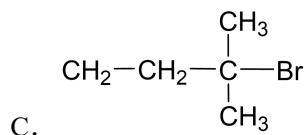
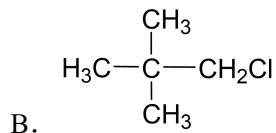
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 可发生水解反应, 不能发生消去反应, 故 C 错误;

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 可发生水解反应, 消去反应可生成 $\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ 、

$\begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$, 故 D 错误。

25. 下列卤代烃不能通过烯烃与相应卤化氢加成得到的是 ()

A. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{Br}$



答案: B

解析: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{Br}$ 可由乙烯和 HBr 发生加成反应生成, 故 A 不合题意;

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

中与氯离子相连的碳原子的相邻碳原子上不含氢原子, 不能由烯烃与卤化氢加成得到,

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}-\text{Br} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad \text{可由} \quad \begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}=\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{c} \text{CH}_2-\text{CH}=\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

故 B 符合题意;

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Br} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \quad \text{可由} \quad \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

与 HBr 加成得到, 故 C 不合题意;

与 HBr 加成得到, 故 D 不合题意。

26. 碳原子数为 2 和 3 的饱和一元醇相比较 ()

- A. 都存在类别异构 B. 互为同分异构体
C. 都存在位置异构 D. 都可被氧化为醛

答案: A

解析: 碳原子数为 2 和 3 的饱和一元醇分别为 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (或 $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$)。

都存在碳原子数相同的醚类互为同分异构体, 即都存在类别异构, 故 A 正确;

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (或 $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$) 互为同系物, 不属于同分异构体,

故 B 错误; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (或 $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$) 存在类别异构和位置异构, 而 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

只有类别异构, 不存在位置异构, 故 C 错误; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 能够被

氧化成醛, 而 $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ | \\ \text{OH} \end{array}$ 不能被氧化成醛, 故 D 错误。

27. 在反应中乙醇分子会断裂 C - O 键的是 ()

- A. 乙醇与丁酸的取代反应
B. 乙醇与金属钠反应
C. 乙醇在浓硫酸存在下发生消去反应

D. 乙醇在铜丝存在条件下发生催化氧化

答案: C

解析: 乙醇与丁酸的取代反应(酯化反应)是酸脱羟基, 醇脱氢, 乙醇断裂羟基上的氢氧键, 故 A 错误; 乙醇与金属钠反应生成乙醇钠和氢气, 断开的羟基上的氢氧键, 故 B 错误; 乙醇在浓硫酸存在下发生消去反应生成乙烯和水, 断开的是第一个甲基上的碳氢键和碳氧键, 故 C 正确; 乙醇在铜丝存在条件下发生催化氧化为乙醛, 断开的是第二个碳上的碳氢键和氢氧键, 故 D 错误。

28. 已知分子中含有羟基的物质都能与钠反应产生氢气。

乙醇、乙二醇 ($\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array}$)、丙三醇 ($\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-OH} \\ | \\ \text{CH-OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{-OH} \end{array}$) 分别与足量金属钠作用, 产生等量的氢气。则这三种醇的物质的量之比为 ()

A. 6: 3: 2 B. 1: 2: 3 C. 3: 2: 1 D. 4: 3: 2

答案: A

解析: 三种醇与钠反应放出等量的氢气, 三种醇提供的羟基数相等, 设需要 -OH 的物质的量为 $n \text{ mol}$, 而乙醇、乙二醇、甘油含有的羟基数分别为 1: 2: 3, 则三种醇的物质的量之比为 $n \text{ mol}: 1/2n \text{ mol}: 1/3n \text{ mol}=6: 3: 2$ 。

29. 下列物质中, 发生消去反应生成的烯烃只有一种的是 ()

- ① 2 - 丁醇
- ② 2 - 甲基 - 2 - 丙醇
- ③ 1 - 丁醇
- ④ 2 - 甲基 - 2 - 丁醇。

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ③④

答案: B

解析: 2 - 丁醇发生消去反应生成 2 种物质: 1 - 丁烯和 2 - 丁烯, 故①错误; 2 - 甲基 - 2 - 丙醇发生消去反应生成 1 种物质: 2 - 甲基 - 1 - 丙烯, 故②正确; 1 - 丁醇发生消去反应生成 1 种物质: 1 - 丁烯, 故③正确; 2 - 甲基 - 2 - 丁醇发生消去反应生成 2 种物质: 2 - 甲基 - 1 - 丁烯和 2 - 甲基 - 2 - 丁烯, 故④错误。

30. 下列物质不能与银氨溶液反应的是 ()

- A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ B. HCOOH C. HCOOCH_3 D. CH_3OH

答案: D

解析: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ 含有醛基, 能与银氨溶液反应, 故 A 不合题意; HCOOH 含有醛基, 能与银氨溶液反应, 故 B 不合题意; HCOOCH_3 含有醛基, 能与银氨溶液反应, 故 C 不合题意; CH_3OH 不含醛基, 不能与银氨溶液反应, 故 D 符合题意。

31. 关于乙醛的下列反应中, 乙醛被还原的是 ()

- A. 乙醛的银镜反应
B. 乙醛制乙醇
C. 乙醛与新制氢氧化铜的反应
D. 乙醛的燃烧反应

答案: B

解析: 乙醛的银镜反应是乙醛被弱氧化剂银氨溶液氧化, 故 A 错误; 乙醛与氢气发生加成反应制乙醇, 乙醛被还原, 故 B 正确; 乙醛与新制氢氧化铜的反应是乙醛被弱氧化剂新制氢氧化铜溶液氧化, 故 C 错误; 乙醛的燃烧反应, 属于氧化反应, 乙醛被氧化, 故 D 错误。

32. 把有机物 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CHCHO}$ 氧化为 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}=\text{CHCOOH}$, 所用氧化剂最合理的是 ()

- A. O_2 B. 酸性 KMnO_4 C. 银氨溶液 D. 溴水

答案: C

解析: O_2 与醛基在催化剂的作用发生催化氧化生成羧基, 但反应条件苛刻, 不是最好的方法, 故 A 错误; 酸性 KMnO_4 能氧化有机物中的甲基、碳碳双键、醛基, 故 B 错误; 银氨溶液是弱氧化剂只能氧化有机物中的醛基, 故 C 正确; 溴水除了可以氧化有机物中的醛基, 还可以与碳碳双键发生加成反应, 故 D 错误。

33. 将 1mol 乙酸 (其羟基氧用 ^{18}O 标记) 与乙醇在浓硫酸并加热条件下发生反应 (不考虑副反应)。下列叙述正确的是 ()

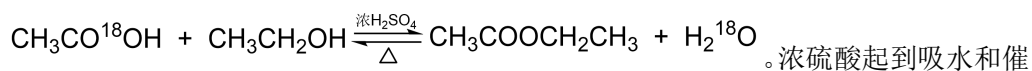
- A. 浓硫酸只起到吸水作用, 不参与反应
B. 乙酸乙酯中还有 ^{18}O 原子
C. 反应体系中含 ^{18}O 的分子有 2 种

D. 反应一段时间后乙醇中含有 ^{18}O 原子

答案: C

解答: 将 1 mol 乙酸 (其羟基氧用 ^{18}O 标记) 在浓硫酸存在条件下与足量乙醇充分反应,

乙酸脱羟基, 乙醇脱氢, 化学方程式为:



。浓硫酸起到吸水 and 催化剂的作用, 故 A 错误; 乙酸乙酯中不含 ^{18}O , 故 B 错误; 由方程式可知反应体系中 $\text{CH}_3\text{CO}^{18}\text{OH}$ 、 H_2^{18}O 存在 ^{18}O , 故 C 正确; 乙醇中不含 ^{18}O , 故 D 错误。

34. 下列物质中不能与乙酸反应的是 ()

A. C_2H_6

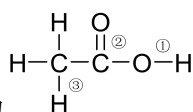
B. Na

C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

D. Na_2CO_3

答案: A

解析: 乙烷和乙酸不发生反应, 故 A 符合题意; 钠是活泼金属, 与乙酸反应生成乙酸钠与氢气, 故 B 不合题意; 乙醇与乙酸在浓硫酸催化剂作用下加热发生酯化反应, 故 C 不合题意; 乙酸的酸性比碳酸强, 乙酸与碳酸钠反应生成乙酸钠、水、二氧化碳, 故 D 不合题意。



35. 乙酸分子的结构式为 $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ | \quad || \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ | \quad \text{③} \\ \text{H} \end{array}$, 下列反应及断键部位正确的是 ()

(1) 乙酸的电离, 是①键断裂;

(2) 乙酸与乙醇发生酯化反应, 是②键断裂;

(3) 在红磷存在时, Br_2 与 CH_3COOH 的反应: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{红磷}} \text{CH}_2\text{Br}-\text{COOH} + \text{HBr}$, 是③键断裂;

(4) 乙酸变成乙酸酐的反应: $2\text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow \text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$, 是①②键断裂。

A. (1) (2) (3)

B. (1) (2) (3) (4)

C. (2) (3) (4)

D. (1) (3) (4)

答案: B

解析: 乙酸的电离, 氢氧键断裂, 即①键断裂, 故 (1) 正确; 乙酸与乙醇发生酯化反应, 碳氧单键断裂, 即②键断裂, 故 (2) 正确; Br_2 与 CH_3COOH 的反应:

$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{红磷}} \text{CH}_2\text{Br}-\text{COOH} + \text{HBr}$, 甲基上碳氢键断裂, 即③键断裂, 故(3)

正确; 乙酸变成乙酸酐的反应: $2\text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow \text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$, 一个乙酸碳氧键断裂, 另一个乙酸氢氧键断裂, 即①②键断, 故(4)正确。

36. 下列基团: $-\text{CH}_3$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_5$, 相互两两组成的具有酸性的有机物有 ()

- A. 1 种 B. 2 种 C. 3 种 D. 4 种

答案: C

解析: 因羧酸和酚具有酸性, 则 $-\text{CH}_3$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{C}_6\text{H}_5$ 相互两两组成的具有酸性的有机物有 CH_3COOH 、 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 、 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ 三种。

37. 胆固醇是人体必需的生物活性物质, 分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{46}\text{O}$ 。已知某种胆固醇酯是液晶材料, 分子式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{50}\text{O}_2$ 。则生成这种胆固醇酯的酸是 ()

- A. $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{COOH}$ B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
C. $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{COOH}$ D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$

37. B

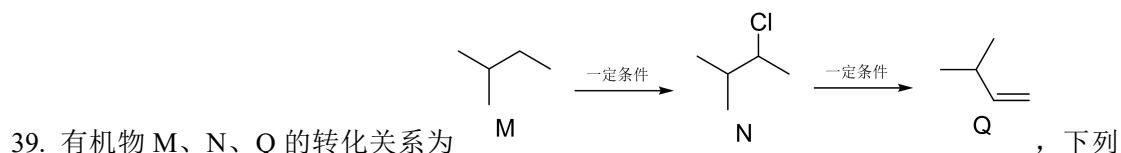
解析: 醇的分子式为 $\text{C}_{25}\text{H}_{46}\text{O}$, 酯的分子式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{50}\text{O}_2$, 酯化反应生成这种胆固醇酯的反应为: $\text{C}_{25}\text{H}_{46}\text{O} + \text{羧酸} \rightarrow \text{C}_{32}\text{H}_{50}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 由原子守恒可知, 羧酸中 C 原子为 $32 - 25 = 7$, H 原子为 $50 + 2 - 46 = 6$, O 原子为 $2 + 1 - 1 = 2$, 化学式为 $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_2$, 即为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 。

38. 能用来鉴别乙醇、苯和己烯的试剂是 ()

- A. 金属钠 B. 溴水
C. 硫酸铜溶液 D. 氢氧化钠溶液

答案: B

解析: 乙醇与金属钠可以发生反应, 有无色气体(氢气)生成, 而苯、己烯均不与金属钠反应, 无法鉴别开, 故 A 错误; 溴水与乙醇可以互溶, 己烯可以使溴水褪色, 苯和溴水混合会发生分层现象, 可鉴别, 故 B 正确; 硫酸铜溶液与三种有机物都不反应, 苯、己烯都不溶于水, 密度比水小, 不能鉴别, 故 C 错误; 氢氧化钠与三种有机物都不反应, 且苯、己烯都不溶于水, 密度比水小, 不能鉴别, 故 D 错误。

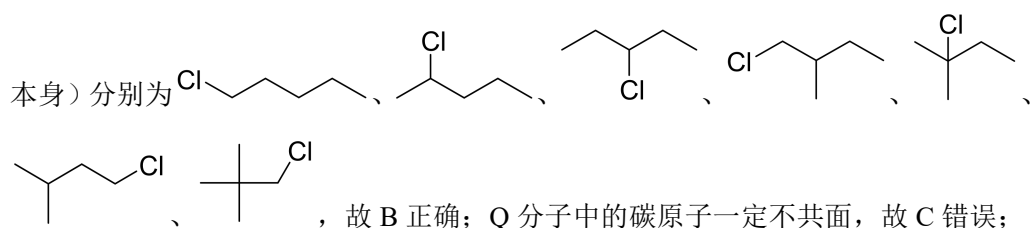


说法正确的是 ()

- A. M 的名称为异丁烷
- B. N 的同分异构体有 7 种 (不考虑立体异构, 不包括本身)
- C. Q 的所有碳原子一定共面
- D. M、N、Q 均能使酸性 KMnO_4 溶液褪色

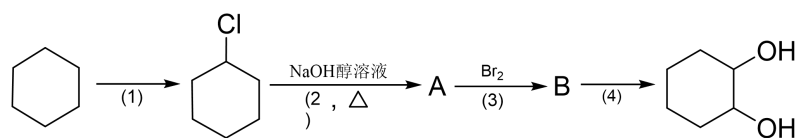
答案: B

解析: M 的名称为异戊烷, 故 A 错误; N 的同分异构体有 7 种 (不考虑立体异构, 不包括



M、N、Q 中只有 Q 有碳碳双键能使酸性 KMnO_4 溶液褪色, 故 D 错误。

40. 由环己烷可制得 1, 2 - 环己二醇, 反应过程如下:



下列说法错误的是 ()

- A. (1) 的反应条件是光照
- B. (2) 的反应类型是消去反应
- C. (3) 的反应类型是取代反应
- D. (4) 的反应条件是 NaOH 、 H_2O 加热

答案: C

解析: (1) 为烷烃在光照条件下发生取代反应生成卤代烃, 故 A 不合题意; (2) 为氯代烃在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应生成烯烃, 故 B 不合题意; (3) 为烯烃与卤素的加成

